Levantamiento de requerimientos Comserva (v6)

Propuesta 1 · RH digital hasta Helisa (pedidos y recibos)

Digitalización del comprobante de recolección, el RH (planilla con valores), el recibo de caja y el acta de gestión integral de residuos, con salida hacia Helisa. Sexta versión: incorpora lo que se vio y se dijo en la reunión del 21 de octubre de 2026 con Comserva y con Julio César Vera Silva, que lleva la contabilidad y el Helisa de Comserva: Helisa no importa facturas sino **pedidos**, la factura electrónica se elabora hoy una a una dentro de Helisa y el recibo de caja sí entra como **movimiento contable**. Con esa base el proyecto se presenta en dos propuestas; este documento describe la indicada arriba: **el sistema llega hasta Helisa**. Genera el archivo de pedidos (o los envía por la API Helisa Conekta, modalidad 1B) y el movimiento contable de los recibos; la factura electrónica la sigue elaborando Lucrecia en Helisa, una a una, llamando el pedido.

VERSIÓN
6.0 · reemplaza a la v5 del 19 de octubre de 2026

FECHA
22 de octubre de 2026

CLIENTE
Comserva S.A.S., Florencia (Caquetá)

AUTORES
Equipo de desarrollo RH digital

ESTADO
Para la reunión de cierre del viernes 23 de octubre de 2026 (1:00 p. m.) y base de la propuesta económica. Pendientes: formatos oficiales de pedido y de recibo (Julio César Vera Silva) y habilitación del documento Pedido en el Helisa de Comserva

DOCUMENTOS RELACIONADOS
Comparativo de propuestas (v6) · Flujo RH digital Comserva (v6) · mockups v6 · Arquitectura técnica v1 · schema.sql y schema_v5_archivos_planos.sql · SPEC.md (v1.1)

Confidencial. Este documento describe el proceso y la información de Comserva y de sus clientes; no se distribuye fuera del equipo y de Comserva. **No constituye asesoría legal, contable ni tributaria:** las referencias normativas orientan el diseño y deben confirmarse con el asesor ambiental, el contador y el abogado de Comserva.

CONTENIDO

0. Qué cambió en la v6 (reunión del 21 de octubre)
1. Resumen ejecutivo
2. Glosario
3. Cliente, contexto y objetivos
4. Marco normativo que condiciona el diseño
5. Alcance, exclusiones, supuestos y dependencias
6. Mapa del sistema y proceso actual frente al propuesto
7. Procesos: jornada y visita, efectivo, cierre y RH, salida a Helisa, acta y trazabilidad
8. Estados de visita, recibo, cierre, archivo plano y acta
9. Trabajo sin señal y series de numeración
10. Modelo de datos
11. Reglas de negocio: tarifa, liquidación, periodo, recibo, archivos y equivalencias con Helisa
12. Integración con Helisa: pedidos, recibos y API opcional
13. Requerimientos funcionales (incluye trazabilidad TRZ)
14. Requerimientos no funcionales
15. Criterios de aceptación y aceptación de cada fase
16. Roles y permisos
17. Fases, complementos, entregables y compuertas
18. Decisiones recomendadas
19. Garantía, soporte, propiedad y costos recurrentes
20. Riesgos
21. Preguntas abiertas y plan de arranque
22. Fuentes

0. Qué cambió en la v6

La v5 (19 de octubre de 2026) se presentó a Comserva el **miércoles 21 de octubre de 2026**, de 1:10 a 1:47 p. m., por Google Meet. Asistieron, por Comserva, Diego Cartagena (gerente) y la cuenta de logística (dos personas; nombres y cargos por confirmar, y si una de ellas era Lucrecia, también); Julio César Vera Silva, que lleva la contabilidad y el Helisa de Comserva (rol formal por confirmar); y, por el equipo, Adrián Muñoz, Cristian Avilés, que presentó el flujo de la v5, y Ronaldo Ballesteros. Julio mostró en vivo el Helisa de Comserva y, en otra empresa que él administra, cómo se importan pedidos. Esta sección resume lo que la reunión confirmó, lo que cambió y lo que quedó pendiente; el resto del documento ya incorpora esos cambios.

Qué cubre esta propuesta y qué no v6

Propuesta 1 · RH digital hasta Helisa (pedidos y recibos). El sistema hace todo lo de la v5 en campo y en oficina y llega hasta Helisa por medio de pedidos y recibos. La factura electrónica sigue en Helisa.

Cubre

- El trabajo en campo y en oficina: visita en el celular con firmas y evidencia, constancia, recibo de caja, entrega del efectivo, cierre del periodo y **RH con valores** en los tres esquemas de tarifa; tabla de equivalencias con Helisa; módulo de **trazabilidad**.
- El **archivo de pedidos (OP)**, uno por cliente o sede facturable y periodo, sin cuentas ni IVA, para la «Importación de pedidos» de Helisa.
- El **registro de la FVE** que Helisa emite (número, fecha, total y CUFE si se tiene), validada contra el RH (± $1), por Conekta, por el listado exportado de Helisa o por digitación.
- El **movimiento contable del recibo (RC)**: 1305 cartera contra caja o bancos, con la FVE como documento cruce, en los libros F y N.
- El **configurador de plantillas**: pedido (sin cuentas) y movimiento contable (con cuentas), ajustables al formato oficial sin reprogramar.
- Dos modalidades: **1A · archivos planos** (base) y **1B · API Helisa Conekta** (opcional; la suscripción la paga Comserva), con los archivos como contingencia.

No cubre

- **Emitir la factura electrónica.** Lucrecia la sigue elaborando en Helisa **una a una**, llamando el pedido (F3), y Helisa la transmite a la DIAN con ATEB, como hoy. Tampoco con Conekta: la API inserta pedidos, pero no emite facturas.
- Notas crédito y débito electrónicas, numeración ante la DIAN y envío de la factura al cliente: siguen en Helisa.
- La contabilidad, la cartera oficial, el cruce de cuentas, las retenciones y la conciliación bancaria: siguen en Helisa.
- Habilitar el documento Pedido en Helisa y contratar Conekta: los gestiona y paga Comserva.
- Los complementos **C1** (acta y portal) y **C2** (caja formal y mensajería), que se cotizan aparte.

El camino para quitar también la factura una a una es la **Fase 2 · Facturación electrónica** de la Propuesta 2, que se conecta donde hoy sale el archivo de pedidos sin rehacer lo demás (sección 17).

Cómo leer el origen de cada dato. *Visto*: se vio en pantalla el 21 de octubre. *Dicho*: se dijo en la reunión. *Oficial*: fuente oficial de Helisa o de la DIAN (sección 22). *Inferencia*: conclusión del equipo a partir de lo anterior. Lo marcado **por confirmar** no se trata como dato de Comserva hasta que Comserva lo confirme por escrito.

Lo que la reunión confirmó de la v5

TEMA	QUÉ SE CONFIRMÓ	ORIGEN
Flujo general	El flujo de la v5 (visita → cierre del mes → RH → Helisa → factura → recibo de caja → cruce) «está bien concebido». Matiz de Julio: subir archivos a Helisa y devolver datos al sistema es trabajo de ida y vuelta.	Dicho (Julio)
Factura electrónica hoy	Helisa la emite desde Gestión de ventas, con ATEB como proveedor tecnológico, y se envía a la DIAN en línea o por lotes. Comserva paga a Helisa planes por número de documentos y el certificado.	Dicho; visto (FVE con CUFE); oficial
Recibo de caja	Entra a Helisa como **movimiento contable** importado («Importación de movimiento contable», con importación al módulo de cartera), con pocas cuentas: **1305 cartera contra caja o bancos**, el número del recibo, el NIT del cliente y una columna con el **prefijo y el número de la factura que se cruza**.	Dicho; visto el asistente en el Helisa de Comserva
Dos libros	Helisa lleva un libro contable (NIIF) y uno tributario (fiscal) con planes de cuentas equivalentes; en los archivos de movimiento contable cada línea va en los dos (clase F y N). El archivo del recibo debe considerarlo.	Dicho; coincide con el CSV de ejemplo
Archivos	El asistente de importación acepta .txt, .csv y Excel 97-2003, con separador configurable (por defecto «;»), y un solo archivo puede llevar muchos documentos de varios clientes.	Dicho y visto
Número de la factura	Lo asigna Helisa al elaborar la factura; no viaja en el archivo.	Visto
Contabilidad	La cartera, el cruce de cuentas y la contabilidad siguen en Helisa.	Dicho
Valores	El valor de cada línea es cantidad × valor unitario. El IVA del 19 % y el crédito a 30 días aparecen en las facturas vistas (no se confirmó que apliquen a todos los clientes).	Dicho y visto
Conexión en línea	Helisa tiene una API de pago, **Helisa Conekta**.	Dicho; oficial

Lo que la reunión cambió

TEMA	LA V5 DECÍA	LO QUE SE VIO O SE DIJO EL 21 DE OCTUBRE
Cómo nace la factura	Del RH sale un archivo plano que Helisa importa para generar la factura electrónica.	**Helisa no importa facturas: importa pedidos.** En Gestión de ventas se abre una factura por cliente y se llama el pedido con «Documento previo Pedidos» (**F3** en pantalla). La factura se sigue haciendo **una a una** y se envía a la DIAN en línea o por lotes. (Dicho y visto)
Contenido del archivo de factura	Movimiento contable con cuentas, IVA y cuadre débito = crédito.	El pedido **no lleva cuentas ni IVA**; el valor total no es obligatorio (como mínimo, cantidad y valor unitario). Helisa calcula el IVA y contabiliza según el concepto; la forma de pago (contado o crédito) lleva a 1305 cartera. (Dicho)

TEMA	LA V5 DECÍA	LO QUE SE VIO O SE DIJO EL 21 DE OCTUBRE
Estructura	Espejo de las 22 columnas del CSV de movimiento contable.	Pedido de **24 campos** (de TIPO a Obsequio), visto en otra empresa: TXT sin fila de títulos, separado por «|», fecha dd/mm/aaaa, varios pedidos por archivo. La estructura oficial de Comserva está pendiente. Las 22 columnas siguen siendo la base del **recibo**. (Visto)
Codificación	Windows-1252 por defecto, como opción.	El asistente lee el archivo como ANSI (Windows): un archivo en UTF-8 mostró las tildes dañadas en la previsualización. El sistema debe escribir **Windows-1252** o textos sin tildes. (Visto)
Datos de Helisa	NIT con DV, cuentas, tipo de documento, centro de costo.	Hacen falta **códigos de Helisa**: código del cliente (código adicional cuando un mismo NIT está creado varias veces, por ejemplo sedes que se facturan por separado), código de concepto, lista de precio, vendedor, centro de costo y negocio. Vistos en Comserva: centro de costo 0101 FLORENCIA, negocio 1 COMSERVA, vendedor 828002730 – COMSERVA, lista de precios 2 «BASICA 30000». (Dicho y visto)
Prerrequisito nuevo	Ninguno.	En el Helisa de Comserva **el documento Pedido no está habilitado** (no aparece entre los tipos de documento): hay que habilitarlo; costo o licencia por confirmar. (Dicho y visto)
Versión e instalación	Norma Internacional 4.10.3.0, de escritorio.	Helisa **4.12.2.0**, publicada por **TSplus** (escritorio remoto web) en servidores de helisacloud.com, en una instalación de Julio con unas 20 empresas. (Visto)
Esquemas de tarifa	En la fase 1 solo básico + kilos incluidos + kilo adicional.	La **FVE 25997** (21/10/2026) cobra **solo por kilo**: 108,50 kg × $3.991,60 = $433.088,60 + IVA 19 % = $515.375,43. Muchas FVE de octubre valen $29.750 o $35.700, es decir $25.000 o $30.000 + IVA: **cobro fijo** (inferencia). (Visto)
Volumen	≈ 12 facturas al mes.	El consecutivo pasó de la FVE 25756 (23 de septiembre) a la FVE 25997 (21 de octubre): **≈ 240 facturas en cuatro semanas**. Incluye todo lo que factura Comserva, no solo residuos. (Inferencia; por confirmar)
Interlocutor	Camilo (soporte de Helisa) enviaría la estructura; el contador define las cuentas.	**Julio César Vera Silva** enviará la estructura del pedido y del recibo en Excel y suministrará las cuentas en una plantilla «este servicio va con esta cuenta». De Camilo no se habló. (Dicho)
Conexión en línea	Conekta descartado; cualquier conexión en línea, orden de cambio.	Helisa Conekta vuelve como opción: según helisa.com cuesta **$211.680 al mes** (IVA no indicado), con contrato anual y Helisa en el hosting de Helisa; **inserta** clientes, pedidos y documentos contables (incluido el recibo que afecta una factura) y **lee** el detalle de las facturas electrónicas y la cartera por cliente, pero **no emite facturas**. En la reunión se habló de 200 a 300 mil pesos mensuales y de que Comserva asumiría el costo: confirmarlo por escrito. (Dicho; oficial)

TEMA	LA V5 DECÍA	LO QUE SE VIO O SE DIJO EL 21 DE OCTUBRE
Quién emite la factura electrónica	Siempre Helisa; emitir a la DIAN, fuera de alcance.	Julio y Comserva preferirían que el sistema haga la factura electrónica («lo mejor es que ustedes pudieran hacer la facturación electrónica»; Julio mencionó la «factura en sitio», cuyo alcance está por confirmar). Julio explicó los dos caminos ante la DIAN: **proveedor tecnológico** o **software propio**. La persona de logística dijo que la opción de archivo para Helisa le parece «más viable en alcance y costos», pero pidió **las dos propuestas**. (Dicho)
Documentos de Helisa	Recibo «RC» genérico.	Comserva tiene dos tipos de recibo de caja, **RC1 y RC2** (cuál se usa: por confirmar), y además de la FVE existe el tipo **FV** (factura de venta no electrónica). Helisa permite exportar cartillas de clientes, conceptos, listas de precios y cuentas, útiles para la carga inicial. (Visto)
Siguiente paso	Propuesta técnica y económica después de la sesión con Lucrecia.	Reunión el **viernes 23 de octubre de 2026 a la 1:00 p. m.** (≈ 30 min); luego, la propuesta económica; después, socialización con quien decide en Comserva, con apoyo de Julio para mostrar el ahorro. (Dicho)

Lo que la reunión no tocó y sigue igual que en la v5: el trabajo en campo (visita con tres resultados, firmas, GPS, fotos, sin señal), la constancia de visita y la normativa ambiental, las series de numeración, el acta y el portal, la entrega de efectivo y la arquitectura técnica. No se mostraron los mockups ni se validó el RH de Cofema.

Lo que quedó pendiente

- **Formatos oficiales** de pedido y de recibo en Excel, campo por campo (Julio; sin fecha) y la plantilla de cuentas «servicio → cuenta».
- **Habilitar el documento Pedido** en el Helisa de Comserva: procedimiento, código del tipo de documento y costo.
- **Recibo**: nombre de la columna de cruce, RC1 o RC2, cuentas de caja, de cada banco y de cartera en los dos libros.
- **Códigos de Helisa**: conceptos con su código, listas de precio y cartilla de clientes con sus códigos (incluidos los códigos adicionales por sede).
- **Volumen y tarifas**: cuántas facturas al mes, cuántas son de residuos y qué esquema de tarifa tiene cada cliente.
- **Conekta**: confirmación escrita de que Comserva asume el costo, a nombre de quién quedaría y si se puede instalar en el servidor TSplus.
- **«Factura en sitio»**: qué quiso decir Julio y si algún cliente exige factura por servicio en lugar de mensual.
- **Decisores**: quién decide en Comserva y cuándo sería la socialización.
- **Unión Temporal Comserva** (está en la misma instalación de Helisa): si factura algo.

Dos propuestas y nueva numeración de fases. Propuesta 1 · RH digital hasta Helisa (pedidos y recibos), en dos modalidades: **1A** con archivos planos y **1B** con la API Helisa Conekta. **Propuesta 2 · RH digital con facturación electrónica**, por medio de un proveedor tecnológico autorizado por la DIAN. Las dos comparten la **Fase 0** (definición) y la **Fase 1** (núcleo hasta Helisa); la **Fase 2** (facturación electrónica) solo existe en la Propuesta 2. El acta y el portal (fase 2 en la v5) y la caja formal y la mensajería (fase 3 en la v5) pasan a ser los complementos **C1** y **C2**, que se pueden contratar después en cualquiera de las dos propuestas (sección 17). Este documento corresponde a: **Propuesta 1 · RH digital hasta Helisa (pedidos y recibos)**.

Qué cambia en este documento frente a la v5

SECCIÓN	CAMBIO COMÚN A LAS DOS PROPUESTAS
0 · Qué cambió	Sección nueva con los hallazgos de la reunión del 21 de octubre.
2 · Glosario	Términos nuevos: pedido, documento previo, código del cliente en Helisa, concepto de Helisa, lista de precio, movimiento contable, libro contable y libro tributario (F y N), documento cruce, RC1 y RC2, FVE y FV, Helisa Conekta, proveedor tecnológico, CUFE, tabla de equivalencias, esquema de tarifa, trazabilidad, expediente, propuestas, fases y complementos. «Transferencia de Datos» pasa a llamarse «Exportar/Importar», como se vio en pantalla.
3 · Cliente	Julio César Vera Silva, la cuenta de logística y los decisores (por confirmar); Helisa 4.12.2.0 por TSplus; volumen de ≈ 240 facturas en cuatro semanas (por confirmar) en lugar de ≈ 12 al mes.
7 y 11 · Procesos y reglas	Tres esquemas de tarifa en la fase 1 (básico + kilos incluidos, solo por kilo, cobro fijo); tabla de equivalencias con Helisa (11.5); regla «cliente sin código de Helisa no se exporta»; codificación Windows-1252; nuevo proceso 7.7 de trazabilidad.
13 · Requerimientos	Módulo de trazabilidad TRZ-01 a TRZ-06; tabla de equivalencias OFI-16; ajustes en OFI-01, OFI-02, OFI-03, OFI-05, OFI-06, OFI-07, CAJ-03, CIE-01, CIE-02 y CIE-03; la cartilla de terceros (HEL-06) sube a la fase 1. Lo que crea o cambia la v6 lleva la marca v6.
14 · No funcionales	RNF-17: codificación Windows-1252 y normalización de textos; volumen de diseño ajustado.
15 · Aceptación	Criterios de esquemas de tarifa, equivalencias, codificación y trazabilidad; aceptación de la fase 0.
16 · Roles	Permisos de trazabilidad y de la tabla de equivalencias.
17 · Fases	Fase 0, Fase 1, Fase 2 (solo Propuesta 2) y complementos C1 y C2, con su equivalencia frente a la v5.
20 · Riesgos	Riesgos nuevos comunes: Pedido sin habilitar, formatos que no llegan, esquemas de tarifa, códigos de cliente y de concepto, servidor TSplus, dos libros, decisores y Unión Temporal.
21 · Preguntas	Preguntas para el viernes 23 de octubre y pendientes con Julio; las preguntas a Camilo se retiran.
22 · Fuentes	Reunión del 21 de octubre y páginas oficiales de Helisa y de la DIAN.

Cambios propios de esta propuesta

SECCIÓN	CAMBIO FRENTE A LA V5 EN LA PROPUESTA 1
Portada y 1 · Resumen	Se retira la premisa «el archivo plano que Lucrecia importa en Helisa para generar la factura electrónica». Del RH sale el **archivo de pedidos (OP)**; Lucrecia elabora cada factura en Helisa llamando el pedido (F3); la FVE vuelve al sistema y se valida contra el RH (± $1). Modalidades 1A y 1B.
2 · Glosario	«Archivo plano de factura (FV)» se reemplaza por «Archivo de pedidos (OP)»; término nuevo «Registro de la FVE»; la plantilla de archivo plano tiene dos familias (pedido y movimiento contable); el reporte de cierre pasa a ser plan B si no se habilita Pedido y hoja de trabajo de la facturación una a una.
5 · Alcance	La conexión en línea deja de estar excluida: es la modalidad 1B (Helisa Conekta, la paga Comserva). Sigue fuera emitir, firmar o transmitir documentos a la DIAN. El supuesto refutado de la v5 se reemplaza por «Comserva habilita el documento Pedido».
6 y 7 · Mapa y procesos	Helisa importa pedidos y movimiento contable; 7.6 se reescribe como «Del RH a Helisa: pedidos y recibos», en once pasos, con la variante por API.
8 · Estados	Cierre: abierto → cerrado → exportado (pedido) → facturado (FVE registrada). Archivos: generado → descargado → importado o rechazado; en 1B, envío por API: en cola → enviado → aceptado o rechazado, con reintentos.
10 · Modelo de datos	Tipo de archivo OP; líneas de plantilla sin cuenta (concepto y comentario); registro de la FVE con pedido y origen (digitación, listado o API); en 1B, cola de envíos con reintentos e idempotencia.
11 · Reglas	El IVA del RH es de referencia (lo calcula Helisa por concepto). El pedido no lleva cuadre: cantidad × valor unitario = subtotal del RH (± $1). Un cierre exportado como pedido no se factura por otra vía.
12 · Integración con Helisa	Reescrita: 12.1 pedido de 24 campos; 12.2 recibo como movimiento contable (libros F y N, documento cruce, RC1 o RC2); 12.3 configurador con dos familias; 12.4 Helisa Conekta; 12.5 contingencia y reporte A. Se corrige un error de la v5: el NIT de la empresa va en la columna 16 (ID PROVEEDOR/COBRADOR), no en la 14.
13 · Requerimientos	HEL-01 a HEL-07 reescritos (HEL-01 es ahora el archivo de pedidos); CIE-04 (líneas del pedido desde el RH) y CIE-05 (registro de la FVE por tres vías); grupo nuevo **API-01 a API-08** para la modalidad 1B.
14 a 16 · No funcionales, aceptación y roles	RNF-18 de la integración con Conekta; criterios del pedido de Cofema, de un cliente solo por kilo y de una sede facturable; registro de la FVE por las tres vías; Facturación elabora la factura en Helisa y registra la FVE.
17 a 21 · Fases, decisiones, costos, riesgos y preguntas	Modalidad 1B: + 1,5 semanas a tiempo parcial; compuerta hacia la Fase 2 al terminar el piloto; decisión «¿Conekta sí o no?»; Conekta en los costos recurrentes; riesgos de la factura una a una y de la API; pregunta sobre cuánto tarda hoy cada factura.

1. Resumen ejecutivo

Comserva recolecta, transporta y entrega a tratamiento residuos peligrosos de unos sesenta generadores en Florencia y municipios vecinos. Hoy cada visita se anota a mano en una planilla de papel químico, el pago en efectivo se respalda con un talonario, el acta mensual se arma en Word y Lucrecia digita la factura en Helisa sumando kilos a mano. El sistema propuesto registra **la visita** una sola vez en el celular del operario, con kilos por categoría, firmas y evidencia, y de ahí deriva todo lo demás: el comprobante que recibe el cliente, el **RH** del periodo (la planilla con tipo de residuo, kilos, cantidades y valor), el **archivo de pedidos** que Lucrecia importa en Helisa, el registro de la factura que Helisa emite, el recibo de caja cuando el cliente paga y el **movimiento contable del recibo** con el que Helisa cruza el pago contra la factura. El acta queda para el complemento C1.

Dónde termina el sistema. En esta propuesta el sistema llega hasta Helisa, sin reemplazarla. Del cierre (RH con valores) sale el **pedido de cada cliente**, o de cada sede que se factura por separado, para el periodo: conceptos de Helisa, cantidades, valores unitarios y una línea de comentario, **sin cuentas ni IVA**. Lucrecia importa el archivo de pedidos y **elabora cada factura en Helisa llamando el pedido (F3)**; Helisa calcula el IVA, contabiliza y la envía a la DIAN como hoy. La FVE vuelve al sistema (número, fecha, total y CUFE si se tiene) y se **valida contra el RH (± $1)**. El recibo de caja solo se emite con FVE registrada y genera el **movimiento contable RC** (1305 cartera contra caja o bancos, con la FVE como documento cruce, en los libros F y N), que Helisa importa en el módulo de cartera. La contabilidad, la cartera oficial, las retenciones y las notas crédito siguen en Helisa. Para que este límite no dependa de un formato que todavía no tenemos por escrito, los archivos son **configurables desde el panel**: columnas, orden, códigos, cuentas, tipo de documento, formato y separadores se cambian sin tocar el código.

Dos modalidades. 1A · Archivos planos (base, sin costo recurrente adicional): Lucrecia descarga los archivos del panel y los importa en Helisa. **1B · API Helisa Conekta** (opcional; Comserva paga la suscripción, $211.680 al mes según helisa.com): el sistema crea los clientes, inserta los pedidos y los recibos y lee las FVE y la cartera sin subir archivos; los archivos quedan como contingencia. **Aun con API, la factura en Helisa sigue siendo una a una**, porque Conekta no emite facturas. Si al terminar el piloto Comserva quiere quitar también ese paso, la **Fase 2 · Facturación electrónica** de la Propuesta 2 se conecta donde hoy sale el archivo de pedidos.

Cómo se organiza. Fase 0 definición, ≈ 2 semanas en paralelo: Pedido habilitado en Helisa, formatos de Julio, equivalencias y cuentas, importación de prueba con Cofema y decisión sobre Conekta. Fase 1 núcleo hasta Helisa: campo, oficina, cierre con tres esquemas de tarifa, RH, pedidos, recibos y trazabilidad, en ≈ 14 semanas a tiempo parcial (≈ 6 a tiempo completo) más un piloto de 4 semanas: ≈ 18 semanas a tiempo parcial en total (≈ 10 a tiempo completo). La modalidad 1B suma ≈ 1,5 semanas a tiempo parcial (≈ 0,7 a tiempo completo). Los complementos C1 (acta y portal) y C2 (caja formal y mensajería) se deciden después del piloto.

2. Glosario

TÉRMINO	SIGNIFICADO EN ESTE DOCUMENTO
Visita	Registro de una llegada del operario a una sede: con recolección (kilos por categoría), sin residuos (0 kg, el cliente atendió) o fallida (no se pudo recoger). Es la única captura de datos.
Constancia de visita	PDF por visita, numerado, con los campos del comprobante de recolección del Manual (Res. 591/2024). Equivale a una fila de la planilla en papel. Se genera en el celular y se entrega al cliente en el momento.
Planilla mensual RHPS	PDF por cliente y periodo con todas las visitas, equivalente al formulario RHPS en papel. Continúa la numeración del talonario (último formulario en papel visto: 22641-26). La genera el servidor al cerrar el cliente.
RH digital v5	La planilla del periodo con valores: las filas de visitas (tipo de residuo y kilos por categoría, bolsas, guardianes) y, al pie, la liquidación según el esquema de tarifa del cliente (básico, kilos incluidos y adicionales, o kilos del periodo, o valor fijo; precio, subtotal, IVA, total). Es el formato donde queda la información con la que se factura el periodo. Nace con el cierre del cliente.
Recibo de caja provisional	PDF por pago recibido (anticipo, abono, pago de una factura o pago total de la cartera), aplicado a una o varias facturas ya registradas. Comprobante contable interno; no es factura ni documento equivalente. **No se puede emitir si el cliente no tiene factura registrada.** Con él se genera el archivo plano con el que Helisa registra el recibo definitivo y cruza el pago contra la factura.
Acta de gestión integral (GD.FM.01)	Certificado mensual por cliente con kilos por categoría, tratamiento y dispositor, firmado por la gerencia. Complemento C1.
Archivo de pedidos (OP) v6	Archivo que el panel genera desde uno o varios RH cerrados para la «Importación de pedidos» de Helisa: un pedido por cliente o sede facturable y periodo, con los conceptos de Helisa, las cantidades, los valores unitarios y líneas de comentario (periodo, planilla RH, kilos y visitas), **sin cuentas ni IVA**. Lucrecia elabora después la factura llamando el pedido. En la modalidad 1B el pedido se inserta por Conekta. «OP» es el tipo de documento visto en otra empresa; el de Comserva, por confirmar. Reemplaza al «archivo plano de factura (FV)» de la v5, cuya plantilla de 22 columnas pasa al recibo.
Registro de la FVE v6	Paso en que el sistema guarda la factura que Helisa emitió a partir de un pedido (número, fecha, vencimiento, total y CUFE si se tiene) y la compara con el RH (± $1). Tres vías: lectura por Conekta (modalidad 1B), carga del listado de facturas exportado de Helisa (formato por confirmar) o digitación. Sin FVE registrada no se emite recibo de caja.
Archivo plano de recibo (RC) v6	Archivo de **movimiento contable** que el panel genera desde uno o varios recibos de caja para la «Importación de movimiento contable» de Helisa, con importación al módulo de cartera: cartera 1305 contra caja o bancos, en los dos libros (F y N), con el **documento cruce** (prefijo y número de la factura que se paga), para que Helisa registre el recibo definitivo (RC1 o RC2, por confirmar) y haga el cruce de cuentas.

TÉRMINO	SIGNIFICADO EN ESTE DOCUMENTO
Plantilla de archivo plano v5	Definición versionada de un archivo plano: formato, separador, codificación, fechas, decimales, columnas en orden con su origen y líneas por documento. En esta propuesta hay **dos familias**: **pedido** (líneas de concepto y de comentario, sin cuentas) y **movimiento contable** (con cuentas, naturaleza, tipo de documento y clase F/N: el recibo). Se edita en el panel sin programar.
Reporte de cierre (contingencia o reporte A)	Tabla por cliente y periodo con lo que Lucrecia necesita para facturar en Helisa sin archivo de pedidos: cliente y código, conceptos, cantidades, valores unitarios y total esperado, más la hoja de recibos. Es el **plan B** si Comserva no puede habilitar Pedido o si un pedido no se importa, y sirve como **hoja de trabajo** para elaborar las facturas una a una (orden, cliente, pedido, total esperado). Viene del «camino A» de la v4 (sección 12.5).
Periodo	Del día siguiente al corte anterior hasta el día de corte (parámetro, inicialmente el 26). Se nombra por el mes del corte: «septiembre 2026 · visitas del 27/08 al 26/09».
Cierre del cliente	Suma congelada de las visitas de un cliente (o de una sede facturable) en un periodo, con la tarifa aplicada y la liquidación; produce el RH. Estados: abierto → cerrado → **exportado** (su pedido salió en un archivo o, en la modalidad 1B, fue enviado por Conekta) → **facturado** (FVE registrada y validada contra el RH).
Operario	Conductor o auxiliar de Comserva que registra la visita (en la planilla, «funcionario de Comserva»). La jornada define quién conduce y quién acompaña.
Responsable de la entrega	Persona que firma por el cliente generador. Puede estar preregistrada como responsable autorizado de la sede.
Sede	Punto de recolección de un cliente (dirección, contacto, frecuencia). Todo cliente tiene al menos la sede «Principal». Si la sede se factura por separado, es una **sede facturable** con su propio código de cliente en Helisa.
Saldo de referencia v5	Total de una factura registrada menos los recibos de caja emitidos y los pagos que Facturación marque como recibidos por otro medio. Sirve para que el operario sepa qué puede cobrar y para validar un recibo; **no es la cartera contable**, que vive en Helisa. En la modalidad 1B el sistema puede leer la cartera real de Helisa por Conekta y usarla para validar o reemplazar el saldo de referencia.
Cartera «al día»	Regla del complemento C1 para publicar el acta en el portal: el cliente no tiene facturas vencidas sin pago (según saldo de referencia o marca manual de Facturación). Las facturas no vencidas no bloquean el acta.
Dispositivo	Celular registrado para un operario. Los rangos de consecutivos se reservan por dispositivo.
Exportar/Importar (Helisa) v6	Menú de Helisa Norma Internacional donde están las importaciones que usa el sistema, «Importación de pedidos» e «Importación de movimiento contable» (asistente con pestañas Formatos, Datos a transferir y Lista de errores; acepta .txt, .csv y Excel 97-2003, entre otros), y las exportaciones de cartillas (clientes, terceros, artículos, listas de precios, cuentas). En la v5 se llamó «Transferencia de Datos».

TÉRMINO	SIGNIFICADO EN ESTE DOCUMENTO
Pedido v6	Documento de Gestión de ventas de Helisa con el cliente, los conceptos (servicios o comentarios), las cantidades y los valores unitarios, **sin cuentas ni IVA**. Se puede importar por archivo («Importación de pedidos») y después se llama desde la factura. En el Helisa de Comserva todavía no está habilitado (procedimiento y costo por confirmar).
Documento previo v6	Función de la factura de Helisa que trae a la factura los datos de un documento anterior del mismo cliente: cotización (F2), pedido (F3) o remisión (F4). Así se elabora una factura a partir de un pedido importado, una factura a la vez.
Código del cliente en Helisa v6	Código con que Helisa identifica al cliente (en Helisa, «beneficiario»). Cuando un mismo NIT está creado varias veces, por ejemplo sedes que se facturan por separado, cada registro tiene su **código adicional**. El pedido lo exige; el sistema lo guarda por cliente y por sede facturable.
Concepto de Helisa v6	Servicio, producto o comentario del catálogo de Gestión de ventas, por ejemplo «RECOLEC. TRANSP Y DISPOS. FINAL RESIDUOS BIOLOGICOS», «KILOGRAMOS ADICIONALES» o «BIOLÓGICOS (KILOGRAMOS)». En el concepto están el IVA y las cuentas con que Helisa contabiliza. Su código no aparece en la factura impresa: hay que pedirlo (por confirmar).
Lista de precio v6	Tabla de precios de Helisa que se asigna a los documentos de venta; en la factura vista, «2 · BASICA 30000» con mecánica «Fija precio». Si el valor unitario que trae el archivo la reemplaza: por confirmar.
Movimiento contable v6	Asiento con líneas de cuenta, naturaleza (débito o crédito), valor, tercero y documento. Helisa lo importa con «Importación de movimiento contable», con casillas para importar también a los módulos de cartera, bancos y acreedores. Es la vía del recibo de caja.
Libro contable y libro tributario (F y N) v6	Helisa lleva dos libros con planes de cuentas equivalentes: el fiscal o tributario (clase F) y el contable NIIF (clase N). En un archivo de movimiento contable cada línea va en los dos libros, relacionadas por el indicador fiscal.
Documento cruce v6	La factura a la que se aplica un recibo en Helisa: prefijo y número (por ejemplo, FVE 25756) en una columna del movimiento contable del recibo. Si va junto («FVE25756») o en dos columnas, y cómo se llama la columna: por confirmar con el formato de Julio.
RC1 y RC2 v6	Los dos tipos de recibo de caja creados en el Helisa de Comserva. Cuál se usa para efectivo y cuál para transferencias, o si se usa uno solo: por confirmar.
FVE y FV v6	Tipos de documento del Helisa de Comserva: **FVE** es la factura de venta electrónica (consecutivo vigente; por ejemplo, FVE 25997 del 21 de octubre de 2026) y **FV** es la factura de venta no electrónica.
Helisa Conekta v6	API de pago de Helisa para comunicar Helisa Norma Internacional con otro software. **Inserta** clientes y terceros, pedidos y documentos contables (incluido el recibo que afecta una factura) y **lee** el detalle de las facturas electrónicas y la cartera por cliente. **No emite facturas.** Según helisa.com cuesta $211.680 al mes (IVA no indicado), con contrato anual, Helisa en el hosting de Helisa (≈ $60.000 por usuario al mes; si aplica a Comserva, por confirmar) y un tope de 100.000 registros al mes.

TÉRMINO	SIGNIFICADO EN ESTE DOCUMENTO
Proveedor tecnológico v6	Empresa autorizada por la DIAN para validar, firmar, transmitir y conservar facturas electrónicas por cuenta de un facturador. Hoy Comserva factura con Helisa, que usa ATEB Colombia S.A.S. como proveedor tecnológico. Ante la DIAN el responsable sigue siendo el facturador.
CUFE v6	Código único de factura electrónica: identificador que se calcula para cada factura electrónica y con el que la DIAN la valida y se consulta. Aparece en la representación gráfica junto con el código QR.
Tabla de equivalencias v6	Relación entre los datos del sistema y los códigos de Helisa: componente de tarifa o categoría → concepto y lista de precio; cliente o sede facturable → código del cliente en Helisa; medio de pago → cuenta y tipo de recibo. La valida Julio en la fase 0 (sección 11.5).
Esquema de tarifa v6	Forma de cobro de un cliente: **básico + kilos incluidos + kilo adicional** (Cofema), **solo por kilo** (FVE 25997) o **cobro fijo mensual**. Los tres se liquidan en la fase 1.
Trazabilidad v6	Seguir, para un cliente y un periodo, la cadena completa de documentos (visitas y constancias → cierre → RH → factura → recibos → cruce en Helisa) con el estado, la fecha, el usuario y el hash de cada eslabón, y ver lo que falta. Es el módulo TRZ.
Expediente del cliente y periodo v6	Paquete descargable con todos los documentos de un cliente en un periodo y un índice con el número, el estado y el hash de cada uno. Sirve para responder reclamos y auditorías y para entregar información a las autoridades.
Propuesta 1 y Propuesta 2 v6	**Propuesta 1 · RH digital hasta Helisa** (pedidos y recibos), con las modalidades **1A** (archivos planos) y **1B** (API Helisa Conekta). **Propuesta 2 · RH digital con facturación electrónica** por medio de un proveedor tecnológico. Ver sección 0.
Fases y complementos v6	Fase 0 definición · Fase 1 núcleo hasta Helisa (común a las dos propuestas) · Fase 2 facturación electrónica (solo Propuesta 2) · C1 acta y portal · C2 caja formal y mensajería. C1 y C2 eran las fases 2 y 3 de la v5 (sección 17).

3. Cliente, contexto y objetivos

Cliente	Comercializadora de Servicios Varios S.A.S. (Comserva), NIT 828.002.730-1
Actividad	Recolección, transporte, almacenamiento y entrega a tratamiento y disposición final de residuos peligrosos
Licencia	CORPOAMAZONIA, Resolución 0038 del 23 de enero de 2006
Ubicación	Vereda San Juan del Barro, corregimiento San Martín, Florencia. Km 8 en planilla, recibo y contrato; Km 6 en el acta; «continuo al Parque Ambiental Tayaru» en la factura (una sola dirección oficial en datos maestros)
Dispositores	Incihuila S.A.S E.S.P (incineración), Sur Ambiental S.A.S (celdas de seguridad)
Helisa v6	Norma Internacional **versión 4.12.2.0**, publicada por TSplus (escritorio remoto web) en servidores de helisacloud.com, en una instalación que administra Julio César Vera Silva con unas 20 empresas (entre ellas una «Unión Temporal Comserva»: si factura algo, por confirmar). Tipos de documento vistos en Comserva: FVE, FV, NCE, NDE, DSE, RC1 y RC2, entre otros; no hay tipo Pedido
Factura hoy v6	FVE una a una en Gestión de ventas, con ATEB como proveedor tecnológico; Comserva paga a Helisa planes de facturación electrónica por número de documentos y el certificado (plan y valor actuales por confirmar)

Gerente	Diego Alfonso Cartagena Mayorquín (firma el acta; asistió a la reunión del 21 de octubre)
Facturación y cartera	Lucrecia, en Helisa (si asistió a la reunión del 21 de octubre: por confirmar)
Contabilidad y Helisa v6	Julio César Vera Silva: lleva la contabilidad y la instalación de Helisa de Comserva; entrega los formatos de importación y las cuentas (rol formal por confirmar)
Logística v6	Cuenta de logística de Comserva (dos personas en la reunión; nombres y cargos por confirmar)
Quién decide v6	Por confirmar: en la reunión se mencionó a «la gerente» o a «el ingeniero Ballesteros»
Soporte Helisa	Camilo (no se mencionó el 21 de octubre; si sigue como soporte: por confirmar)
Usuarios internos	Tres personas incluida Lucrecia (confirmar si la gerencia cuenta)
Equipo	Equipo de desarrollo RH digital (tres personas); en la reunión del 21 de octubre, Adrián Muñoz, Cristian Avilés y Ronaldo Ballesteros
Cliente de ejemplo	Cofema S.A., NIT 891190218-5, septiembre de 2026: 413,85 kg y factura FVE 25756 por $2.244.935

Problemas que señaló el cliente (reunión del 16 de octubre de 2026)

- Papel químico que se borra y talonarios que se pierden; todo se entrega en físico.
- Recaudo en efectivo sin control: «supeditados a la buena fe del trabajador»; el personal y la gerencia pueden cambiar.
- Lucrecia descarga transferencias de un grupo de WhatsApp y digita factura por factura en Helisa; «muy manual, muy mecánico».
- Reclamos de clientes que dicen que el operario no fue, sin evidencia para responder.
- Sin histórico centralizado; política de cero papel como prioridad ambiental.

Lo que expresó Comserva en la reunión del 21 de octubre de 2026 v6

- El flujo de la v5 «está bien concebido», pero subir archivos a Helisa y devolver datos al sistema es trabajo de ida y vuelta (Julio).
- Julio y Comserva preferirían que el sistema haga la factura electrónica, para no seguir elaborándola una a una en Helisa; Julio mencionó la «factura en sitio» (alcance por confirmar).
- La persona de logística ve la opción de archivo para Helisa «más viable en alcance y costos» y pidió las dos propuestas. La decisión final la toma quien designe Comserva (por confirmar), con apoyo de Julio para mostrar el ahorro.

Objetivos medibles

1. Cero planillas, recibos y actas en papel después del piloto en paralelo (criterio de salida de la fase 1).
2. El cliente recibe la constancia de cada visita en el momento (compartida desde el celular) y por correo en menos de un minuto cuando hay señal.
3. Lucrecia no suma kilos, no calcula valores ni digita líneas: el RH trae la liquidación de cada cliente y el **pedido de cada cliente sale listo para importar** en Helisa, de modo que ella solo elabora la factura llamándolo (F3). El cierre de septiembre de 2026 reproduce exactamente la FVE 25756 de Cofema y un cliente solo por kilo reproduce la FVE 25997. En el piloto se mide el tiempo por factura frente al de hoy (línea base por confirmar con Lucrecia), como insumo para decidir sobre la Fase 2.
4. Cada peso recibido en efectivo tiene recibo numerado, firma del pagador y registro de entrega en la oficina el mismo día o el siguiente.
5. Cada visita, recibo y acta queda con autor, hora, lugar, firma y hash verificable; nada emitido se edita.
6. Las constancias y actas se conservan y reproducen durante al menos 5 años; los recibos y reportes, 10.
7. Desde cualquier número (constancia, planilla, factura, recibo o archivo) se ve la cadena completa del cliente en el periodo, con el estado de cada documento y lo que falta (módulo de trazabilidad). v6

Restricciones

- No hay presupuesto definido: Comserva está calculando su gasto anual de papelería y espera la propuesta económica.
- El cliente espera «un mínimo de tres meses» tras aceptar la propuesta. Es su expectativa; el cronograma indicativo está en la sección 17 y los valores, en la propuesta económica.
- Operación casi toda urbana; algunos municipios con señal intermitente. El modo sin señal es una red de seguridad, no el centro del sistema.
- Tres usuarios internos; unos sesenta clientes; estimamos 250 a 300 visitas al mes (confirmar).
- **Volumen de facturación** v6: ≈ 240 FVE en cuatro semanas, según el consecutivo visto el 21 de octubre (FVE 25756 del 23 de septiembre a FVE 25997 del 21 de octubre). Incluye todo lo que factura Comserva, no solo residuos (inferencia, por confirmar). La v5 suponía ≈ 12 facturas al mes: se corrige. Si son ≈ 240, Comserva factura a más clientes o más conceptos de los que suponíamos.

4. Marco normativo que condiciona el diseño

La investigación del 18 de octubre encontró un cambio que la v3 no tenía: **la Resolución 591 de 2024** (Minsalud y Minambiente) adoptó un nuevo Manual para la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y derogó la Resolución 1164 de 2002, de donde venían los formularios RH1 y RHPS. El plazo de transición de 18 meses venció hacia octubre de 2025, así que el Manual de 2024 es hoy la norma exigible y aplica a generadores y a gestores como Comserva (artículo 2).

NORMA	QUÉ EXIGE	QUÉ HACE EL SISTEMA
Res. 591/2024, Manual 4.2.2.1 (comprobante de recolección)	El transportador expide un comprobante con: a) tipo y peso en kg de los residuos; b) nombre o razón social del generador; c) identificación del generador; d) dirección; e) fecha de entrega; f) NIT y razón social del transportador; g) placa del vehículo; h) nombre e identificación del conductor; i) nombre, razón social e identificación del gestor de destino; j) observaciones; k) nombres, identificación y firmas de quien entrega y de quien transporta. Copia al generador «en físico o magnético». Base de datos consolidada disponible para las autoridades, conservada mínimo 5 años.	La **constancia de visita** lleva exactamente esos campos (incluye conductor con documento y el dispositor de destino por categoría). La planilla mensual es el consolidado. Exportación de la base consolidada por periodo (REP-02). Retención de 5 años con borrado solo lógico.
Res. 591/2024, Manual 4.2.3 b (certificado del gestor)	Certificado al generador con: i) razón social del gestor; ii) datos de contacto; iii) nombre e identificación del generador; iv) fecha de recepción; v) fecha de tratamiento; vi) tipo, categoría y peso; vii) tipo de manejo; viii) observaciones o inconformidades. Sin periodicidad fija.	El **acta GD.FM.01** incorpora fechas de recepción y de tratamiento y referencia el certificado del dispositor (número y fecha). La periodicidad mensual queda como decisión contractual.
Decreto 780/2016, Título 10 (compila el Decreto 351/2014)	El transportador expide el comprobante y entrega la totalidad de los residuos al gestor; el gestor certifica al generador; el generador conserva comprobantes y certificaciones 5 años. El gestor es solidariamente responsable mientras no se compruebe la disposición final.	Trazabilidad kilos recogidos → entregados al dispositor (REP-03). Conservación digital expresamente válida.
Decreto 1076/2015, Título 6 (compila el Decreto 4741/2005)	Reglas generales de residuos peligrosos: certificación del receptor, conservación 5 años, categorías de generador (pequeño 10–100 kg/mes, mediano 100–1.000, grande ≥ 1.000, media móvil de 6 meses), Registro de Generadores RESPEL.	El sistema calcula la categoría de cada cliente y produce el consolidado anual por corriente para su registro RESPEL (POR-04). Confirmar qué cambió con la Resolución 839 de 2023 desde 2026.
Manual 2024, 5.4 (Tabla 6) y 4.2.2.3 (Tabla 5)	Bolsa roja para biosanitarios, anatomopatológicos, cortopunzantes y de animales; cierre a 3/4; **máximo 15 kg por bolsa** (30 kg animales). Frecuencias mínimas de recolección según kg/mes (≥ 1.000: 3 por semana; 100–1.000: 2 por semana; 45–100: semanal; 10–45: quincenal; < 10: mensual).	Alerta en la app cuando kg/bolsa supera el parámetro (15, no 6 como dice el contrato modelo). Alerta en el panel cuando la frecuencia del cliente es menor que la mínima para sus kilos.

NORMA	QUÉ EXIGE	QUÉ HACE EL SISTEMA
Ley 527/1999 (arts. 5–12 y 28) y Decreto 2364/2012 (compilado en el Decreto 1074/2015, 2.2.2.47)	La firma electrónica es válida si el método es confiable y apropiado: datos de creación exclusivos del firmante y detección de alteraciones. Con un acuerdo de uso de firma electrónica se presume que cumple (art. 7). No es firma digital certificada (art. 28).	Firma en pantalla como firma electrónica simple con evidencia: imagen, nombre y documento, hora del servidor y del celular, GPS, dispositivo y usuario, hash SHA-256 del contenido y del PDF, bitácora inmutable, verificación por QR. Cláusula de acuerdo de firma electrónica en los contratos de servicio. Opcional (complemento C1): estampado cronológico de una entidad acreditada por el ONAC.
Ley 1581/2012 y Decreto 1377/2013	Autorización previa e informada, aviso de privacidad, política publicada, prueba de la autorización, contrato de transmisión con encargados (nube, correo). Los datos biométricos son sensibles.	Aviso en la pantalla de firma con versión y hora guardadas; política en la app y el portal; contrato de encargo con el equipo y con los proveedores; **solo se guarda la imagen de la firma**, nunca presión ni velocidad; GPS solo al cerrar la visita; fotos del sitio, no de personas; documento del firmante enmascarado en el PDF que viaja al cliente. El RNBD aplica solo si Comserva supera 100.000 UVT en activos ($5.237 M).
Decreto 2649/1993 arts. 123–124; Res. DIAN 165/2023; ET 771-5	El recibo de caja es comprobante interno, no factura ni documento equivalente. Pagos individuales en efectivo de 100 UVT o más no son deducibles para el pagador. La factura se anula con nota crédito.	Recibo con consecutivo, fecha, NIT, valor, medio, concepto, factura o periodo aplicado, quién elaboró, leyenda «no es factura»; alerta a $5.237.400. Los ajustes a periodos facturados se resuelven con nota crédito en Helisa.
Ley 962/2005 art. 28; ET 632 y 714	Papeles del comerciante 10 años; soportes tributarios hasta la firmeza (3 años, regla general).	Retención de 10 años para recibos y reportes; exportación anual a formato abierto; copia en la sede.
Res. 1223/2014 (Mintransporte), mod. 2024	Conductores de mercancías peligrosas con curso básico de 60 h (vigencia 2 años) y actualización anual de 20 h; los vehículos de un gestor no están exentos.	Fecha de vencimiento del certificado por conductor y alerta al asignar jornada (OFI-04). Repositorio de tarjetas de emergencia y hojas de seguridad por categoría (complemento C1).

Dos puntos para el asesor de Comserva. (1) Condicionar la entrega del acta al pago: el Decreto 1076 obliga al gestor a certificar «de acuerdo a lo acordado»; el sistema genera siempre el acta y deja su publicación en el portal como política de cartera de la gerencia, con liberación manual. (2) Transporte: no se encontró norma que diga si la recolección remunerada con vehículos propios es servicio público de carga (manifiesto electrónico) o transporte privado del gestor; el comprobante de recolección no sustituye un manifiesto. Ambos puntos se consultan en la fase 0 junto con las condiciones de la licencia 0038.

5. Alcance, exclusiones, supuestos y dependencias

Alcance por fase

FASE	INCLUYE	ENTREGABLES VERIFICABLES
Fase 0 Definición v6	En paralelo con el arranque de la fase 1 (≈ 2 semanas): **habilitar el documento Pedido** en el Helisa de Comserva; **formatos oficiales de Julio** (pedido y recibo, campo por campo) y cuentas del recibo en los dos libros; **tabla de equivalencias** (conceptos, listas de precio, códigos de cliente y de sede facturable) validada por Julio; **cartilla de clientes** exportada de Helisa con sus códigos; **importación de prueba con Cofema** de septiembre de 2026; **decisión sobre Conekta**; acta de definición (tarifas y esquema por cliente, corte, categorías, series iniciales, textos legales, dirección oficial); consulta a CORPOAMAZONIA (firma en pantalla, formatos); prototipo navegable validado con un operario en su celular real; cuentas a nombre de Comserva.	Acta de definición firmada; Pedido habilitado en Helisa (o constancia de que no se puede); formatos oficiales recibidos e importación de prueba hecha; tabla de equivalencias y plantillas aprobadas por Julio; mockups aprobados; lista de verificación de insumos completa.
Fase 1 Núcleo hasta Helisa modalidad 1A, archivos planos	App Android del operario (jornada, visita con tres resultados, firmas, evidencia, constancia en el celular, recibo de caja, entrega de efectivo, sin señal, cliente nuevo en campo); panel web (clientes, sedes, tarifas con **tres esquemas**, catálogos, **tabla de equivalencias con Helisa**, parámetros, series y dispositivos, usuarios, bandeja de visitas, anulaciones, recaudo, pre-cierre y cierre por cliente o sede facturable, planilla mensual y **RH con valores**, **configurador de plantillas** de pedido y de movimiento contable, **archivo de pedidos (OP)**, **registro y validación de la FVE** contra el RH (carga del listado de Helisa o digitación), **movimiento contable de los recibos de caja (RC)**, registro del resultado de cada importación, cartilla de terceros, reporte de cierre de contingencia, **trazabilidad**, bitácora de sincronización, auditoría); correo automático con PDF y enlace de consulta; verificación pública por QR; piloto en paralelo de un ciclo de corte.	APK firmado en la pista interna de Google Play (o APK directo); panel en el dominio acordado con HTTPS; catálogos cargados desde el Excel de Comserva y la cartilla de Helisa; PDF de constancia, planilla (RH) y recibo aprobados por la gerencia; **archivo de pedidos y archivo de recibos importados en Helisa sin errores** con los datos de Cofema, y la **FVE elaborada desde el pedido igual al RH (± $1)**; matriz de trazabilidad del periodo del piloto completa; manual del operario (una página), manual de oficina, dos capacitaciones con lista de asistencia; acta de aceptación de la fase; repositorio y documento de despliegue y respaldo.
Fase 1 Modalidad 1B opcional, API Helisa Conekta	Todo lo de la modalidad 1A más el **conector Helisa Conekta**: crear y actualizar clientes en Helisa, insertar los pedidos y los recibos sin subir archivos, leer las FVE para registrarlas sin digitarlas y leer la cartera por cliente; cola de envíos con reintentos e idempotencia, bitácora y monitoreo. Los archivos planos quedan como contingencia. **La factura en Helisa sigue siendo una a una.** Requiere que Comserva contrate Conekta (sección 19).	Pedido de Cofema insertado por Conekta y su FVE leída por la API e igual al RH (± $1); recibo insertado que cruza esa FVE en Helisa; cartera del cliente leída; prueba de contingencia con archivos planos.

FASE	INCLUYE	ENTREGABLES VERIFICABLES
C1 Acta y portal	Complemento que se contrata después de la fase 1: acta GD.FM.01 digital con firma electrónica del gerente por lote; marca de pagos recibidos por otro medio (solo para el saldo de referencia) y regla «al día» para el portal; portal del cliente (varios usuarios por NIT, histórico, acta según cartera, reporte anual RESPEL); ajustes a periodos facturados; reporte ambiental.	Acta descargada desde el portal por un cliente al día y retenida para uno en mora; reporte ambiental y consolidado anual generados; acta de aceptación.
C2 Caja y mensajería	Complemento: cierre de caja formal y conciliación; WhatsApp automático por API de Meta; reportes operativos; entregas a dispositores.	Mensaje de WhatsApp recibido por un cliente de prueba desde el número de Comserva; cierre de caja de un mes conciliado; acta de aceptación.

La Fase 2 · Facturación electrónica no hace parte de esta propuesta: es la Propuesta 2 y se puede contratar después del piloto si Comserva la ve viable (sección 17).

Fuera de alcance (todas las fases, salvo orden de cambio)

- Emitir, firmar o transmitir documentos a la DIAN (facturas, notas crédito o débito, documentos soporte): la factura electrónica la sigue elaborando Lucrecia en Helisa, una a una, y Helisa la transmite con ATEB. Ese paso es la Fase 2 de la Propuesta 2.
- Licencias, parametrización, actualizaciones o soporte de Helisa. **Todo el proceso contable ocurre en Helisa**: importar los archivos de pedidos y de recibos, elaborar y emitir la factura electrónica, el recibo definitivo, el cruce de cuentas, la cartera, las retenciones, las notas crédito y la conciliación bancaria. El sistema genera los archivos (o los envía por Conekta en la modalidad 1B) y registra lo que Helisa devuelve; no replica la contabilidad.
- La conexión en línea con Helisa **ya no está excluida**: es la modalidad 1B (Helisa Conekta, opcional). Siguen fuera lo que Conekta no hace (emitir facturas o convertir un pedido en factura), cualquier otra integración en línea con Helisa y la contratación, el hosting y el costo de Conekta, que asume Comserva.
- Habilitar el documento Pedido en Helisa, licencias o planes de Helisa y su costo: los gestiona Comserva con Julio o con Proasistemas; el equipo acompaña la importación de prueba. v6
- Migración del histórico en papel (se puede cotizar aparte como carga de totales por cliente y mes).
- Gestión del contrato de servicio con cada generador (solo se guardan los datos de tarifa y frecuencia).
- Compra, configuración o plan de datos de los celulares; mantenimiento de los equipos.
- Optimización de rutas por mapa; básculas conectadas.

- App para iPhone, salvo que Comserva confirme equipos iOS y asuma la cuenta de Apple Developer (se cotiza aparte).
- Firma digital certificada por entidad acreditada (se cotiza aparte si CORPOAMAZONIA o un cliente la exige).

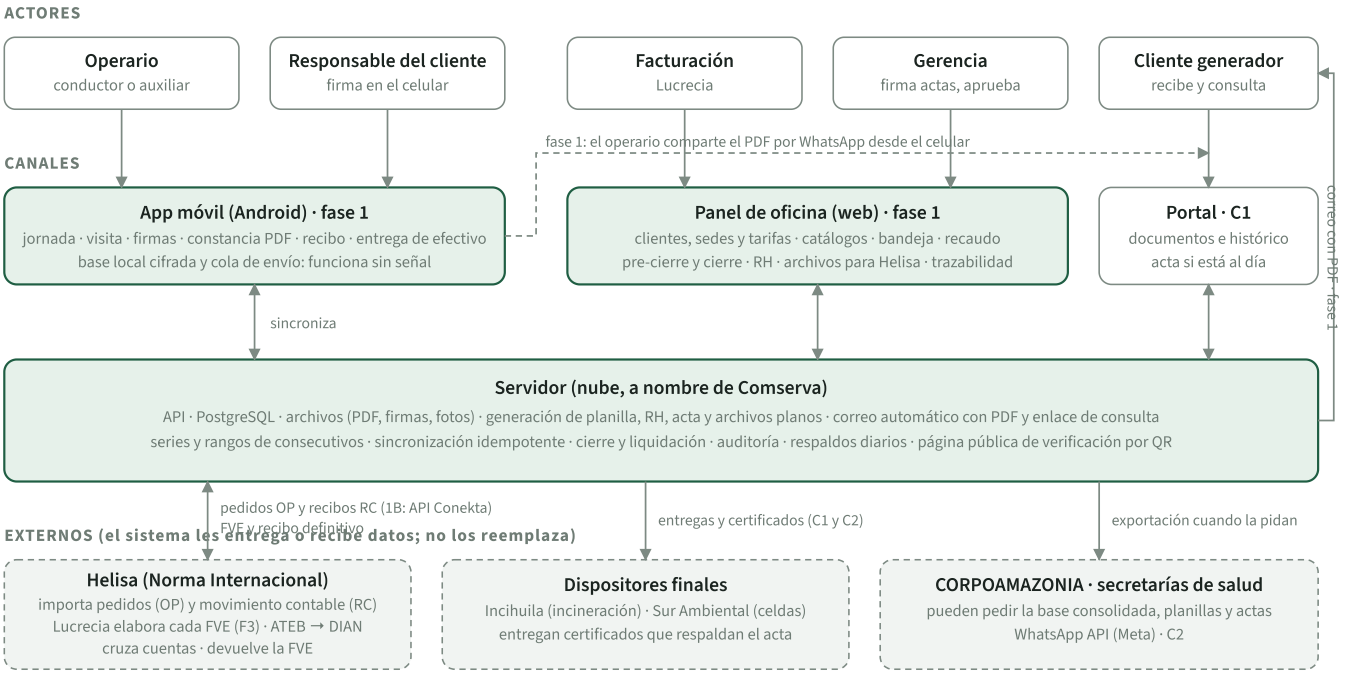
Supuestos

- Comserva entrega los insumos de la sección 21 antes de la fecha acordada; cada semana de retraso desplaza la entrega una semana.
- Las tarifas, el esquema de cada cliente, el día de corte, los textos legales y los datos de clientes los carga o valida Comserva y responde por su exactitud.
- CORPOAMAZONIA y los clientes aceptan el comprobante y el acta en medio electrónico con firma en pantalla; mientras llega la respuesta, el sistema permite imprimir la planilla mensual para firma física sin costo adicional.
- Los operarios usan celulares Android 8 o superior con plan de datos; la operación es casi toda urbana.
- Helisa es Norma Internacional 4.12.2.0, publicada por TSplus, con Gestión de ventas y el menú Exportar/Importar; los archivos se suben al servidor remoto antes de importarlos (procedimiento por confirmar con Julio). v6
- Comserva **habilita el documento Pedido** en su Helisa y Helisa importa los pedidos con el formato oficial que entregue Julio; la factura electrónica se elabora una a una llamando el pedido (F3). Si el formato oficial difiere de lo visto el 21 de octubre, se ajusta en el configurador; si Pedido no se puede habilitar, Lucrecia usa el reporte de cierre de contingencia (sección 12.5) y el alcance de integración se replanifica de común acuerdo. v6
- Helisa importa el recibo como movimiento contable con el documento cruce (prefijo y número de la FVE) y lo aplica en el módulo de cartera; se comprueba en la importación de prueba de la fase 0. v6
- Modalidad 1B: Comserva contrata Helisa Conekta a su nombre (con el hosting de Helisa si hace falta) y entrega la URL, el Id y la llave al comenzar el bloque del conector; si no la contrata, la Fase 1 se entrega en la modalidad 1A. v6
- Julio César Vera Silva entrega los formatos oficiales y la cartilla de clientes, y los clientes existen en Helisa con su código (o se crean con la cartilla de terceros) antes de la primera importación real. v6
- Julio (o el contador de Comserva) define por escrito las cuentas, el tipo de documento, la clase F/N y el centro de costo de cada línea de los archivos de movimiento contable antes de la primera importación real.

Dependencias externas

DEPENDENCIA	RESPONSABLE	QUÉ PASA SI NO LLEGA
Lista de clientes y sedes con tarifa, esquema, frecuencia y contactos (Excel) y cartilla de clientes de Helisa con sus códigos	Comserva (Lucrecia) y Julio	La fase 1 arranca con los datos de prueba; la carga real se hace cuando llegue y el piloto se desplaza.
Últimos consecutivos en papel y acta de inicio de series	Comserva (gerencia)	No se puede iniciar el piloto en paralelo.
Habilitación del documento Pedido en el Helisa de Comserva v6	Comserva con Julio (y Proasistemas si requiere licencia)	No se puede probar la importación de pedidos: el reporte de cierre de contingencia reemplaza al archivo de pedidos y el alcance de integración se replanifica de común acuerdo. El archivo de recibos no se afecta.
Formatos oficiales de importación de pedidos y de movimiento contable (recibo), campo por campo, e importación de prueba v6	Julio César Vera Silva	El desarrollo arranca con lo visto el 21 de octubre (pedido de 24 campos) y con la plantilla espejo del CSV para el recibo; si el formato oficial llega distinto, se ajusta en el configurador sin reprogramar. No se importa nada real hasta tener el formato y una importación de prueba sin errores.
Contrato de Helisa Conekta, hosting de Helisa si hace falta, y URL, Id y llave de conexión (solo modalidad 1B) v6	Comserva (con Julio o Proasistemas)	Se trabaja en la modalidad 1A con archivos planos; el conector se activa cuando lleguen las credenciales. La conexión de pruebas vence a los 30 días hábiles: se pide al empezar ese bloque.
Tabla de equivalencias (conceptos, listas de precio, códigos de cliente y sede) y cuentas del recibo en los dos libros, con su clase F/N y centro de costo v6	Julio César Vera Silva (o el contador de Comserva)	Las plantillas se configuran con códigos y cuentas de ejemplo; no se importa nada real sin la definición escrita.
Respuesta de CORPOAMAZONIA sobre firma en pantalla	Gerencia de Comserva	Se mantiene el papel en paralelo hasta tener respuesta; el sistema lo soporta.
Dominio, cuentas de nube, Play Console y correo a nombre de Comserva	Comserva con el equipo como administrador	Se usan cuentas temporales del equipo para pruebas; producción no sale sin cuentas del cliente.

6. Mapa del sistema y proceso actual frente al propuesto



Mapa del sistema. Tres canales sobre un servidor único. La DIAN no aparece: la factura electrónica la elabora Lucrecia en Helisa llamando el pedido que el sistema genera, y Helisa la transmite con ATEB. En la modalidad 1B la flecha hacia Helisa es la API Conekta (clientes, pedidos y recibos hacia Helisa; FVE y cartera de vuelta) y los archivos quedan como contingencia. En la fase 1 el cliente recibe la constancia compartida desde el celular y por correo automático; el portal llega con el complemento C1 y el WhatsApp automático con el C2.



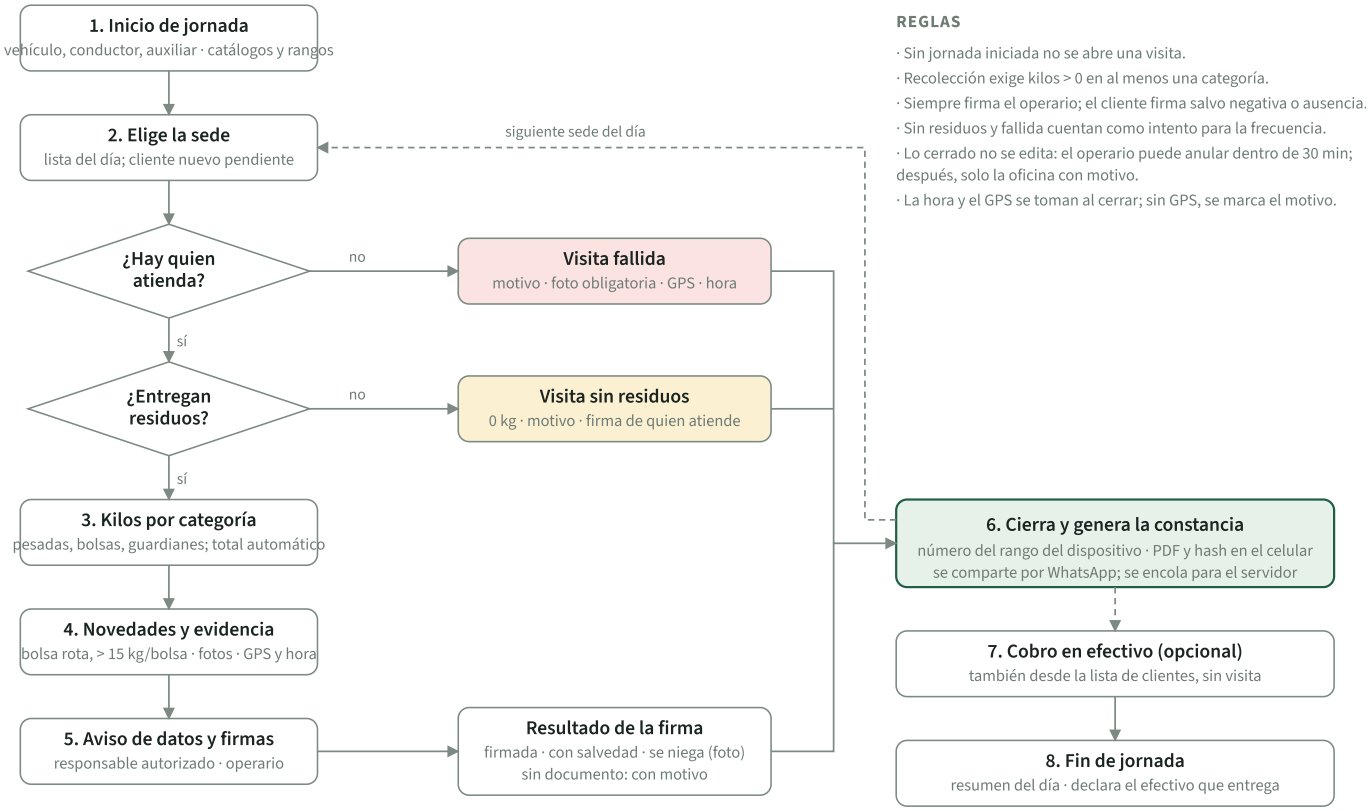
Lo que desaparece: la suma manual de kilos, el cálculo de valores, la digitación de las líneas de la factura, la casilla de firma vacía y el talonario sin control.
Lo que sigue igual: Lucrecia elabora la factura una a una en Helisa (llamando el pedido) y Helisa lleva la contabilidad.

Proceso actual frente al propuesto, en tres carriles. Las cajas con fondo claro de la columna propuesta son de la fase 1; «Acta digital y portal» es del complemento C1.

7. Procesos

7.1 La jornada y la visita (fase 1)

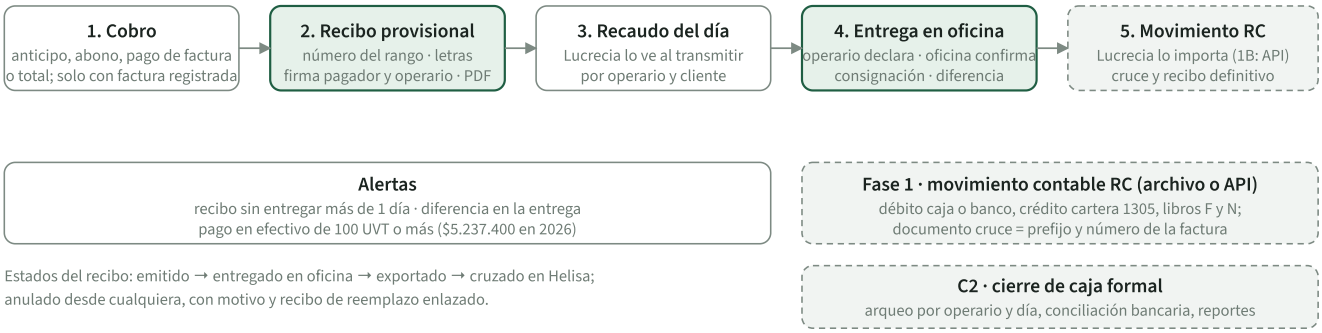
El día empieza con la **jornada**: el operario confirma vehículo, conductor y auxiliar, y la app descarga catálogos y rangos si hay señal. Cada visita hereda esos datos. La visita tiene tres resultados posibles y dos desvíos (cobro en efectivo y novedades). Termina con la entrega del efectivo y el resumen del día.



Flujo de la jornada y la visita. Los tres resultados (recolección, sin residuos, fallida) generan constancia numerada; solo la recolección lleva kilos. El cobro en efectivo es un subproceso que puede abrirse con o sin visita.

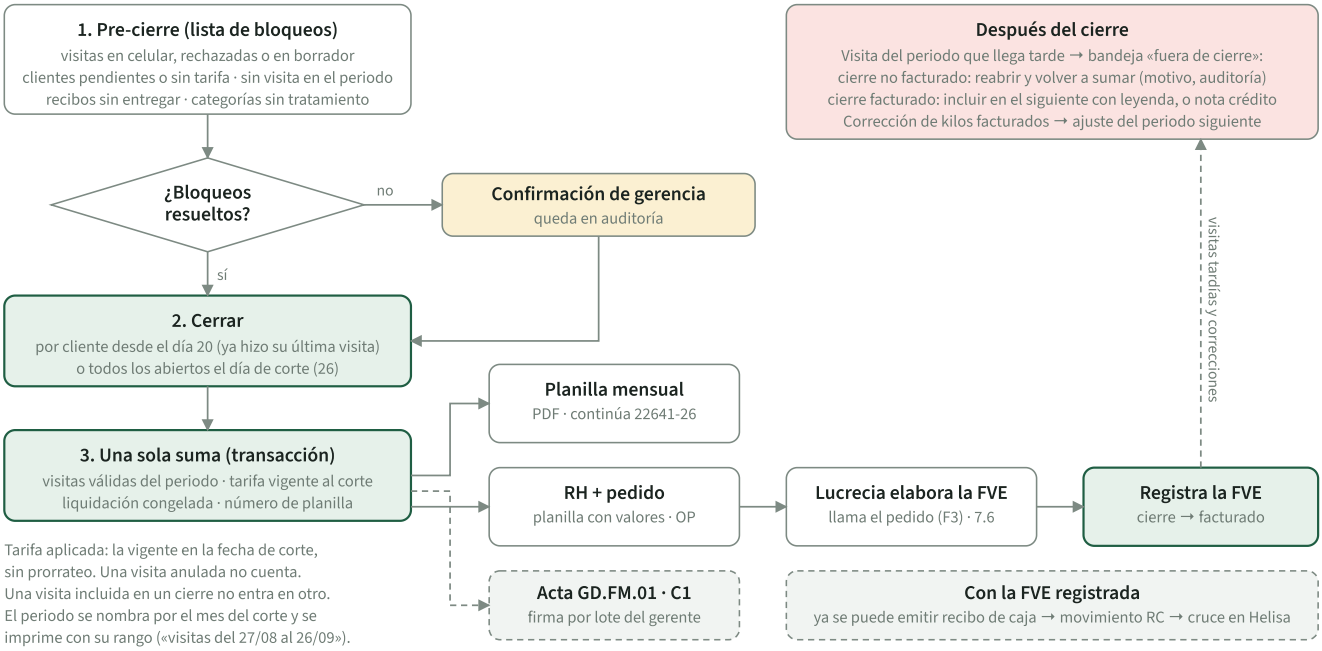
7.2 El efectivo de punta a punta (fase 1, con arqueo formal en el complemento C2)

Regla nueva de la v5: **el recibo de caja solo existe después de la factura**. Cuando el operario va a cobrar, la app muestra las facturas registradas del cliente con su saldo de referencia; el operario elige el tipo (anticipo, abono, pago de una factura o pago total de la cartera) y el valor se aplica a esas facturas. Si el cliente no tiene factura registrada, la app lo dice y no emite nada: el pago se recibe en la oficina cuando la factura exista o se deja constancia sin recibo (decisión de la gerencia, ver sección 21).



Flujo del efectivo. Cada recibo nace aplicado a una FVE ya registrada, dice cuándo llegó el dinero a la oficina, sale en el movimiento contable RC y queda cruzado con el número del recibo definitivo que Helisa devuelve. Sin FVE registrada la app no deja emitir el recibo. En la modalidad 1B el recibo se inserta en Helisa por Conekta (inserción de documentos) y el archivo plano queda como contingencia.

7.3 El cierre del periodo y el RH (fase 1; acta en el complemento C1)



Cierre del periodo. El pre-cierre evita cerrar incompleto en silencio; el cierre por cliente refleja que Lucrecia factura desde el día 20. Del cierre salen el RH y el pedido del cliente; Lucrecia elabora la factura en Helisa llamando el pedido, por el camino de la sección 7.6. La FVE registrada congela el cierre y habilita el recibo de caja.

Esquemas de tarifa que liquida el cierre (fase 1) v6

El cierre liquida en la fase 1 los tres esquemas que se vieron en las facturas reales de Comserva. El RH muestra la liquidación con las líneas del esquema del cliente, y cada línea se relaciona con un concepto de Helisa por medio de la tabla de equivalencias (sección 11.5). Las fórmulas están en la sección 11.1.

ESQUEMA	CÓMO SE LIQUIDA	EJEMPLO REAL	LÍNEAS DEL RH
Básico + kilos incluidos + kilo adicional	Básico + máx(0, kg del periodo − kg incluidos) × precio del kilo	Cofema, FVE 25756: 1 × $74.790 + 393,85 kg × $4.600 = $1.886.500 + IVA = $2.244.935	Básico; kilos adicionales (se omite si es 0)
Solo por kilo	Kg del periodo × precio del kilo	FVE 25997: 108,50 kg × $3.991,60 = $433.088,60 + IVA 19 % = $515.375,43	Kilos del periodo (una línea, o una por categoría: por confirmar)
Cobro fijo mensual	Valor fijo del mes	FVE de $29.750 y $35.700 = $25.000 y $30.000 + IVA (inferencia, por confirmar)	Valor fijo (1 × valor)

En los tres casos el RH lleva además el texto del periodo, como en las facturas actuales («Servicio especial de aseo prestado mes de…»), con el número de planilla, los kilos y las visitas. El esquema **por visita** existe como dato, pero no se ha visto en las facturas: el pre-cierre bloquea al cliente que lo tenga hasta que Comserva lo confirme.

7.4 Acta y saldo de referencia (complemento C1)

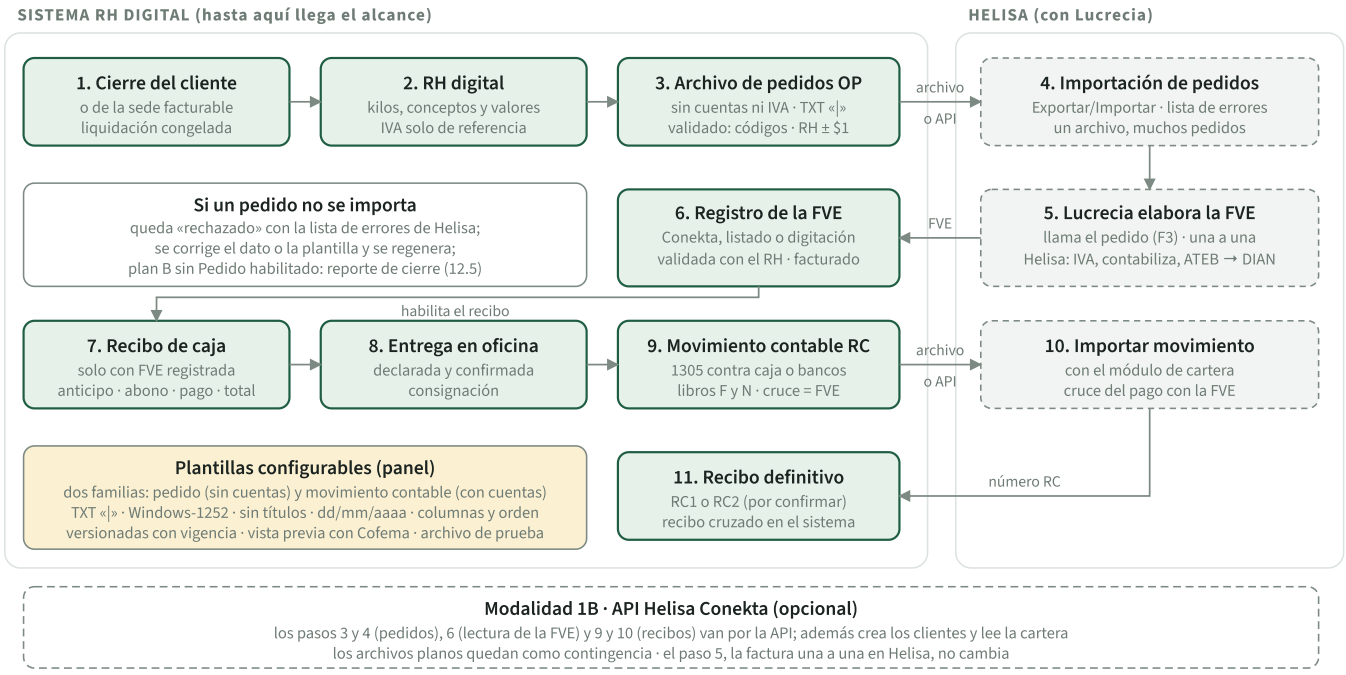
La cartera contable vive en Helisa y no se replica. El sistema solo lleva un **saldo de referencia** por factura registrada: total menos recibos de caja emitidos y menos los pagos que Facturación marque como recibidos por otro medio (transferencia o consignación, con fecha y referencia, sin contabilizar nada). Con ese saldo la app sabe qué facturas puede cobrar y el portal (C1) decide si publica el acta: un cliente está **al día** cuando no tiene facturas vencidas con saldo de referencia; vencimiento = fecha de la factura + plazo de su tarifa + días de gracia (parámetro). Facturación puede marcar manualmente «al día» o «en mora» con motivo y vigencia, por ejemplo cuando Helisa muestra algo distinto. El acta se genera siempre en el cierre; su publicación en el portal sigue esa regla, con liberación manual registrada.

7.5 Anulación y reemplazo

Nada emitido se edita. La anulación exige motivo y queda enlazada con el documento de reemplazo (la constancia nueva cita a la anulada y viceversa); el PDF anulado se marca «ANULADA» y la verificación por QR lo dice. El operario puede anular su propia visita o recibo dentro de los 30 minutos siguientes y antes del cierre; después solicita la anulación desde la app y la aprueba Facturación o Gerencia. Una visita de un cierre facturado no se anula: se registra un ajuste con evidencia y aprobación de la gerencia, que aparece como línea del periodo siguiente y deja a Lucrecia la nota crédito o factura complementaria en Helisa.

7.6 Del RH a Helisa: pedidos y recibos (fase 1) v6

El camino hacia Helisa tiene once pasos. El sistema hace los suyos en el carril izquierdo; los del carril derecho los hace Helisa, con Lucrecia. El paso 5, la factura, sigue siendo manual y una a una en las dos modalidades.



Del RH a Helisa. El pedido nace del RH y vuelve como FVE; el recibo nace del recibo de caja, que solo se puede emitir con una FVE registrada, y vuelve como recibo definitivo cruzado. A la derecha del carril todo es de Helisa: ahí termina el alcance. El flujo de una hoja de la v6 muestra el mismo camino en doce pasos, desde la visita, con la elaboración y la emisión de la FVE como pasos separados.

Reglas del archivo de pedidos. Se genera desde el RH de uno o varios cierres del mismo periodo: un pedido por cierre de cliente o de sede facturable, con líneas de concepto (código de Helisa, cantidad con dos decimales y valor unitario; el valor total es opcional) y una línea de comentario (tipo 3) con el periodo, el número de planilla, los kilos y las visitas. Cada cierre entra en un solo archivo vigente (regenerar anula el anterior si no fue importado). Antes de descargar se valida que el cliente o la sede tenga código de Helisa, que cada concepto exista en la tabla de equivalencias, que ningún texto contenga el separador ni caracteres fuera de Windows-1252 y que cantidad × valor unitario sume el subtotal del RH (± $1). Se guarda con hash, versión de plantilla, quién lo generó y cuándo se descargó. **Un cierre exportado como pedido no se factura por otra vía.** El pedido queda importado cuando se registra su FVE; si Helisa lo rechaza, se marca con la lista de errores, se corrige y se regenera.

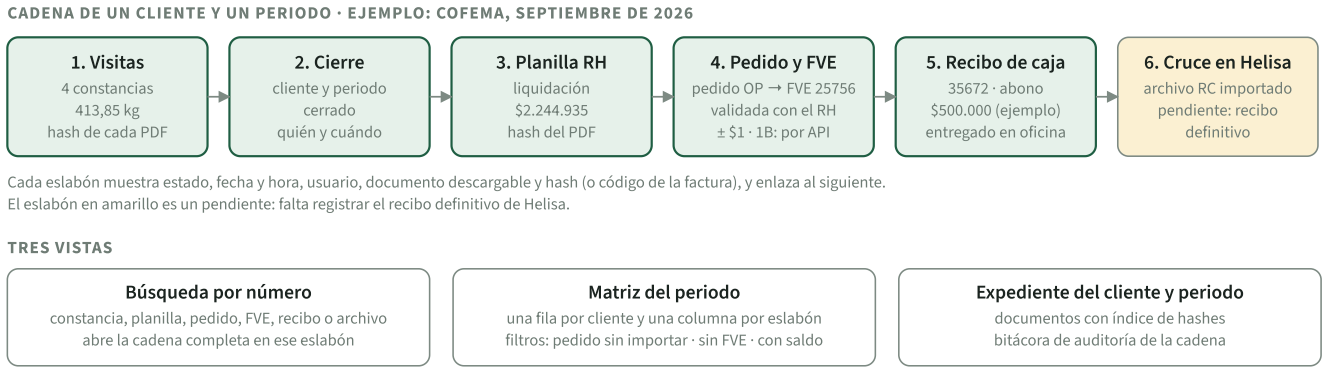
Reglas del movimiento contable del recibo. Se genera desde recibos emitidos y entregados en la oficina (o emitidos, según parámetro): un recibo por documento, con tantas líneas como facturas aplique y cada línea en los libros F y N; el documento cruce lleva el prefijo y el número de la FVE para que Helisa haga el cruce; débitos iguales a créditos en cada libro. El número del recibo definitivo (RC1 o RC2) que se registra cierra el ciclo.

Modalidad 1B. Los pedidos (pasos 3 y 4) y los recibos (pasos 9 y 10) se insertan por Conekta, y la FVE (paso 6) se lee por la API. Un documento enviado por la API no entra en un archivo, y viceversa; si la API no está disponible, el mismo documento sale en archivo plano (sección 12.5). Los archivos se nombran con prefijo, tipo, periodo y

consecutivo (`COMSERVA_OP_2026-09_001.txt` para pedidos; `COMSERVA_RC_2026-09_001` para recibos, con la extensión del formato oficial) y se conservan 10 años.

7.7 La trazabilidad de punta a punta (fase 1) v6

Cada documento del sistema queda enlazado con el anterior y con el siguiente. Para un cliente y un periodo, la trazabilidad muestra la cadena completa como una fila de eslabones: cada eslabón dice su estado, la fecha y la hora, quién lo hizo, el documento descargable y su hash (o el código de la factura), y lleva al siguiente. Lo que falta se ve como pendiente, por ejemplo «falta registrar la factura» o «recibo sin cruzar». Nada de esto se digita: sale de los enlaces y de la auditoría que el sistema ya guarda.



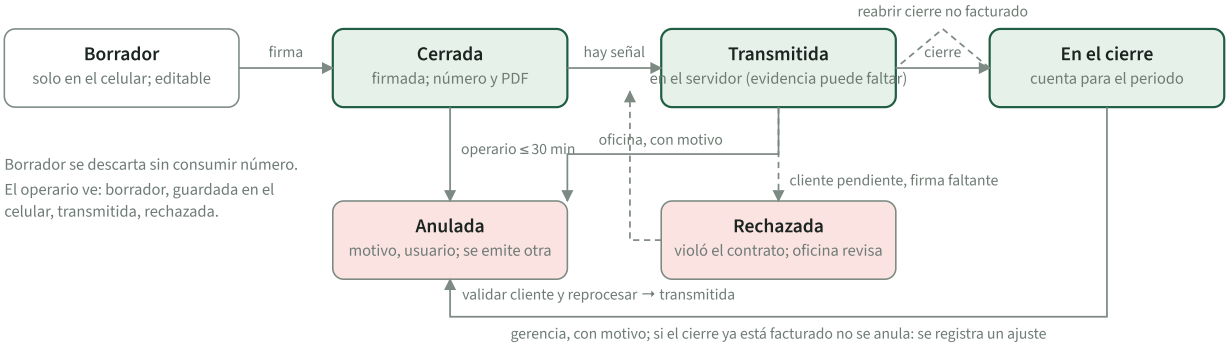
Trazabilidad de punta a punta con el caso de Cofema de septiembre de 2026 (cuatro visitas, 413,85 kg, $2.244.935, FVE 25756; datos reales). El abono de $500.000 con el recibo provisional 35672 es un dato de prueba para el ejemplo. Los requerimientos son TRZ-01 a TRZ-06 (sección 13).

#	ESLABÓN	QUÉ MUESTRA	PENDIENTE TÍPICO
1	Visitas y constancias	Número de constancia, fecha y hora, resultado, kilos por categoría, firmas y hash del PDF	Visita guardada en el celular sin transmitir
2	Cierre del cliente	Estado, quién cerró y cuándo, visitas incluidas, tarifa y esquema aplicados	Cliente sin cerrar al corte; visita fuera de cierre
3	Planilla RH	Número (serie 22642-26 en adelante), liquidación, hash y correcciones con motivo	RH corregido después de generar la salida a facturación
4	Pedido y FVE	**Pedido OP**: número, archivo (o envío por Conekta en la modalidad 1B) y estado de la importación. **FVE registrada**: número, fecha, total y CUFE si se tiene, comparada con el RH (± $1), y por qué vía se registró (Conekta, listado de Helisa o digitación)	Pedido sin importar; falta registrar la FVE; diferencia con el RH
5	Recibos de caja	Número, tipo, valor aplicado a cada factura, firma y entrega en la oficina	Recibo sin entregar en la oficina

#	ESLABÓN	QUÉ MUESTRA	PENDIENTE TÍPICO
6	Archivo del recibo y cruce	Archivo RC (o envío), estado de la importación y recibo definitivo de Helisa (RC1 o RC2)	Archivo rechazado; recibo sin cruzar en Helisa

Las tres vistas son: la **búsqueda por cualquier número**, que abre la cadena en el eslabón buscado; la **matriz del periodo**, con una fila por cliente (o sede facturable), fichas de estado por eslabón y filtros como «pedido sin importar», «sin FVE», «con saldo» o «rechazados»; y el **expediente del cliente y periodo**, un paquete descargable con todos los documentos y un índice con sus hashes, acompañado de la bitácora de auditoría de la cadena.

8. Estados

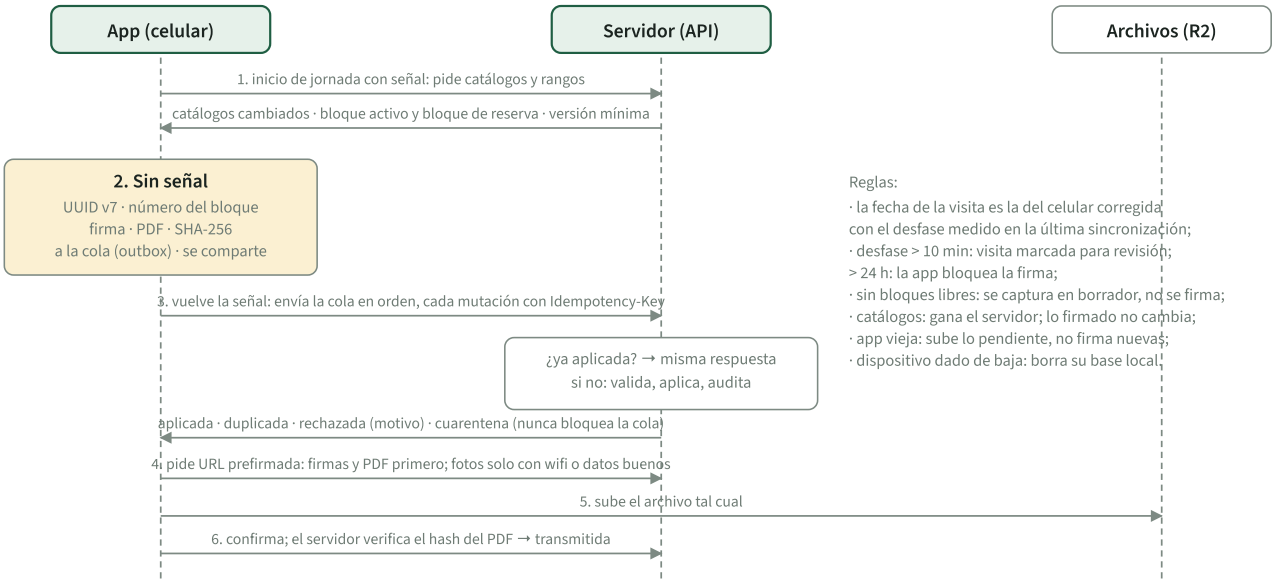


Estados de una visita. Rechazada no es un callejón sin salida: se resuelve validando el cliente y reprocesando, o anulando y emitiendo otra. La anulación por el propio operario tiene una ventana corta.

ENTIDAD	ESTADOS	TRANSICIONES Y QUIÉN
Recibo de caja v5	emitido → entregado en oficina → exportado (en 1B, enviado) → cruzado en Helisa; anulado	Emitir: operario (o Facturación en el panel) solo si el cliente tiene FVE registrada con saldo de referencia. Entrega: operario declara, oficina confirma. Exportar: Facturación genera el movimiento contable RC (en la modalidad 1B, el sistema lo envía por Conekta). Cruzar: se registra el número del recibo definitivo de Helisa (RC1 o RC2). Anulación: operario ≤ 30 min y antes de exportar; después Facturación o Gerencia con motivo y recibo de reemplazo; un recibo ya importado en Helisa no se anula aquí: se registra la reversión que Helisa haga.
Cierre del cliente v5 v6	abierto → cerrado → exportado (pedido) → facturado (FVE registrada y validada); reabierto (vuelve a abierto)	Cerrar: Facturación (por cliente o sede facturable desde el día 20, o general el día de corte); produce planilla, RH y las líneas del pedido. Exportar: Facturación genera el archivo de pedidos que incluye el cierre (en 1B, el pedido se envía por Conekta). Facturar: se registra la FVE elaborada en Helisa (número, fecha, vencimiento, total y CUFE si se tiene) y se compara con el RH (± $1); una diferencia mayor queda marcada para revisión. Reabrir: Facturación o Gerencia con motivo, solo si no está facturado y su pedido no se importó; anula planilla, RH y pedido no importado y los reemite con nuevo número.
Archivo plano (pedidos OP, recibos RC, terceros) v5 v6	generado → descargado → importado | rechazado; anulado	Generar y descargar: Facturación. Importado: automático al registrar la FVE de todos sus pedidos o el recibo definitivo de todos sus recibos, o manual con fecha. Rechazado: Facturación pega la lista de errores de Helisa; los documentos vuelven a cerrado o entregado y se puede regenerar. Anulado: al regenerar un archivo no importado.
Envío por API (solo modalidad 1B) v6	en cola → enviado → aceptado | rechazado; incierto; pasado a archivo	El sistema envía pedidos, recibos y clientes por Conekta en orden. Aceptado: según la respuesta del servicio. Rechazado: con el código de Helisa traducido; se corrige y se reenvía. Reintentos automáticos con espera creciente ante fallas del servicio. Incierto: sin respuesta; Facturación verifica en Helisa y lo marca aceptado o rechazado. Pasado a archivo: Facturación lo saca por la contingencia de archivo plano (12.5).

ENTIDAD	ESTADOS	TRANSICIONES Y QUIÉN
Acta (C1)	preparada → firmada → publicada | retenida; anulada	Preparar: sistema al cerrar. Firmar: Gerencia o suplente, por lote, con segundo factor; registra fecha, hora, IP y hash. Publicar o retener: según cartera; liberación manual con motivo. Anular: Gerencia; se reemite con nuevo número.
Cliente	pendiente de validar → activo | fusionado; inactivo	Creado en campo queda pendiente; Facturación lo valida (completa DV, tarifa, frecuencia) o lo fusiona con uno existente reasignando visitas y recibos con auditoría.
Dispositivo	activo → baja	Baja por Gerencia o Facturación: en el siguiente contacto la app borra la base local; los números no usados del rango quedan anulados; se listan las visitas reportadas y no transmitidas.

9. Trabajo sin señal y series de numeración



Sincronización sin señal. El número definitivo existe en el sitio porque viene de un bloque reservado al dispositivo; el servidor nunca regenera la constancia, solo verifica su hash.

Series de numeración

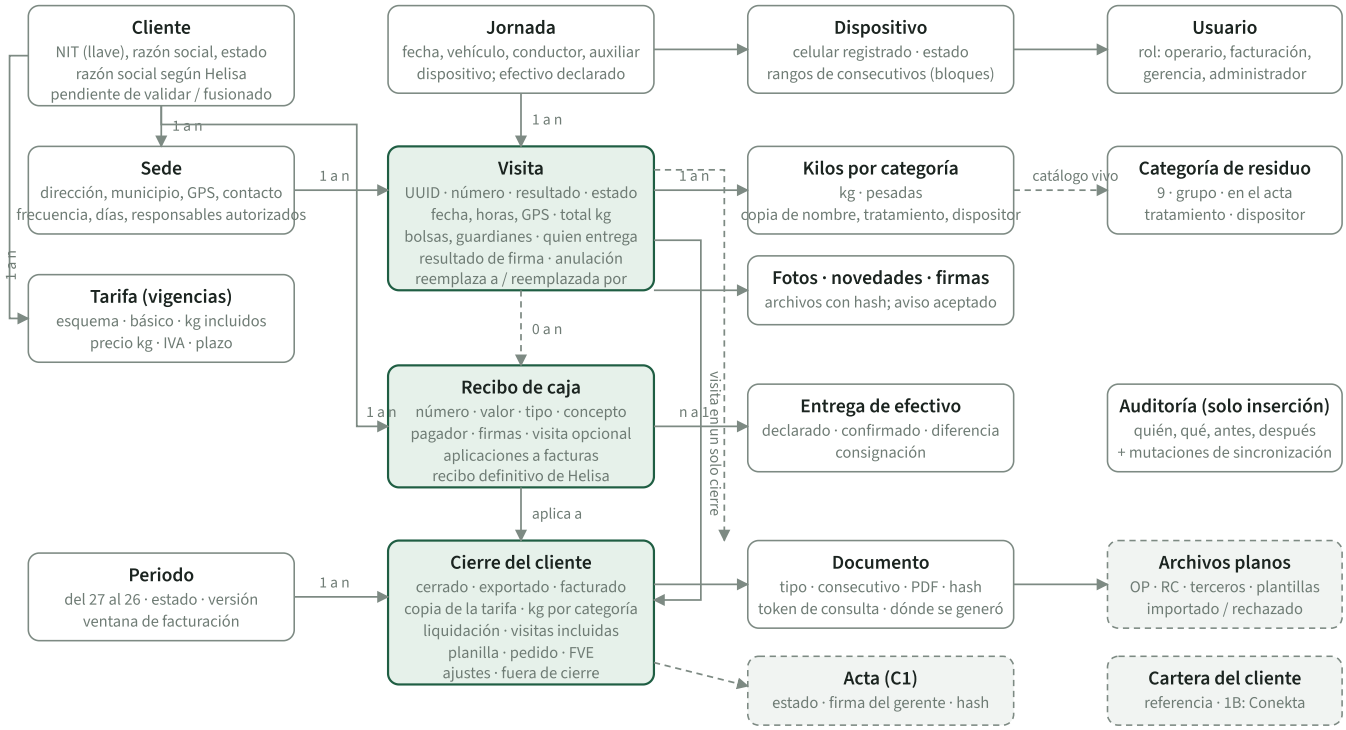
DOCUMENTO	SERIE	QUIÉN NUMERA Y CUÁNDO	CONTINUIDAD CON EL PAPEL
Constancia de visita	Nueva (número entero; se imprime «Constancia N.º 1186»)	El celular, al cerrar, con un bloque reservado por dispositivo (50 números, parámetro) y uno de reserva; se pide otro al consumir la mitad.	No existía en papel. Incluye visitas fallidas y sin residuos.
Planilla mensual RHPS	Continúa el talonario: 22642-26 (formato `{n}-{yy}`; confirmar que «-26» es el año)	El servidor, al cerrar el cliente (una por cliente o sede y periodo).	Acta de inicio de series congela el último número en papel.
Recibo de caja	Continúa: 35652 en adelante	El celular, con bloque por dispositivo (30 números).	Idem.
Acta GD.FM.01	Continúa: 25677 en adelante	El servidor, al preparar el acta en el cierre (complemento C1).	Idem.
Pedido (OP) v6	Nueva: consecutivo del pedido, con número inicial configurable	El servidor, al generar el archivo de pedidos o el envío por Conekta (uno por cierre de cliente o sede facturable).	No existía. Si Helisa lo valida contra pedidos anteriores o lo asigna él: por confirmar.

La **FVE la numera Helisa** al elaborar la factura (consecutivo vigente: FVE 25997 el 21 de octubre de 2026); el sistema solo la registra. Lo mismo con el recibo definitivo (RC1 o RC2).

Los rangos se asignan a un dispositivo registrado, no al usuario; dos celulares del mismo operario nunca chocan. Al dar de baja un dispositivo, los números no usados quedan «anulados por baja» y el panel tiene un reporte de huecos por serie con su causa (anulado, baja de dispositivo). No hay números provisionales: si un celular agota el bloque activo y el de reserva sin señal, la app permite capturar en borrador pero no firmar hasta reconectar.

10. Modelo de datos

El esquema completo (49 tablas, tipos, restricciones, triggers de inmutabilidad, vistas de pre-cierre y datos semilla) está en `arquitectura/schema.sql`, ejecutable en PostgreSQL 18. La v5 añade en `arquitectura/schema_v5_archivos_planos.sql` cuatro tablas: `plantilla_plano` (una por tipo y versión: factura, recibo, terceros; formato, separador, codificación, fechas, decimales, vigencia, aprobada por), `plantilla_plano_columna` (orden, título, origen, constante o expresión, ancho y alineación), `archivo_plano` (tipo, periodo, plantilla usada, nombre, hash SHA-256, estado, generado por, descargado en, importado en, lista de errores) y `archivo_plano_linea` (copia literal de cada fila generada, con el cierre o recibo de origen). El cierre y el recibo ganan la columna `archivo_plano_id`; la factura registrada (`factura_helisa`) gana saldo de referencia y los recibos apuntan a ella por aplicación. La figura muestra las entidades que importan para entender el negocio.



Las cajas punteadas son del complemento C1 o vienen de Helisa.
Kilos por categoría y Cierre guardan copia del catálogo y de la tarifa del día: un cambio posterior no altera documentos emitidos.

Modelo de datos simplificado (figura de la v4). Las entidades centrales son la visita y el cierre del cliente; el documento registra cada PDF con su hash para la verificación por QR. Las tablas de archivos planos de la v5 cuelgan del cierre y del recibo y se describen en el párrafo anterior.

Cambios comunes de la v6 v6: el cliente y la sede ganan el *código del cliente en Helisa* (en la sede, cuando se factura por sede) y los campos fiscales del cliente (tipo de persona, tipo de documento y DV, responsabilidades del RUT, régimen de IVA, municipio con código DANE y correo de recepción de facturas); la tarifa admite los esquemas solo por kilo y cobro fijo y guarda, por componente, el concepto y la lista de precio de Helisa; una tabla nueva versionada de equivalencias con Helisa (sección

11.5); y la trazabilidad usa los enlaces que ya existen entre visita, cierre, documento, recibo y archivo, más el registro de cada expediente descargado con su índice y su hash.

Cambios propios de la Propuesta 1 v6: el tipo de archivo plano suma **OP** (pedido) y el FV de la v5 deja de usarse; las líneas de plantilla admiten **cuenta y naturaleza vacías** y dos tipos nuevos, *concepto* (código de concepto de Helisa, origen de la cantidad y del valor unitario, omitir en cero) y *comentario* (texto con variables); la regla de cuadre débito = crédito no aplica a los archivos OP, que se validan contra el subtotal del RH (± $1); la factura registrada (`factura_helisa`) gana el **número de pedido**, el CUFE (opcional) y el **origen del registro** (digitación, listado de Helisa o API); las cuentas del recibo se guardan por medio de pago y por libro (F y N). En la modalidad 1B se agregan la **cola de envíos a Conekta** (entidad, versión, clave de idempotencia, estado, intentos, respuesta) y una copia de la cartera leída de Helisa con su fecha, que se compara con el saldo de referencia. Los datos fiscales del cliente existen, pero son opcionales: quedan listos para una Fase 2.

11. Reglas de negocio

11.1 Tarifa y liquidación

Cada cliente tiene tarifas con vigencia y un **esquema**. En la fase 1 se liquidan los tres esquemas que se vieron en las facturas reales de Comserva v6: **básico + kilos incluidos + kilo adicional** (Cofema, FVE 25756), **solo por kilo** (FVE 25997) y **cobro fijo mensual** (las FVE de $29.750 y $35.700; inferencia, por confirmar). El esquema **por visita** existe como dato, pero no se ha visto en las facturas: el cierre bloquea al cliente que lo tenga hasta confirmarlo. La tarifa que aplica a un periodo es **la vigente en la fecha de corte**, sin prorrateo; el panel avisa cuando una vigencia nueva empieza dentro de un periodo abierto. El IVA es dato de la tarifa (por defecto 19 %, puede ser 0). Un cambio de tarifa vigente lo propone Facturación y lo aprueba Gerencia (o se notifica automáticamente a Gerencia).

El IVA del RH es de referencia. El pedido no lleva IVA: Helisa lo calcula según el concepto al elaborar la factura. El sistema lo calcula en el RH para que Lucrecia y el cliente vean el total esperado y, al registrar la FVE, marca para revisión cualquier diferencia mayor a $1 frente al RH. Las retenciones (ReteICA, ReteFuente, autorretención) se manejan en Helisa al facturar y no entran en el RH (por confirmar con Julio). v6

```
Básico + kilos incluidos + kilo adicional
  kg adicionales    = máx(0, redondeo(kg del periodo - kg incluidos, 2))
  valor adicionales = redondeo(kg adicionales × precio kg, 2)
  subtotal          = básico + valor adicionales
Solo por kilo
  subtotal          = redondeo(kg del periodo × precio kg, 2)
Cobro fijo mensual
  subtotal          = valor fijo del mes
En los tres esquemas
  IVA               = redondeo(subtotal × IVA %, 2)
  total             = subtotal + IVA
```

Kilos con dos decimales; dinero en pesos con dos decimales; redondeo «medio hacia arriba»; nunca números flotantes. La misma función vive en la app, el panel y la base de datos, y se prueba con Cofema (básico + kilos incluidos) y con la FVE 25997 (solo por kilo):

VISITA (SEPT. 2026)	BIOLÓGICOS	ANATOMOPAT.	RAEES	TOTAL
Día 5	39,35	35,60	0	74,95
Día 12	41,70	61,80	0	103,50
Día 19	0	77,40	67,50	144,90
Día 22	40,30	50,20	0	90,50

FVE 25756 (23 SEP 2026)	CANT.	UNITARIO	VALOR
Valor básico mensual	1	$74.790	$74.790
Kilos adicionales	393,85	$4.600	$1.811.710
Subtotal			$1.886.500
IVA 19 %			$358.435

VISITA (SEPT. 2026)	BIOLÓGICOS	ANATOMOPAT.	RAEES	TOTAL
Total	**121,35**	**225,00**	**67,50**	**413,85**

FVE 25756 (23 SEP 2026)	CANT.	UNITARIO	VALOR
Total			**$2.244.935**

FVE 25997 (21 OCT 2026) · SOLO POR KILO	CANT.	UNITARIO	VALOR
Kilos del periodo	108,50	$3.991,60	$433.088,60
IVA 19 %			$82.286,83
Total			**$515.375,43**

COBRO FIJO (INFERENCIA)	SUBTOTAL	IVA 19 %	TOTAL
Valor fijo $25.000	$25.000	$4.750	$29.750
Valor fijo $30.000	$30.000	$5.700	$35.700
Valor fijo $33.600	$33.600	$6.384	$39.984

La FVE 25997 es de otro cliente y muestra que el valor unitario también puede llevar decimales. Los totales de $29.750, $35.700 y $39.984 se vieron en FVE de octubre de 2026; que correspondan a cobros fijos es inferencia por confirmar, igual que si el cobro fijo se factura en un mes sin visitas. v6

De 413,85 kg se cobran 393,85: el básico de Cofema incluye 20 kg (deducido de un solo ejemplo; por confirmar). Casos de prueba adicionales: kilos menores que los incluidos (solo básico), kilos con dos decimales por precio impar, IVA 0 %, cambio de tarifa el día 15 (rige la del corte), cliente sin visitas (se factura el básico; confirmar con Lucrecia). Diferencias de hasta $1 por factura frente a Helisa se atribuyen a redondeo; mayores se reportan. El redondeo debe ser idéntico al de Helisa y se prueba con las FVE 25756 y 25997.

11.2 Periodo, corte y calendario

- El periodo va del día siguiente al corte anterior hasta el día de corte (parámetro, 26). Se nombra por el mes del corte y se imprime con su rango real.
- Una visita pertenece al periodo por su **fecha de visita** (hora del celular corregida), nunca por la fecha de sincronización.
- Desde el `día de inicio de facturación` (20) Facturación puede cerrar un cliente que ya hizo su última visita del mes. El día de corte el sistema cierra los demás.
- Fechas en zona America/Bogota; el periodo termina a las 23:59:59 del día de corte.
- Calendario observado: facturación desde el 20, cierre el 26, acta hacia el 30, vencimiento según plazo del cliente (Cofema: 30 días). El contrato modelo habla de cuenta de cobro en los primeros 5 días y pago en los primeros 10 del mes siguiente: el plazo es dato por cliente.
- En la reunión del 21 de octubre se vieron FVE del 2, 6 y 21 de octubre y la de Cofema del 23 de septiembre: el calendario real de facturación, y si hay un lote grande a fin o a comienzo de mes, está por confirmar. v6

11.3 Categorías de residuo: un solo catálogo

CATEGORÍA (PLANILLA)	EN EL ACTA	TRATAMIENTO	DISPOSITOR	COLOR (MANUAL 2024)
Biológicos (BIO)	Sí	Tratamiento térmico (incineración)	Incihuila S.A.S E.S.P	Rojo
Cortopunzantes (CORTO)	Sí	Tratamiento térmico (incineración)	Incihuila	Rojo (guardián)
Anatomopatológicos (ANATO)	Sí	Tratamiento térmico (incineración)	Incihuila	Rojo
Animales (ANIMAL)	**No**	Por definir (gerencia)	Por definir	Rojo
Corrosivos (CORROS)	Sí	Celdas de seguridad	Sur Ambiental S.A.S	Según peligro
Explosivos (EXPLOS)	**No**	Por definir (gerencia)	Por definir	Según peligro
Reactivos (REACT)	Sí, «líquidos de laboratorio»	Celdas de seguridad	Sur Ambiental	Según peligro
Tóxicos (TOX)	Sí	Tratamiento térmico (incineración)	Incihuila	Según peligro
RAEES	Sí	Celdas de seguridad	Sur Ambiental	n/a

Si un operario registra Animales o Explosivos, la visita se acepta, el cierre alerta y el acta no las imprime hasta que la gerencia defina tratamiento. El acta imprime todas las categorías marcadas «en el acta» aunque estén en cero, como el formato real. Cada visita y cada cierre guardan copia del nombre, tratamiento y dispositor del día.

En Helisa existen conceptos por categoría en kilos (Biológicos, Biosanitarios, Anatomopatológicos, Animales, Industriales, Llantas, entre otros). Si Comserva factura por categoría, cada categoría se relaciona con su concepto en la tabla de equivalencias (por confirmar con Julio). v6

11.4 Otras reglas

- **NIT llave del cliente:** solo dígitos, DV verificado con el algoritmo de la DIAN; búsqueda por NIT antes de crear; fusión de duplicados con reasignación auditada. Cofema aparece con dos razones sociales (factura y acta): se guarda la razón social según Helisa para el reporte.
- **Cliente sin visitas en el periodo:** se liquida solo el básico (o el valor fijo, si el esquema lo cobra sin visitas) y el pre-cierre lo avisa (confirmar con Lucrecia).
- **Peso por bolsa:** alerta sin bloqueo cuando (BIO + ANATO + CORTO) / bolsas supera 15 kg (parámetro; el contrato modelo dice 6 y el manual derogado 8).

- **Frecuencia mínima:** alerta cuando la frecuencia del cliente es menor que la que el Manual exige para sus kilos por mes (media móvil de 6 meses).
- **Efectivo:** alerta cuando un recibo alcanza 100 UVT ($5.237.400 en 2026).
- **RH con valor** v5: el valor del RH sale siempre de la tarifa vigente al corte y de los kilos sumados; nunca se digita en la visita. Facturación puede corregir una línea del RH (kilos de una categoría, básico, precio) con motivo antes de generar el archivo plano; la corrección queda en auditoría, el RH se reemite con el mismo número y marca «corregido», y el pre-cierre del periodo siguiente la lista.
- **Recibo solo con factura** v5: ni la app ni el panel emiten un recibo de caja a un cliente sin factura registrada (FVE) con saldo de referencia mayor que cero. Tipos: *anticipo* (pago de una factura registrada antes de su vencimiento), *abono* (parte de una factura), *pago de factura* (una factura completa) y *pago total de cartera* (todas las facturas con saldo). El valor se aplica a facturas concretas, de la más antigua a la más reciente salvo que el operario elija; no se admite aplicar más del saldo de referencia (un excedente exige decisión de Facturación en el panel). Si Comserva recibe pagos anticipados sin factura, se resuelve en la sesión con Lucrecia (sección 21).
- **Archivos planos** v5 v6: un documento entra en un solo archivo vigente; el archivo se valida antes de descargar según su tipo (en los de movimiento contable, cuadre débito = crédito por documento y cuentas definidas en los dos libros; en todos, cliente con NIT, DV y código de Helisa, conceptos con equivalencia, total igual al RH ± $1 cuando el archivo lleva valores, y codificación); nada se edita a mano después de generado: se regenera; el archivo importado es inmutable y se conserva 10 años con su hash; las plantillas se versionan y cada archivo registra la versión usada.
- **El pedido no lleva cuadre ni IVA** v6: se valida que cantidad × valor unitario, sumado por pedido, sea igual al subtotal del RH (± $1). Un cierre exportado como pedido (o enviado por Conekta) **no se factura por otra vía**: no entra en otro archivo ni en el reporte de contingencia mientras su pedido esté vigente, y la FVE que se registre para él debe corresponder a ese pedido.
- **FVE validada contra el RH** v6: al registrar la FVE (por Conekta, por el listado de Helisa o por digitación) el sistema compara su total con el del RH; si la diferencia supera $1, la FVE queda registrada con la marca «diferencia con el RH» y aparece como pendiente en la trazabilidad hasta que Facturación la explique.
- **Cliente sin código de Helisa no se exporta** v6: un cliente (o una sede facturable) sin código de Helisa, o un componente de tarifa sin concepto de Helisa en la tabla de equivalencias, aparece como bloqueo en el pre-cierre y no entra en ningún archivo ni envío hacia Helisa; la validación lo lista con la causa.
- **Textos de los archivos** v6: se escriben en Windows-1252 (ANSI), sin el carácter separador ni saltos de línea dentro de un campo, recortados a la longitud del campo y con las reglas de mayúsculas y tildes de la plantilla (RNF-17).
- **Datos personales:** aviso versionado aceptado por sede (una vez; se repite si cambia la versión); documento del firmante omisible con motivo; enmascarado en

el PDF del cliente.

- **Datos maestros:** una sola dirección oficial, teléfonos, correo, licencia, cuentas bancarias (se imprimen en recibo y constancia), logo, firma del gerente, y por cada formato código, versión y textos legales con vigencia.

11.5 Equivalencias con Helisa v6

Helisa no trabaja con los nombres del sistema sino con sus códigos. La tabla de equivalencias (OFI-16) relaciona cada dato del sistema con el código de Helisa que le corresponde. La carga inicial sale de las exportaciones de Helisa (cartilla de clientes, conceptos, listas de precios, cuentas) y la valida Julio en la fase 0. Los valores vistos el 21 de octubre se anotan como referencia; ninguno se usa con datos reales sin confirmación escrita.

DATO DEL SISTEMA	DATO DE HELISA	REFERENCIA VISTA O PROPUESTA	ESTADO
Cliente (NIT sin DV)	Identidad del cliente	Cofema: 891190218	Disponible
Cliente o sede facturable	Código del cliente (código adicional si el NIT está creado varias veces)	Sale de la cartilla de clientes de Helisa	Por confirmar
Componente «básico»	Concepto (servicio)	«RECOLEC. TRANSP Y DISPOS. FINAL RESIDUOS BIOLOGICOS» (FVE 25756); el código no se ve en la factura	Por confirmar
Componente «kilos adicionales»	Concepto (servicio)	«KILOGRAMOS ADICIONALES» (FVE 25756)	Por confirmar
Esquema solo por kilo	Concepto (servicio) con la cantidad en kilos	«RECOLEC. TRANSP Y DISPOS. FINAL RESIDUOS BIOLOGICOS» con 108,50 kg (FVE 25997); alternativa: un concepto por categoría	Por confirmar
Esquema de cobro fijo	Concepto (servicio)	Sin dato: hay que pedirlo	Por confirmar
Categoría de residuo (si se factura por categoría)	Concepto por categoría en kilos	«BIOLÓGICOS (KILOGRAMOS)», «BIOSANITARIOS (KILOGRAMOS)», «ANATOMOPATOLÓGICOS (KILOGRAMOS)», «ANIMALES (KILOGRAMOS)», entre otros	Por confirmar
Texto del periodo	Línea de comentario	«SERVICIO ESPECIAL DE ASEO PRESTADO MES DE SEPTIEMBRE 2026», más la planilla RH, los kilos y las visitas	Propuesta del equipo; por confirmar
Lista de precio del cliente	Código de la lista de precio	2 «BASICA 30000» (vista en la factura de prueba)	Por confirmar
Valores fijos de Comserva	Vendedor · centro de costo · negocio · bodega	828002730 – COMSERVA · 0101 FLORENCIA · 1 COMSERVA · «Múltiples bodegas»	Vistos; confirmar si aplican a todo

DATO DEL SISTEMA	DATO DE HELISA	REFERENCIA VISTA O PROPUESTA	ESTADO
Medio de pago del recibo	Cuenta de caja o de banco y tipo de recibo	1305 cartera contra caja o bancos; RC1 o RC2	Por confirmar (cuentas en los dos libros)
Factura que se paga	Documento cruce	Prefijo y número; por ejemplo, FVE 25756	Formato por confirmar

En la **modalidad 1B**, el cliente o la sede facturable que no exista en Helisa se puede crear o actualizar por Conekta, y la tabla se puede contrastar con las cartillas de clientes, productos y listas de precios que la API permite leer. Las cuentas por concepto (ingreso e IVA) no hacen falta en esta propuesta: las pone Helisa al facturar.

Lo que no tiene equivalencia no se exporta (sección 11.4). Cuando Helisa cambia un código, se crea una versión nueva de la tabla con vigencia; los archivos ya generados conservan la versión con que se generaron.

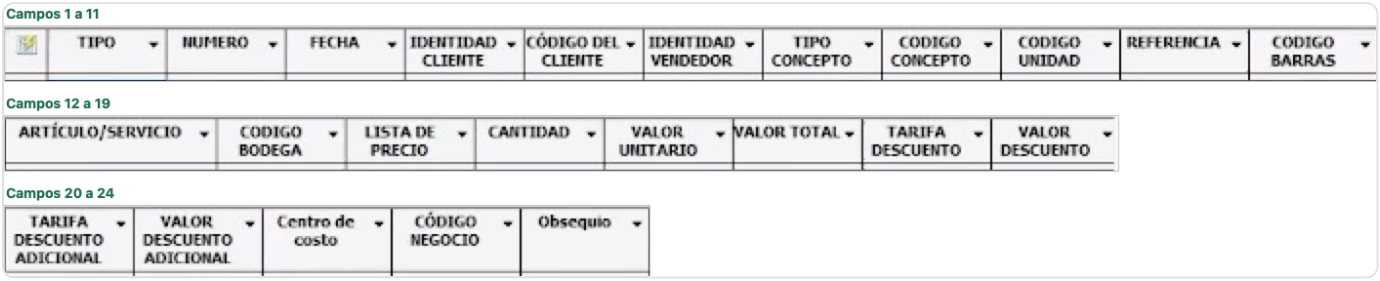
12. Integración con Helisa: pedidos, recibos y API opcional

El sistema llega hasta Helisa por uno de dos caminos. En la **modalidad 1A** produce archivos planos que Lucrecia importa por el menú **Exportar/Importar** de Helisa; en la **modalidad 1B** envía lo mismo por la API **Helisa Conekta** y lee de vuelta las facturas y la cartera. En los dos casos registra lo que Helisa devuelve. Ahí termina el alcance: la factura electrónica (que Lucrecia elabora una a una llamando el pedido), el recibo definitivo, el cruce de cuentas, la cartera y las notas crédito son procesos de Helisa que hace Comserva.

SALIDA	DE DÓNDE SALE Y QUÉ LLEVA	QUÉ HACE LUCRECIA EN HELISA	QUÉ VUELVE AL SISTEMA
OP · pedidos fase 1	Del **RH** de cada cierre (uno o varios por archivo, todos del mismo periodo). Por cada cierre de cliente o de sede facturable, un pedido con líneas de concepto (código de Helisa × cantidad × valor unitario) y una línea de comentario (periodo, planilla RH, kilos y visitas); cabecera con identidad y código del cliente, vendedor, lista de precio, centro de costo y negocio. **Sin cuentas, sin IVA y sin forma de pago.**	Importa el archivo («Importación de pedidos») y revisa la lista de errores. Después, cliente por cliente, abre la FVE, llama el pedido con «Documento previo Pedidos» (**F3**), elige la forma de pago y la envía a la DIAN, en línea o por lotes. Helisa calcula el IVA y contabiliza según el concepto.	La FVE de cada pedido (número, fecha, vencimiento, total y CUFE si se tiene), por Conekta, por el listado de Helisa o por digitación; se valida contra el RH (± $1) → cierre facturado; archivo importado.
RC · recibos fase 1	De los **recibos de caja** emitidos (por parámetro, solo los entregados en la oficina). Un documento de **movimiento contable** por recibo: débito a caja o banco, crédito a cartera 1305 por cada FVE aplicada, cada línea en los libros F y N; **documento cruce** = prefijo y número de la FVE; tercero = NIT del cliente.	Importa con «Importación de movimiento contable», con el módulo de cartera marcado. Helisa registra el recibo definitivo (RC1 o RC2) y cruza el pago contra la FVE.	Número del recibo definitivo → recibo cruzado; archivo importado.
TER · terceros fase 1	Cartilla de terceros con los clientes y las sedes facturables que todavía no existen en Helisa (identidad, DV, clase de documento, nombre, dirección, teléfono, ciudad y correo; formato por confirmar). El archivo de pedidos avisa cuando un cliente no tiene código de Helisa.	Importa la cartilla antes de los pedidos (en la modalidad 1B el sistema crea el cliente por la API).	Código del cliente en Helisa → tabla de equivalencias.
Reporte A (contingencia)	Reporte de cierre heredado de la v4: XLSX y PDF por cliente con conceptos, cantidades, valores y total esperado, más la hoja de recibos (sección 12.5).	Plan B si Pedido no se habilita o un pedido no se importa; en operación normal, hoja de trabajo para elaborar las facturas una a una.	Igual que OP.

12.1 El pedido: plantilla inicial de 24 campos

Mientras Julio entrega el formato oficial, el archivo de pedidos se genera con la estructura que se vio el 21 de octubre de 2026 en otra empresa que él administra, en el asistente «Importación de pedidos» y en la hoja de Excel con que arma su TXT: **24 campos** en este orden, TXT **sin fila de títulos**, separado por «|», fecha `dd/mm/aaaa`, **Windows-1252 (ANSI)**, fin de línea CRLF, números sin separador de miles y los 24 campos siempre presentes (los vacíos quedan entre separadores). Un pedido por cierre y muchos pedidos por archivo. La obligatoriedad, las longitudes, los valores permitidos y el símbolo decimal están por confirmar con el formato oficial y con una importación de prueba.



Los 24 campos de la importación de pedidos, vistos el 21 de octubre de 2026 en la plantilla de otra empresa que administra Julio (recorte de la grabación, sin datos). Es la base de la plantilla inicial «OP v1»; el formato oficial de Comserva está pendiente.

#	CAMPO	VALOR PARA COMSERVA	DE DÓNDE SALE	ESTADO
1	TIPO	Tipo de documento del pedido (en la otra empresa, `OP`)	Constante de la plantilla	Por confirmar: Pedido no está habilitado en Comserva
2	NUMERO	Consecutivo del pedido	Consecutivo del sistema, con número inicial configurable	Por confirmar si Helisa lo valida o lo asigna
3	FECHA	`dd/mm/aaaa`	Fecha del cierre o fecha de facturación elegida al generar	Por confirmar si condiciona la fecha de la FVE
4	IDENTIDAD CLIENTE	NIT sin DV (Cofema: 891190218)	Cliente	Disponible
5	CÓDIGO DEL CLIENTE	Código del cliente en Helisa; código adicional si el NIT está creado varias veces (sede facturable)	Tabla de equivalencias	Por confirmar (cartilla de clientes)
6	IDENTIDAD VENDEDOR	828002730 (vendedor «COMSERVA», visto)	Constante	Por confirmar si es obligatorio
7	TIPO CONCEPTO	`2` servicio · `3` comentario	Tipo de línea de la plantilla	Visto; catálogo completo por confirmar

#	CAMPO	VALOR PARA COMSERVA	DE DÓNDE SALE	ESTADO
8	CODIGO CONCEPTO	Código del concepto de Helisa (solo en líneas de servicio)	Tabla de equivalencias	Por confirmar: el código no aparece en la factura
9–11	CODIGO UNIDAD · REFERENCIA · CODIGO BARRAS	Vacíos	—	Vistos vacíos
12	ARTÍCULO/SERVICIO	Nombre del concepto; en la línea de comentario, el texto del periodo	Tabla de equivalencias; periodo, planilla, kilos y visitas	Longitud máxima y si reemplaza el nombre del concepto: por confirmar
13	CODIGO BODEGA	Vacío (Comserva muestra «Múltiples bodegas»)	—	Por confirmar
14	LISTA DE PRECIO	Código de la lista (2 «BASICA 30000», visto)	Tabla de equivalencias	Por confirmar si el valor unitario del archivo reemplaza el de la lista
15	CANTIDAD	1 (básico o valor fijo) · kilos adicionales · kilos del periodo	Liquidación del RH	Símbolo decimal por confirmar
16	VALOR UNITARIO	Básico · precio del kilo · valor fijo, sin IVA	Liquidación del RH	Decimales por confirmar ($3.991,60 en la FVE 25997)
17	VALOR TOTAL	No obligatorio (lo dijo Julio)	Cantidad × valor unitario, o vacío	Se deja vacío salvo que la prueba indique otra cosa
18–21	Descuentos (tarifa y valor; también los adicionales)	Vacíos	—	Sin descuentos en lo visto
22	Centro de costo	0101 (FLORENCIA)	Constante	Visto
23	CÓDIGO NEGOCIO	1 (COMSERVA) o vacío	Constante	Por confirmar
24	Obsequio	Vacío	—	Visto vacío

Líneas del pedido según el esquema de tarifa (propuesta de diseño, por confirmar con Julio):

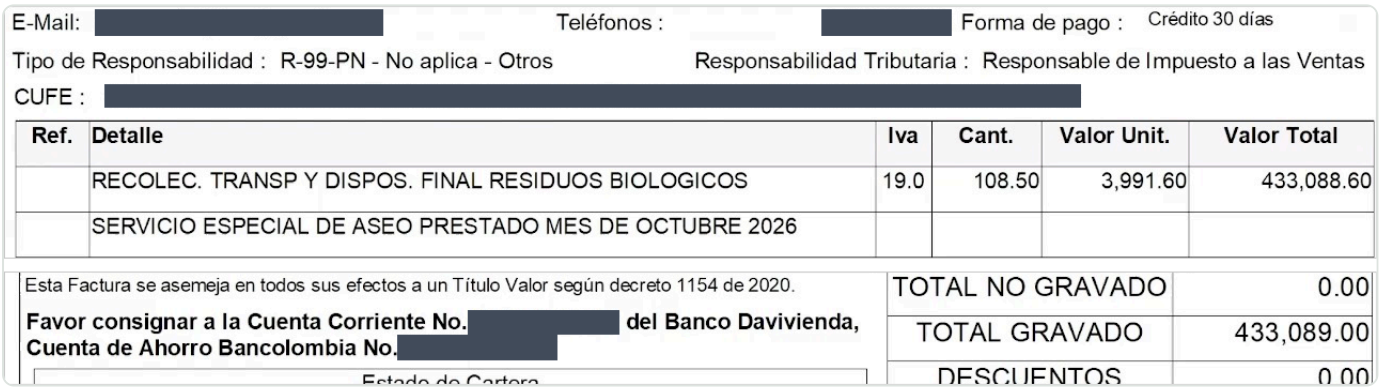
ESQUEMA	LÍNEAS DEL PEDIDO
Básico + kilos incluidos + kilo adicional (Cofema)	Servicio básico (concepto por confirmar) × 1 × básico; «KILOGRAMOS ADICIONALES» × kilos adicionales × precio del kilo (se omite si es 0); comentario.
Solo por kilo (FVE 25997)	Servicio × kilos del periodo × precio del kilo; comentario.
Cobro fijo mensual	Servicio × 1 × valor fijo; comentario.

ESQUEMA	LÍNEAS DEL PEDIDO
Alternativa por confirmar	Un concepto por categoría en kilos («BIOLÓGICOS (KILOGRAMOS)», «ANATOMOPATOLÓGICOS (KILOGRAMOS)»…), una línea por categoría con sus kilos.

Ejemplo ilustrativo con Cofema, septiembre de 2026. Lo que va entre `< >` falta por confirmar; el número de la planilla RH (22690-26) es de prueba, el mismo de los mockups:

```
<TIPO>|<N>|23/09/2026|891190218|<COD_CLIENTE>|828002730|2|<COD_BASICO>||||RECOLEC. TRANSP Y DISPOS. FI
NAL RESIDUOS BIOLOGICOS||<LISTA>|1|74790||||||0101|1|
<TIPO>|<N>|23/09/2026|891190218|<COD_CLIENTE>|828002730|2|<COD_KG_ADIC>||||KILOGRAMOS ADICIONALES||<LI
STA>|393.85|4600||||||0101|1|
<TIPO>|<N>|23/09/2026|891190218|<COD_CLIENTE>|828002730|3|||||SERVICIO ESPECIAL DE ASEO PRESTADO MES D
E SEPTIEMBRE 2026 - RH 22690-26 - 413,85 KG - 4 VISITAS||<LISTA>||||||||||
```

Al facturar ese pedido, Helisa debe producir una FVE con subtotal de $1.886.500, IVA de $358.435 y total de $2.244.935, como la FVE 25756. Esa es la **prueba de aceptación** natural del archivo. El caso solo por kilo se prueba igual con la FVE 25997: 108.50 × 3991.60.


E-Mail: [redacted] Teléfonos : [redacted] Forma de pago : Crédito 30 días

Tipo de Responsabilidad : R-99-PN - No aplica - Otros Responsabilidad Tributaria : Responsable de Impuesto a las Ventas

CUFE : [redacted]

Ref.	Detalle	Iva	Cant.	Valor Unit.	Valor Total
	RECOLEC. TRANSP Y DISPOS. FINAL RESIDUOS BIOLOGICOS	19.0	108.50	3,991.60	433,088.60
	SERVICIO ESPECIAL DE ASEO PRESTADO MES DE OCTUBRE 2026				

Esta Factura se asemeja en todos sus efectos a un Título Valor según decreto 1154 de 2020.

Favor consignar a la Cuenta Corriente No.[redacted] del Banco Davivienda, Cuenta de Ahorro Bancolombia No.[redacted]

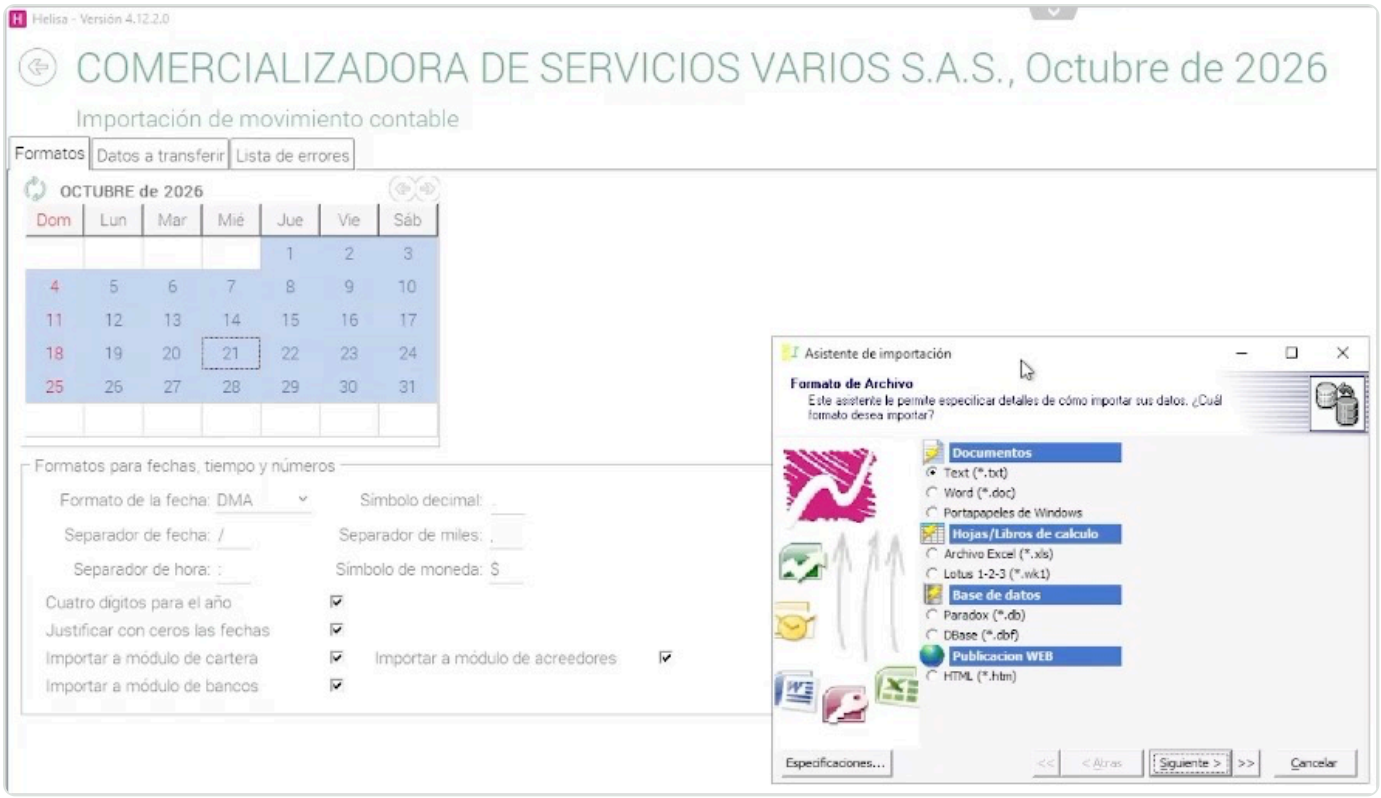
Estado de Cartera

TOTAL NO GRAVADO	0.00
TOTAL GRAVADO	433,089.00
DESCUENTOS	0.00

FVE 25997 del 21 de octubre de 2026, cliente que paga solo por kilo: una línea de servicio (108,50 kg × $3.991,60) y una línea de comentario con el mes. Es el modelo de un pedido de ese esquema. La representación impresa muestra el total gravado redondeado a $433.089; la regla exacta de redondeo se confirma con la importación de prueba. Se ocultaron los datos de contacto, el CUFE y las cuentas bancarias.

12.2 El recibo como movimiento contable

El recibo sí entra a Helisa con cuentas, por **«Importación de movimiento contable»** con el módulo de cartera marcado. Según Julio, la estructura es «más o menos la misma» del movimiento contable: cambian la cuenta, el número del recibo y la identificación del cliente, y una columna dice qué factura se cruza (prefijo y número). Las cuentas son pocas: **1305 cartera contra caja o bancos**. Como Helisa lleva dos libros, cada línea va en el libro tributario (F) y en el contable NIIF (N), relacionadas por el indicador fiscal. La estructura del recibo de Comserva **no se mostró** en la reunión: mientras llega la oficial, la plantilla inicial «RC v1» es el espejo de las 22 columnas del CSV de movimiento contable que Helisa exporta (archivo de otra empresa, con documentos tipo FE), con las líneas F y N desde el inicio.



«Importación de movimiento contable» en el Helisa de Comserva (versión 4.12.2.0), vista el 21 de octubre de 2026: calendario del periodo, fecha DMA, casillas «Importar a módulo de cartera», «de acreedores» y «de bancos», y formatos de archivo del asistente. Es la vía del recibo de caja.

#	COLUMNA (CSV DE HELISA)	ARCHIVO RC (DESDE EL RECIBO)
1	TIPO	Tipo de recibo: RC1 o RC2 (cuál se usa, por confirmar)
2	FECHA	Fecha del recibo, `dd/mm/aaaa`
3	NUMERO DE DOCUMENTO	Número del recibo provisional (35652…) o vacío si Helisa lo asigna (por confirmar)
4	CUENTA	Caja o banco (por cuenta bancaria) en débito; cartera 1305 en crédito; en cada libro, su cuenta equivalente (subcuentas por confirmar con Julio)
5	CONCEPTO	«RECIBO PROVISIONAL 35672 ABONO A FVE 25756»
6	CENTRO	0101 (por confirmar)
7	VALOR	Valor aplicado a cada FVE; el total en la línea de caja o banco
8	NATURALEZA	`D` en caja o banco · `C` en cartera
9	IDENTIDAD TERCERO	NIT del cliente sin puntos ni DV
10	DOC FUENTE	**Prefijo y número de la FVE que se cruza** (`FVE25756` , con espacio o en dos columnas, y el nombre de la columna: por confirmar)

#	COLUMNA (CSV DE HELISA)	ARCHIVO RC (DESDE EL RECIBO)
11–15	CODIGO NEGOCIO · NOMBRE NEGOCIO · NRO CHEQUE · CODIGO TERCERO · CUENTA BANCARIA	Negocio si se exige; cheque y cuenta bancaria si el pago no fue en efectivo; CODIGO TERCERO vacío
16	ID PROVEEDOR/COBRADOR	En el CSV de ejemplo lleva el NIT de la empresa, solo en la línea de cartera (la v5 lo ubicó por error en la columna 14). En el recibo, por confirmar
17	FORMA DE PAGO	Código de Helisa por medio de pago (efectivo, transferencia); tabla de códigos por confirmar
18–20	BASE · NUM OPERACIÓN · FECHA DE CHEQUE	Vacíos
21	CLASE DE MOVIMIENTO	`F` y `N`: cada línea va dos veces, con la cuenta de cada libro
22	IND A AFECTAR	Número que relaciona la línea F con su línea N (indicador fiscal)

Ejemplo ilustrativo: Cofema abona $500.000 en efectivo a la FVE 25756 con el recibo provisional 35672. Las cuentas entre `< >` las define Julio:

CLASE	CUENTA	NAT.	VALOR	TERCERO	DOCUMENTO CRUCE
F	`<caja F>`	D	500.000	891190218	
F	`<1305 F>`	C	500.000	891190218	FVE25756
N	`<caja N>`	D	500.000	891190218	
N	`<1305 N>`	C	500.000	891190218	FVE25756

Helisa cruza el abono contra la FVE 25756 y deja un saldo de $1.744.935; el sistema muestra el mismo valor como saldo de referencia (en la modalidad 1B lo puede leer de la cartera de Helisa). Un pago anticipado sin factura no genera recibo en el sistema (regla «recibo solo con FVE»); si Comserva lo necesita, la cuenta de anticipos y la regla quedan por confirmar.

12.3 El configurador de plantillas

Pantalla del panel (Facturación y Administrador técnico editan; Gerencia aprueba la versión que entra en vigencia). Hay **dos familias de plantilla**: **pedido** (líneas de concepto y de comentario, sin cuentas) y **movimiento contable** (líneas con cuenta, naturaleza y libro), más la cartilla de terceros. Por cada tipo (OP, RC, TER) existe una plantilla vigente y un histórico de versiones. Nada de esto exige programar; una plantilla nueva se prueba con los datos de Cofema antes de aprobarla.

QUÉ SE CONFIGURA	OPCIONES	VALOR INICIAL
Formato del archivo	.txt, .csv o .xls (Excel 97-2003); separador («|», «;», «,», tabulador u otro); codificación (Windows-1252 o UTF-8); fila de títulos sí o no; fin de línea	OP: .txt con «|», Windows-1252, sin títulos, CRLF · RC: .csv con «;» (el diálogo de Comserva filtraba .csv; por confirmar), Windows-1252
Formatos de dato	Fecha (`dd/mm/aaaa` , `aaaa-mm-dd` , `ddmmaaaa`); decimales (`,` o `.` , 0 o 2); separador de miles; mayúsculas; quitar tildes y eñes; longitud máxima por columna	`dd/mm/aaaa` ; OP: cantidad con 2 decimales y «.», valores sin miles · RC: valores enteros; mayúsculas
Columnas	Lista ordenable: título, origen (campo del catálogo: NIT, código del cliente o de la sede en Helisa, código y tipo de concepto, lista de precio, vendedor, centro de costo, negocio, número de pedido, número de RH, kilos, precio, valor fijo, texto del comentario, número FVE, número de recibo, valor aplicado, medio de pago…; constante; o expresión simple), ancho, alineación, relleno; columnas vacías permitidas	OP: los 24 campos del pedido · RC: las 22 columnas del CSV de Helisa
Líneas por documento	**Pedido:** líneas de concepto (concepto desde la tabla de equivalencias; cantidad desde 1, kilos adicionales, kilos del periodo o visitas; valor unitario desde básico, precio del kilo o valor fijo; omitir en cero) y de comentario (texto con variables). **Movimiento:** caja o banco y cartera por cada FVE; cuenta, naturaleza, tercero, documento cruce y si se repite en F y N	OP: según el esquema de tarifa (12.1) · RC: caja o banco D y cartera C por FVE, en F y N
Cuentas y códigos	Solo en movimiento contable: cuentas en los dos libros por medio de pago, tipo de recibo (RC1 o RC2), códigos de forma de pago, formato del documento cruce; ninguna cuenta puede quedar vacía	Cuentas de ejemplo marcadas «por confirmar con Julio»; la plantilla no se aprueba con cuentas de ejemplo
Agrupación y nombre	Un archivo por periodo, por cliente o por lote elegido; nombre con prefijo, tipo, periodo y consecutivo; recibos incluidos: emitidos o solo entregados en la oficina	Un archivo por periodo; `COMSERVA_OP_2026-09_001.txt` ; recibos entregados
Validaciones antes de descargar	**Pedido:** cliente o sede con código de Helisa; concepto con equivalencia; cantidad mayor que cero; cantidad × valor unitario = subtotal del RH (± $1); ningún texto con el separador; caracteres en Windows-1252. **Movimiento:** débitos = créditos por documento y por libro; FVE registrada para cada recibo; cuentas en los dos libros	Todas activas
Vigencia y aprobación	Versión, vigente desde, aprobada por, nota de cambio; vista previa con los datos de Cofema; descarga de archivo de prueba marcado `PRUEBA` ; comparación de dos versiones	«OP v1 · pedido de 24 campos (visto el 21 de octubre)» y «RC v1 · espejo del CSV con F y N», sin aprobar hasta tener el formato oficial de Julio

Hechos sobre Helisa v6 (vistos el 21 de octubre de 2026; fuentes oficiales consultadas el 18 y el 22 de octubre): Comserva usa Helisa Norma Internacional **4.12.2.0**, publicada por TSplus; la factura electrónica se emite desde Gestión de ventas, una a una, con ATEB Colombia S.A.S. (NIT 900.965.992) como proveedor tecnológico, y se envía a la DIAN en línea o por lotes; la factura puede llamar un pedido con «Documento previo Pedidos» (F3); el menú Exportar/Importar tiene «Importación de pedidos» e «Importación de movimiento contable» (asistente con Formatos, Datos a transferir y Lista de errores; fecha DMA; archivos .txt, .csv, Excel 97-2003 y otros; separador configurable, por defecto «;»; origen ANSI); en Comserva el documento Pedido no está habilitado; Helisa Conekta cuesta $211.680 al mes según helisa.com, inserta clientes, pedidos y documentos contables y lee facturas electrónicas y cartera, pero no inserta facturas; el soporte por consumo de Proasistemas cuesta $99.960 la hora y hay un taller oficial de importación de documentos ($40.000) (consulta del 18 de octubre).

Lo que falta por escrito (Julio César Vera Silva y Comserva, antes de la primera importación real):

- El **formato oficial del pedido**, campo por campo: obligatorios, longitudes, valores permitidos, símbolo decimal, separador y codificación.
- La **habilitación del documento Pedido** en el Helisa de Comserva, su código (¿OP?), quién lo habilita, su costo y si el número del pedido lo pone el archivo o Helisa.
- Los **códigos de concepto** de los servicios que se facturan y la regla de cada esquema (dos líneas o un concepto por categoría); los **códigos de cliente**, incluidos los códigos adicionales por sede facturable.
- Si el **valor unitario** del archivo reemplaza el precio de la lista de precio («Fija precio») y cuántos **decimales** aceptan la cantidad y el valor unitario.
- El **formato oficial del recibo**: columna y formato del documento cruce, RC1 o RC2, cuentas de caja, de cada banco y de cartera en los dos libros, códigos de forma de pago.
- Si se puede exportar de Helisa el **listado de FVE del periodo** (número, fecha, cliente, total y documento origen) para registrarlas sin digitarlas.

Lo que el sistema no hace con Helisa: no lee ni escribe su base de datos, no emite ni transmite la factura electrónica, no convierte un pedido en factura, no genera notas crédito ni retenciones, no concilia bancos y no reemplaza el recibo definitivo. En la **modalidad 1A** no usa Conekta ni lee cartera: el saldo es de referencia. En la **modalidad 1B** sí usa Conekta para insertar clientes, pedidos y recibos y para leer las FVE y la cartera, pero tampoco emite facturas. Cuando Comserva necesite un cambio en los archivos (cuenta nueva, columna nueva, otro formato), lo hace en el configurador; cuando necesite un archivo nuevo (por ejemplo, notas crédito), es una orden de cambio.

12.4 Modalidad 1B: Helisa Conekta (opcional)

Helisa Conekta es la API de pago de Helisa para comunicar Helisa Norma Internacional con otro software. Según helisa.com cuesta **$211.680 al mes** (la página no dice si incluye IVA), con contrato a un año y un mes adicional por pago anual anticipado; exige que Helisa esté en el **hosting de Helisa** (≈ $60.000 por usuario al mes; si aplica a la instalación actual, por confirmar); tiene topes de 100.000 registros al mes y 5.000 al día, una respuesta promedio de unos 4 segundos por registro y una disponibilidad del 97,5 %; la conexión de pruebas vale 30 días hábiles, y no incluye soporte ni implementación. En la reunión se dijo que Comserva asumiría el costo: hay que **confirmarlo por escrito**, junto con a nombre de quién quedaría el contrato y si la instalación actual (TSplus en helisacloud.com, administrada por Julio) cumple la condición del hosting. La modalidad 1B suma ≈ 1,5 semanas a tiempo parcial (≈ 0,7 a tiempo completo) a la Fase 1.

QUÉ HACE EL SISTEMA POR CONEKTA	SERVICIO DE HELISA (OFICIAL)	QUÉ REEMPLAZA DE LA 1A	NOTAS
Crear o actualizar clientes y sedes facturables	Inserción y actualización de clientes	Cartilla de terceros (TER)	Campos del JSON por confirmar (la ayuda los muestra como imágenes)
Insertar los pedidos del periodo	Inserción de pedidos	Archivo OP e «Importación de pedidos»	Si la respuesta devuelve el número del pedido: por confirmar
Insertar los recibos que afectan una FVE	Inserción de documentos (documento afectado)	Archivo RC e «Importación de movimiento contable»	Cada línea en los dos libros; la equivalencia con F y N está por confirmar
Leer las FVE para registrarlas sin digitarlas	Lectura del detalle de facturas electrónicas	Digitación o carga del listado	Por rango de fechas; los campos de salida (número, CUFE, cliente, valor) y cómo se relaciona la FVE con su pedido: por confirmar
Leer la cartera del cliente	Consulta del estado de cartera de cliente	Saldo de referencia	Si el valor es saldo o valor original: por confirmar

QUÉ HACE EL SISTEMA POR CONEKTA	SERVICIO DE HELISA (OFICIAL)	QUÉ REEMPLAZA DE LA 1A	NOTAS
Leer cartillas (clientes, productos, listas de precios)	Lectura de cartillas	Exportaciones manuales de la fase 0	Sirve para contrastar la tabla de equivalencias

Cómo funciona (según la ayuda oficial): servicios web con **JSON en UTF-8 sin caracteres especiales** (el sistema normaliza los textos: sin tildes ni eñes), autenticados con una **firma de seguridad** (HMAC con SHA-256 del JSON, con la llave de Comserva). La unicidad de los datos es responsabilidad del software externo, así que el sistema envía por una **cola con reintentos e idempotencia**, guarda una **bitácora** de cada envío y su respuesta y nunca reenvía a ciegas un envío sin respuesta: lo marca para verificación en Helisa. Los servicios documentados usan una dirección `http://` sin cifrado: se preguntará a Helisa por una dirección segura (HTTPS); si no existe, Comserva acepta el riesgo por escrito, las llamadas salen solo del servidor y se envía el mínimo de datos.

Conekta no emite facturas. Con la API se ahorra subir archivos y digitar la FVE, pero **la factura en Helisa sigue siendo una a una**: Lucrecia la elabora llamando el pedido, como en la modalidad 1A. Para quitar ese paso hace falta la Fase 2 de la Propuesta 2.

12.5 Contingencia y reporte A

SITUACIÓN	QUÉ HACE EL SISTEMA	QUÉ VUELVE
Helisa rechaza un archivo (1A)	Facturación pega la lista de errores; el archivo queda «rechazado» y sus documentos vuelven a cerrado o entregado; se corrige el dato o la plantilla y se regenera.	El archivo corregido se importa como siempre.
Conekta no responde, falla la firma o se alcanza un tope (1B)	Reintenta con espera creciente; si no se recupera, alerta al administrador y el mismo pedido o recibo sale en archivo plano. Un documento enviado por API no entra en un archivo, y viceversa. Un envío sin respuesta se marca «incierto» y alguien lo verifica en Helisa antes de reintentar.	Igual que en la 1A.
No se puede habilitar Pedido, o un pedido no se importa	**Reporte A** (el reporte de cierre de la v4): XLSX y PDF con una fila por cliente en el orden de facturación, NIT y código de Helisa, conceptos con cantidad y valor unitario, texto del comentario y total esperado; hoja de recibos; casilla «facturada». Lucrecia digita la factura en Helisa con el reporte.	La FVE se registra por las mismas tres vías y se valida contra el RH (± $1).

SITUACIÓN	QUÉ HACE EL SISTEMA	QUÉ VUELVE
Operación normal: facturación una a una	El mismo reporte sirve de **hoja de trabajo**: orden, cliente, número de pedido, total esperado y si la FVE ya se registró. En el piloto, el sistema mide cuánto tarda el ciclo y cuántas diferencias hay frente al RH.	Insumo para la compuerta hacia la Fase 2 (sección 17).

13. Requerimientos funcionales

Los IDs son los de la v4 y la v5; la v6 agrega el grupo TRZ (trazabilidad), OFI-16 y, en esta propuesta, el grupo **API** (integración con Helisa Conekta, solo en la modalidad 1B). La columna «Origen» conserva el ID de la v3 cuando existía, «nuevo» marca lo que nació en la v4, v5 lo que creó o cambió la v5 y v6 lo que crea o cambia esta versión. La columna «Fase» usa la numeración de la v6: 1 fase 1, 1B fase 1 solo en la modalidad 1B, C1 y C2 complementos. Prioridad: alta (sin esto la fase no sirve), media (mejora clara), baja (conveniente). Cada requerimiento tiene al menos un criterio de aceptación en la sección 15.

APP · App del operario

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
APP-01	Inicio de sesión con usuario y clave; el celular queda registrado como dispositivo autorizado del operario (modelo, versión de la app). PIN o biometría al abrir y tras 15 minutos en segundo plano.	nuevo	alta	1
APP-02	Inicio y fin de jornada: el operario confirma vehículo, conductor y auxiliar del día; todas las visitas los heredan (se pueden cambiar en una visita con motivo). Al terminar, resumen del día y declaración del efectivo que entrega.	nuevo	alta	1
APP-03	Lista del día por sede según la programación semanal y la frecuencia, con pendientes de días anteriores arriba, y búsqueda de cualquier sede para visitas no programadas.	RF-01	alta	1
APP-04	Catálogos en el celular (clientes, sedes, responsables, categorías, vehículos, parámetros, plantillas) actualizados al sincronizar y usables sin señal.	RF-36	alta	1
APP-05	Registrar la recolección con las nueve categorías del catálogo único, agrupadas como en la planilla, con ayuda contextual por categoría y aviso en las que no tienen tratamiento definido.	RF-02	alta	1
APP-06	Kilos con dos decimales por categoría, con una o varias pesadas que la app suma; número de bolsas y de guardianes; el total de la visita se calcula solo; alerta si kg por bolsa supera el parámetro (15).	RF-03	alta	1
APP-07	Novedades de la visita desde un catálogo (bolsa rota, sin rótulo, bolsa pesada, guardián mal cerrado, residuo no autorizado, residuo rechazado y dejado en el sitio con categoría y kilos estimados, cliente inconforme con el peso, otra) con foto y texto; campo de observaciones que se imprime en la constancia y en la planilla.	nuevo	media	1
APP-08	Evidencia: GPS, precisión y hora del celular al cerrar; fotos opcionales (máximo 3; comprimidas a ≈ 1.600 px) que suben aparte cuando hay buena señal; si no hay GPS, la visita cierra con motivo y marca «sin ubicación».	RF-24, RF-06	alta	1

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
APP-09	Aviso de tratamiento de datos (Ley 1581 de 2012) con texto versionado, mostrado antes de la primera firma en cada sede y cada vez que cambie la versión; se guardan versión, fecha y hora de aceptación.	RF-33	alta	1
APP-10	Firmas en pantalla: el responsable de la entrega se elige entre los autorizados de la sede o se digita (nombre, cargo, documento omisible con motivo); resultado de la firma: firmada, con salvedad (texto del cliente), se niega (motivo y foto) o sin persona; siempre firma el operario. Solo se guarda la imagen PNG de la firma.	RF-04, RF-23	alta	1
APP-11	Visita sin residuos: el cliente atiende pero no entrega; se registra con 0 kg, motivo del catálogo, firma de quien atiende y foto opcional. Cuenta para la frecuencia y aparece en la planilla con 0 kg.	nuevo	alta	1
APP-12	Visita fallida: motivo del catálogo, foto obligatoria del sitio (no de personas), GPS y hora; testigo opcional solo con nombre y teléfono de un contacto del propio cliente; genera constancia «sin recolección» numerada y notifica al cliente.	RF-06	alta	1
APP-13	Cierre de la visita: resumen de confirmación, consecutivo tomado del bloque del dispositivo, PDF de la constancia generado en el celular con QR y hash, y hoja de compartir del sistema (WhatsApp, correo) más botón «WhatsApp» con texto y enlace de consulta prellenados; registra que se compartió.	RF-05	alta	1
APP-14	Trabajo sin señal: base local cifrada, cola de envío con reintentos e idempotencia, sincronización al cerrar cada visita, cada 60 segundos y al abrir la app; estado visible de cada registro (borrador, guardada en el celular, transmitida, rechazada); bloques de consecutivos activo y de reserva; alerta por visitas sin transmitir más de 2 horas; desfase de reloj controlado.	RF-09	alta	1
APP-15	Cliente o sede nuevos en campo con datos mínimos (nombre, NIT o cédula, dirección, municipio); búsqueda previa por NIT; quedan pendientes de validar por la oficina; la visita se registra y se reprocesa al validar.	RF-34	media	1
APP-16	Recibo de caja provisional desde la visita o desde la lista de clientes, **solo si el cliente tiene factura registrada (FVE) con saldo de referencia**: la app muestra las facturas con saldo (sincronizadas en los catálogos), el operario elige el tipo (anticipo, abono, pago de factura, pago total de cartera), el valor se aplica a una o varias facturas sin superar el saldo, concepto generado y editable, nombre y documento de quien paga, firma del pagador y del operario, consecutivo del bloque de recibos, PDF en el celular con las cuentas bancarias de Comserva y leyenda «no es factura», alerta a 100 UVT. Sin factura registrada la app explica por qué no emite.	RF-07 · v5	alta	1

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
APP-17	Entrega de efectivo: al cerrar la jornada el operario marca los recibos que entrega y el total; queda pendiente de confirmación en la oficina.	nuevo	alta	1
APP-18	Historial del operario con estados y filtros; detalle de solo lectura con firmas y evidencia; reenviar constancia; anular la propia visita o recibo dentro de 30 minutos y antes del cierre, con motivo; después, solicitar anulación a la oficina y ver la respuesta.	RF-25 (parte)	media	1
APP-19	Versión mínima obligatoria: si la app es más vieja que la exigida, sube lo pendiente pero no permite firmar nuevas visitas hasta actualizar.	nuevo	media	1
APP-20	Diseño para campo: campos numéricos grandes con teclado decimal, alto contraste, uso con una mano, confirmación con resumen antes de firmar; probado con los celulares reales de los operarios.	nuevo	media	1

OFI · Oficina: maestros, operación y control

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
OFI-01	Clientes con NIT como llave (solo dígitos, DV verificado), razón social, nombre comercial, razón social según Helisa, **código del cliente en Helisa**, correo de facturación, estado, responsabilidad tributaria y **datos fiscales** (tipo de persona, tipo de documento, responsabilidades del RUT, régimen de IVA, municipio con código DANE, correo de recepción de facturas electrónicas), *opcionales en esta propuesta: quedan listos para una Fase 2*; marca «se factura por sede», con el código de Helisa de cada **sede facturable**; sedes con dirección, municipio, GPS, contacto, WhatsApp, correo, frecuencia, días preferidos, operario habitual y responsables autorizados.	RF-13 · v6	alta	1
OFI-02	Carga inicial desde Excel con plantilla (clientes, sedes, tarifas con su esquema, códigos de Helisa, datos fiscales) en modo simulacro que lista errores por fila (NIT inválido o repetido, DV incorrecto, tarifa sin vigencia o sin esquema, sede sin municipio, código de Helisa repetido) antes de guardar; cruce con la cartilla de clientes exportada de Helisa para traer los códigos por NIT y avisar lo que no coincide; auditoría del archivo cargado.	RF-35 · v6	alta	1
OFI-03	Tarifas por cliente con vigencia y **esquema** (básico + kilos incluidos + kilo adicional, solo por kilo o cobro fijo mensual); básico o valor fijo, kilos incluidos, precio del kilo, IVA, plazo y condición de pago; sin solapes; aviso si una vigencia empieza dentro de un periodo abierto; cambio de tarifa vigente con aprobación o notificación a Gerencia; validación en pantalla con la FVE 25756 (básico) y la FVE 25997 (solo por kilo).	RF-21 · v6	alta	1
OFI-04	Catálogos de operarios (con fecha de vencimiento del certificado de mercancías peligrosas y alerta al asignar jornada), vehículos, dispositores y tipos de novedad.	RF-14	alta	1

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
OFI-05	Catálogo único de categorías con nombre en planilla y en acta, grupo, orden, tratamiento, dispositor y marca «aparece en el acta»; concepto de Helisa por categoría (por ejemplo «BIOLÓGICOS (KILOGRAMOS)») cuando se facture por categoría (por confirmar); cada visita y cierre guardan copia de esos valores.	RF-30 · v6	alta	1
OFI-06	Datos maestros de Comserva (razón social, NIT, dirección oficial, teléfonos, correo, licencia, gerente y su firma, cuentas bancarias, logo), **valores fijos de Helisa** (vendedor 828002730 – COMSERVA, centro de costo 0101 FLORENCIA, negocio 1 COMSERVA, bodega, **tipo de comprobante del pedido** —«OP» en la otra empresa; el de Comserva, por confirmar al habilitar Pedido— y tipos de recibo RC1 o RC2, según los confirme Julio) y plantillas versionadas por tipo de documento (código, versión, textos legales, vigencia); cada PDF registra la versión usada.	nuevo · v6	alta	1
OFI-07	Parámetros editables con auditoría: día de corte, día de inicio de facturación, IVA por defecto, tamaño de bloques, máximo de fotos, tolerancia de reloj, kg por bolsa, días de gracia de cartera, minutos de anulación del operario, formato del consecutivo de planilla, texto del aviso de datos, **fecha del pedido** (cierre del cliente o fecha elegida al generar), **consecutivo inicial del pedido**, **separador** de los archivos (inicial «|» en el pedido), recibos que entran al archivo RC (emitidos o entregados), prefijo de los archivos planos, codificación de los archivos (Windows-1252) y reglas de normalización de textos (RNF-17). En la modalidad 1B, además: URL, Id y llave de Conekta (guardados como secreto), topes diario y mensual, horario de lectura de FVE y cartera y política de reintentos.	nuevo v5 · v6	alta	1
OFI-08	Series y dispositivos: acta de inicio de series (último número en papel por formato), siguiente número por serie, bloques vivos por dispositivo, asignación manual de bloque, baja de dispositivo con borrado remoto y anulación de números no usados, reporte de huecos por serie con causa.	RNF-02 (parte)	alta	1
OFI-09	Usuarios internos con roles (operario, facturación, gerencia, administrador técnico, suplente de firma) y permisos verificados en el servidor; restablecimiento de contraseña; cierre remoto de sesión.	RF-26	alta	1
OFI-10	Bandeja de visitas con filtros (periodo, operario, cliente, estado, resultado) y detalle completo: kilos, novedades, fotos, GPS en mapa, horas del celular y del servidor, firmas, línea de tiempo de auditoría; consulta de visitas fallidas por cliente para responder reclamos.	RF-20 (parte)	alta	1
OFI-11	Anular visita, recibo o acta con motivo, sin borrar el original; enlace con el documento de reemplazo; aprobación o rechazo de las solicitudes de anulación del operario; visitas en cierre facturado no se anulan (ver CIE-07).	RF-25	alta	1

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
OFI-12	Validar o fusionar clientes y sedes creados en campo: completar DV, tarifa y frecuencia; fusionar con uno existente reasignando visitas y recibos con auditoría; reprocesar las visitas rechazadas.	nuevo	alta	1
OFI-13	Programación semanal básica: lista de la semana por sede según frecuencia, días preferidos y operario habitual; reprogramar con motivo (festivo, el cliente lo pidió, vehículo, ausencia); visitas adicionales; alerta de cliente sin visita cuando pasó la frecuencia más un margen (2 días) sin visita, sin residuos ni fallida.	RF-38	media	1
OFI-14	Bitácora de sincronización y alertas: cola pendiente por dispositivo, último contacto, mutaciones en cuarentena, visitas marcadas (reloj, sin GPS), recibos sin entregar, bloques por agotarse, correos rebotados.	nuevo	media	1
OFI-15	Auditoría consultable por entidad y usuario (quién creó, firmó, transmitió, anuló, cerró, reabrió, exportó, cambió tarifas o parámetros), de solo inserción.	RNF-03	alta	1
OFI-16	**Tabla de equivalencias con Helisa** (sección 11.5): por componente de tarifa (básico, kilos adicionales, kilo, valor fijo) y, si se factura por categoría, por categoría de residuo → código y nombre del concepto de Helisa y lista de precio; por cliente o sede facturable → código del cliente en Helisa; por medio de pago → cuenta de caja o de banco y tipo de recibo (RC1 o RC2); valores fijos (vendedor, centro de costo, negocio, bodega). Carga desde las exportaciones de Helisa (cartilla de clientes, conceptos, listas de precios, cuentas); versiones con vigencia, aprobadas por Gerencia después de la validación de Julio; el pre-cierre bloquea lo que no tenga equivalencia. En la modalidad 1B, los clientes y sedes nuevos se crean o actualizan en Helisa por la API (API-02) y la tabla se contrasta con las cartillas que la API permite leer.	v6	alta	1

CAJ · Efectivo y pagos

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
CAJ-01	Recaudo en efectivo por día, periodo y operario, en tiempo real al transmitir; detalle de cada recibo con firma y PDF.	RF-15	alta	1
CAJ-02	Entrega de efectivo: la oficina confirma el valor recibido de cada declaración del operario, registra consignación (banco, fecha, referencia, comprobante) y el sistema muestra cobrado, entregado, pendiente y diferencias; alerta por recibos sin entregar más de 1 día.	RF-29 (parte)	alta	1

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
CAJ-03	Cruce con Helisa: después de importar el movimiento contable RC (HEL-02) o de enviarlo por Conekta en la modalidad 1B (API-04), se registra el número y la fecha del recibo de caja definitivo de Helisa (RC1 o RC2, por confirmar) por cada recibo; bandeja de recibos exportados sin definitivo; el recibo pasa a cruzado y el saldo de referencia de la FVE baja.	nuevo v5 · v6	alta	1
CAJ-04	Marca de pago recibido por otro medio (transferencia o consignación: fecha, valor, referencia, comprobante) sobre una factura registrada, **solo para mantener el saldo de referencia** que ve el operario y el portal; no genera asiento ni archivo (el pago lo contabiliza Lucrecia en Helisa). Opción de generar desde esa marca un recibo de caja y su archivo RC si Comserva lo prefiere. En la modalidad 1B, la cartera leída de Helisa (API-06) valida estas marcas y muestra los pagos que Helisa ya registró.	nuevo · v5	media	C1
CAJ-05	Cierre de caja formal por operario y día con arqueo, conciliación contra consignaciones y recibos de Helisa, e histórico.	RF-29	media	C2

CIE · Periodo y cierre

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
CIE-01	Pre-cierre: lista de bloqueos (visitas en celular, rechazadas o en borrador; clientes pendientes con visitas; clientes sin tarifa vigente al corte; esquemas no implementados, como «por visita»; **clientes o sedes facturables sin código de Helisa; componentes de tarifa sin concepto de Helisa**) y avisos (clientes sin visita, categorías sin tratamiento, recibos sin entregar, fotos pendientes); cerrar con bloqueos exige confirmación de Gerencia registrada.	nuevo · v6	alta	1
CIE-02	Cerrar un cliente (o cada **sede facturable**, cuando el cliente se factura por sede) dentro de la ventana de facturación (desde el día 20) o todos los abiertos el día de corte; en una transacción: suma de visitas válidas, tarifa vigente al corte copiada, kilos por categoría con ceros, liquidación, número de planilla; estados abierto → cerrado.	RF-16 · v6	alta	1
CIE-03	Liquidación por cliente y periodo con las fórmulas de la sección 11 para los **tres esquemas** (básico + kilos incluidos, solo por kilo, cobro fijo) y detalle auditable (tarifa y esquema aplicados, kilos, redondeos idénticos a los de Helisa); criterios: Cofema septiembre 2026 = $2.244.935 y FVE 25997 = $515.375,43. **El IVA del RH es de referencia**: lo calcula Helisa por concepto al facturar (sección 11.1).	RF-22 · v6	alta	1

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
CIE-04	Planilla mensual RHPS en PDF por cliente (o sede) y periodo, con el formato real, todas las visitas (incluidas sin residuos con 0 kg y fallidas con motivo), totales por categoría, observaciones, número de la serie del talonario y QR; generada en el servidor. **RH digital:** la misma planilla con el pie de liquidación (básico, kilos incluidos, adicionales, precio, subtotal, IVA de referencia, total), visible en el panel y descargable; corrección de una línea con motivo y auditoría antes de generar el archivo de pedidos. **Del RH salen las líneas del pedido**: concepto de Helisa × cantidad × valor unitario según el esquema de tarifa y una línea de comentario con el periodo, el número de planilla, los kilos y las visitas.	RF-31 v5 · v6	alta	1
CIE-05	**Registro de la FVE.** Por cada pedido, registrar la FVE que Lucrecia elaboró en Helisa llamando el pedido (número, fecha, vencimiento, total según Helisa y CUFE si se tiene) por una de tres vías: **lectura automática por Conekta** (modalidad 1B, API-05), **carga del listado o exportación de facturas de Helisa** (formato por confirmar; empareja por NIT, valor y pedido, y lo dudoso va a revisión) o **digitación** en el panel, por cierre o por FVE que agrupe varios pedidos del mismo cliente. Validación contra el RH (± $1): una diferencia mayor queda marcada para revisión. El cierre pasa a facturado y no se reabre. La FVE registrada es la que habilita el recibo de caja.	nuevo v5 · v6	alta	1
CIE-06	Visitas fuera de cierre: bandeja de visitas del periodo que llegaron después del cierre del cliente, con decisión (reabrir si no está facturado; incluir en el siguiente con leyenda; nota crédito o factura complementaria en Helisa). Reapertura con motivo que anula y reemite planilla y acta.	nuevo	alta	1
CIE-07	Ajustes a periodos facturados: corrección de kilos con evidencia y aprobación de Gerencia, reflejada como línea del periodo siguiente en el reporte y la planilla, con registro del documento de Helisa (nota crédito o factura complementaria).	nuevo	media	C1
CIE-08	Acta de gestión integral GD.FM.01 por cliente y periodo con los campos del certificado del Manual (fechas de recepción y tratamiento, referencia al certificado del dispositor), todas las categorías «en el acta» aunque estén en cero, firma electrónica del gerente o suplente por lote con segundo factor, QR y hash; estados preparada, firmada, publicada, retenida, anulada.	RF-17	alta	C1
CIE-09	Saldo de referencia y regla «al día» para el portal: saldo por factura registrada (total menos recibos cruzados o emitidos menos marcas CAJ-04), marca manual «al día» o «en mora» con motivo y vigencia, fecha de actualización visible. La cartera contable es la de Helisa: en la modalidad 1A no se importa; en la 1B se lee por Conekta (API-06) y valida o reemplaza el saldo de referencia.	RF-19 · v5	media	C1

HEL · Salida hacia Helisa: pedidos y recibos

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
HEL-01	**Archivo de pedidos (OP).** Desde el panel, para un periodo, generar el archivo con los cierres cerrados seleccionados (todos por defecto), según la plantilla de pedido vigente: un pedido por cierre de cliente o sede facturable, con líneas de concepto (código de concepto de Helisa, cantidad con dos decimales y valor unitario; valor total opcional) y una línea de comentario (tipo 3) con el periodo, la planilla, los kilos y las visitas; cabecera con identidad y código del cliente, vendedor, lista de precio, centro de costo y negocio; **sin cuentas, sin IVA y sin cuadre contable**. Validaciones antes de descargar: cliente o sede con código de Helisa, concepto existente en la tabla de equivalencias, cantidad × valor unitario = subtotal del RH (± $1), textos sin el separador y en Windows-1252. Nombre, hash, versión de plantilla y bitácora; los cierres pasan a exportado; regenerar anula el archivo no importado; un cierre exportado no se factura por otra vía. En la modalidad 1B el pedido se inserta por Conekta (API-03) y el archivo queda como contingencia.	RF-28 v5 · v6	alta	1
HEL-02	**Movimiento contable de recibos de caja (RC).** Generar el archivo con los recibos emitidos (o entregados, por parámetro) que aún no se han exportado: un documento por recibo con una línea de caja o banco (débito) y una línea de cartera 1305 (crédito) por cada FVE aplicada, cada línea en los libros F y N con su indicador; **documento cruce** = prefijo y número de la FVE; tipo de recibo RC1 o RC2; para importar con el módulo de cartera. Validación de FVE registrada para cada factura aplicada y de débitos = créditos por libro; los recibos pasan a exportado; mismas reglas de hash, bitácora y regeneración que HEL-01. Por confirmar con el formato oficial: nombre y formato de la columna de cruce, RC1 o RC2 y cuentas de caja, de cada banco y de cartera en los dos libros. En la modalidad 1B el recibo se inserta por Conekta (API-04).	RF-18, RF-27 v5 · v6	alta	1
HEL-03	**Configurador de plantillas.** Pantalla del panel con dos familias: **pedido** (OP: líneas de concepto y de comentario, sin cuenta; tipo y código de concepto, lista de precio, origen de la cantidad y del valor unitario) y **movimiento contable** (RC: líneas con cuenta, naturaleza, tercero, documento cruce y libro F o N), más la cartilla de terceros (TER). Para cada una: formato, separador (inicial «|» en el pedido), codificación (Windows-1252), fila de títulos (sin títulos en el pedido), formato de fecha y decimales, columnas ordenables con título y origen (campo del catálogo, constante o expresión), agrupación y nombre del archivo, validaciones activas; versiones con vigencia, nota de cambio y aprobación de Gerencia; vista previa con los datos de Cofema; archivo de prueba marcado; comparación de versiones; cada archivo generado registra la versión usada; cambios auditados.	v5 · v6	alta	1

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
HEL-04	**Resultado de la importación.** Por archivo: descargado (automático), importado (automático al registrar la FVE de todos sus pedidos o el recibo definitivo de todos sus recibos, o manual con fecha) o rechazado pegando la lista de errores de Helisa; al rechazar, los documentos vuelven a su estado anterior y se puede regenerar; bandeja de archivos por estado; descarga del archivo original y de su detalle por línea; conservación 10 años. En la modalidad 1B, el estado de cada envío sale de la respuesta del servicio (API-07).	v5 · v6	alta	1
HEL-05	**Reporte de cierre de contingencia y hoja de trabajo** (reporte A de la v4): XLSX y PDF con una fila por cliente o sede facturable en el orden de facturación: NIT y código de Helisa, número de pedido, conceptos con cantidad y valor unitario, texto del comentario, total esperado, casilla «facturada» y FVE registrada; hoja de recibos. Es el **plan B** si Comserva no puede habilitar Pedido o si un pedido no se importa, y en operación normal la **hoja de trabajo** para elaborar las facturas una a una.	RF-28 · v6	media	1
HEL-06	**Cartilla de terceros (TER)** con los clientes y sedes facturables que no existen en Helisa (identidad, DV, clase de documento, nombre, naturaleza, dirección, teléfono, ciudad, correo; formato por confirmar), con la misma plantilla configurable; al importar, se registra el código del cliente en Helisa en la tabla de equivalencias. En la modalidad 1B el cliente se crea o actualiza por Conekta (API-02).	RF-37 · v6	media	1
HEL-07	**Catálogo de campos exportables** mantenido por el equipo (NIT, DV, razón social según Helisa, **código del cliente o de la sede en Helisa**, número y fecha de RH, periodo, kilos por categoría, básico, kilos incluidos y adicionales, precio, valor fijo, valor adicionales, subtotal, IVA de referencia, total, **tipo y código de concepto, lista de precio, vendedor, centro de costo, negocio, bodega, cantidad y valor unitario por línea, texto del comentario del mes, número y fecha del pedido**, número FVE, número y fecha de recibo, tipo, medio, valor aplicado por factura, documento cruce, operario, sede, observación), documentado en el panel con ejemplo de valor; agregar un campo nuevo es un cambio de código pequeño y versionado.	v5 · v6	media	1

API · Integración con Helisa Conekta (modalidad 1B) v6

Solo aplica si Comserva elige la modalidad 1B y contrata Conekta ($211.680 al mes según helisa.com; IVA y hosting por confirmar). **Conekta no emite facturas**: la FVE sigue siendo una a una en Helisa. Los archivos planos (HEL-01, HEL-02 y HEL-06) se mantienen como contingencia. Los campos exactos de cada servicio están por confirmar: la ayuda oficial los muestra como imágenes.

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
API-01	**Conexión y firma.** Configuración de la URL, el Id de empresa y la llave de Conekta (guardada como secreto; nunca aparece en la bitácora ni en pantalla); firma de seguridad de cada envío (HMAC con SHA-256 del JSON, según la ayuda oficial); JSON en UTF-8 con los textos normalizados (sin tildes, eñes ni caracteres especiales); botón «probar conexión» con una consulta de solo lectura; aviso permanente si la dirección del servicio no es segura (http).	v6	alta	1B
API-02	**Clientes.** Crear o actualizar en Helisa el cliente o la sede facturable (código adicional) antes de su primer pedido, desde la ficha validada del cliente; el código que asigne Helisa se guarda en la tabla de equivalencias. Reemplaza la cartilla de terceros (HEL-06).	v6	alta	1B
API-03	**Pedidos.** Insertar por la API los pedidos de los cierres seleccionados, con el mismo contenido y las mismas validaciones de HEL-01; el cierre pasa a exportado cuando el servicio acepta el pedido; un pedido enviado por la API no entra en un archivo, y viceversa. Si la respuesta devuelve el número del pedido en Helisa, se guarda (por confirmar).	v6	alta	1B
API-04	**Recibos.** Insertar cada recibo de caja como documento contable que afecta la FVE (caja o banco contra cartera, en los dos libros), con las mismas validaciones de HEL-02; el recibo pasa a exportado al aceptarse y a cruzado cuando se registra el recibo definitivo.	v6	alta	1B
API-05	**Lectura de FVE.** Leer el detalle de las facturas electrónicas por rango de fechas (una vez al día durante la ventana de facturación y a demanda), emparejarlas con los pedidos (NIT, valor y pedido) y registrarlas sin digitación, validadas contra el RH (± $1); lo que no empareja con certeza va a una bandeja para confirmarlo a mano. Los campos que devuelve el servicio (número, CUFE, cliente, valor) están por confirmar.	v6	alta	1B
API-06	**Cartera.** Consultar la cartera por cliente con facturas abiertas (cada noche y a demanda) y mostrarla junto al saldo de referencia, con las diferencias; si Comserva lo aprueba, reemplaza el saldo de referencia en la app y en la regla «al día». Si el valor del servicio es saldo o valor original: por confirmar.	v6	media	1B
API-07	**Cola, reintentos e idempotencia.** Cola de envíos en orden, con una clave por documento y versión para que un mismo documento no se inserte dos veces (la unicidad es responsabilidad del software externo); reintentos con espera creciente ante fallas del servicio; pausa y alerta si la firma es rechazada; control de los topes (100.000 registros al mes y 5.000 al día); un envío sin respuesta queda «incierto» y no se reintenta hasta que alguien lo verifique en Helisa.	v6	alta	1B
API-08	**Bitácora, monitoreo y contingencia.** Bandeja de envíos por estado con la petición y la respuesta (sin la llave), reenvío manual y alertas al administrador; paso de un documento a la contingencia de archivo plano (HEL-01, HEL-02) sin duplicarlo; indicador del estado de la integración en el panel, dentro del monitoreo de RNF-15.	v6	alta	1B

DOC · Documentos, verificación y mensajería

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
DOC-01	Constancia de visita con los campos a–k del comprobante de recolección (Manual 2024): kilos por categoría, generador (razón social, NIT, dirección), fecha y hora, Comserva (NIT, razón social), placa, conductor con documento, gestor de destino por categoría, observaciones, nombres, identificación (enmascarada) y firmas de quien entrega y quien transporta; variantes «sin recolección» y «sin residuos»; marca «ANULADA» con reemplazo.	RF-05 (parte)	alta	1
DOC-02	Planilla mensual RHPS (ver CIE-04) con espacio para firma física cuando se imprima.	RF-31	alta	1
DOC-03	Recibo de caja provisional con el formato del talonario, suma en letras, concepto con factura o periodo, cuentas bancarias, firmas, leyenda «no es factura ni documento equivalente», marca «ANULADO».	RF-07 (parte)	alta	1
DOC-04	Acta GD.FM.01 (ver CIE-08) con marca «RETENIDA» cuando no se publica.	RF-17	alta	C1
DOC-05	Registro de todo documento emitido con hash SHA-256 y token; página pública de verificación por QR o código (número, fecha, cliente, kilos, estado vigente o anulado, documento de reemplazo, hash completo; sin datos personales ni fotos). La constancia y el recibo se generan una sola vez en el celular y el servidor verifica el hash; la planilla, el acta y los reportes solo en el servidor.	RF-32	alta	1
DOC-06	Correo automático desde el servidor con el PDF y el enlace de consulta a la sede al transmitir una constancia, visita fallida, recibo o planilla; registro de envío, entrega y rebote; dominio propio con SPF, DKIM y DMARC.	nuevo	alta	1
DOC-07	WhatsApp automático por la API de Meta (plantillas de utilidad con PDF) desde el número de Comserva, con registro de estado y categoría de cobro.	RF-08	media	C2
DOC-08	Impresión en papel de constancia y planilla con espacio para firma manuscrita, como contingencia mientras CORPOAMAZONIA o un cliente no acepten la firma en pantalla.	nuevo	media	1

POR · Portal del cliente

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
POR-01	Acceso con hasta tres usuarios por cliente (parámetro), recuperación de contraseña, aceptación de términos y política de privacidad en el primer ingreso.	RF-10	alta	C1

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
POR-02	Consultar y descargar constancias, planillas, recibos y actas del histórico por periodo; registro de descargas; datos de contacto y solicitud de corrección.	RF-11	alta	C1
POR-03	Acta visible solo si el cliente está al día; si no, mensaje con la factura pendiente, la fecha de actualización de cartera y un contacto; liberación manual por Facturación con motivo.	RF-12	alta	C1
POR-04	Consolidado anual por corriente de residuo con dispositor y categoría de generador (media móvil de 6 meses), insumo del registro RESPEL, descargable antes del 31 de marzo.	nuevo	media	C1

REP · Reportes y trazabilidad ambiental

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
REP-01	Reportes operativos: kilos por cliente, categoría, operario y periodo; visitas fallidas; recaudo; tiempos por visita; exportables.	RF-20	media	C2
REP-02	Base consolidada del transportador (Manual 4.2.2.1) y reporte ambiental por rango de fechas: kilos por generador, sede, municipio y categoría con tratamiento y dispositor, en Excel y PDF, para CORPOAMAZONIA y secretarías de salud.	nuevo	media	C1
REP-03	Entregas a dispositores: registro por periodo (fecha, dispositor, kilos por categoría, número y PDF del certificado) y conciliación recogido frente a entregado.	nuevo	media	C2

TRZ · Trazabilidad documental v6

Módulo visible del panel que muestra, para cada cliente y periodo, la cadena completa de documentos (proceso 7.7). Ejemplo de referencia: Cofema, septiembre de 2026.

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
TRZ-01	**Cadena documental por cliente y periodo:** vista con los eslabones visitas y constancias → cierre del cliente → planilla RH → **pedido OP** (archivo o envío por Conekta, estado de la importación) → **FVE registrada** y validada contra el RH (± $1) → recibos de caja → archivo o envío del recibo → cruce en Helisa. Cada eslabón muestra estado, fecha y hora, usuario, documento descargable, hash (o número y CUFE de la FVE) y el enlace al siguiente; los recibos se listan por FVE aplicada.	v6	alta	1
TRZ-02	**Eslabones pendientes:** lo que falta se ve como pendiente, con su causa, responsable y días de atraso («pedido sin importar», «falta registrar la FVE», «diferencia con el RH», «recibo sin entregar», «archivo rechazado», «recibo sin cruzar»); desde el pendiente se abre la pantalla que lo resuelve.	v6	alta	1

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
TRZ-03	**Búsqueda por cualquier número:** constancia, planilla RH, **número de pedido**, número FVE o CUFE, recibo provisional o definitivo, nombre o hash de un archivo; el resultado abre la cadena completa del cliente y periodo en el eslabón buscado. Si el número aparece en varios clientes o periodos, se listan para elegir.	v6	alta	1
TRZ-04	**Matriz del periodo:** una fila por cliente (o sede facturable) y una columna por eslabón (visitas · cierre · RH · pedido · FVE · recibos · cruce), con fichas de estado por color y totales del periodo; filtros «pedido sin importar», «sin FVE», «con saldo», «rechazados» y «con pendientes»; exportable a Excel.	v6	alta	1
TRZ-05	**Expediente del cliente y periodo:** paquete descargable (ZIP) con los PDF y archivos de la cadena y un índice en PDF con número, fecha, estado y hash SHA-256 de cada documento; cada descarga queda registrada con su propio hash y se puede verificar contra la verificación pública por QR.	v6	media	1
TRZ-06	**Bitácora de auditoría de la cadena:** línea de tiempo de la cadena con quién hizo qué y cuándo (emitir, transmitir, cerrar, corregir el RH, generar, descargar o enviar archivos, registrar facturas y recibos definitivos, anular, reabrir), tomada de la auditoría de solo inserción (OFI-15); exportable e incluida en el expediente.	v6	media	1

14. Requerimientos no funcionales

ID	REQUERIMIENTO
RNF-01	Operación sin conexión con sincronización automática y sin pérdida de datos; prueba de modo avión de 72 horas con visitas, recibos y fotos pendientes.
RNF-02	Consecutivos únicos e inalterables por serie; lo emitido no se edita, se anula; dos dispositivos nunca generan el mismo número; huecos siempre explicados.
RNF-03	Auditoría de solo inserción con quién, qué, antes y después, dispositivo e IP, incluidos cambios de tarifas, catálogos y parámetros; el usuario de base de datos de la aplicación no puede modificarla ni borrarla.
RNF-04	Histórico completo e independiente de cambios de personal o gerencia; exportación completa de datos (base en formato abierto, PDF y fotos) a solicitud de Comserva en 15 días y al terminar el contrato.
RNF-05	PDF con la imagen y los datos legales de los formatos actuales (código y versión GD.FM.01, licencia, textos), con plantillas versionadas y registro de la versión usada.
RNF-06	Seguridad: TLS 1.2 o superior; contraseñas con Argon2id de mínimo 10 caracteres y bloqueo progresivo; sesiones del panel de 8 horas con cierre por inactividad de 30 minutos; JWT de 15 minutos con refresco rotativo por dispositivo; permisos verificados en cada ruta del servidor; archivos solo por URL firmada de 15 minutos; revisión OWASP ASVS nivel 1 antes de producción; dependencias revisadas en integración continua.
RNF-07	Cumplimiento del Manual de la Resolución 591 de 2024 (comprobante de recolección, certificado, base consolidada), del Decreto 780 de 2016 y del Decreto 1076 de 2015 en los documentos y su conservación; registro del certificado de mercancías peligrosas de los conductores.
RNF-08	Datos personales según la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013: aviso versionado con prueba de aceptación, política publicada, procedimiento de consultas y reclamos, contrato de encargo con el equipo y de transmisión con los proveedores, GPS solo al cerrar la visita, sin captura de datos biométricos dinámicos, documentos enmascarados en PDF al cliente, política de retención y supresión compatible con la conservación ambiental.
RNF-09	Volumen de diseño: hasta 10 usuarios internos, 200 clientes, 500 sedes, 1.000 visitas al mes, 500 cierres y documentos de facturación al mes (hoy se estiman ≈ 240 facturas en cuatro semanas) y 5 años de histórico sin degradación perceptible (respuestas del panel bajo 2 segundos; matriz de trazabilidad de un periodo bajo 3 segundos). v6
RNF-10	Android 8 o superior en celulares de gama media; iPhone solo si Comserva confirma equipos iOS y asume la cuenta de Apple Developer; panel y portal en navegadores actuales y en celular.
RNF-11	Conservación y respaldo: constancias, planillas y actas 5 años; recibos, reportes, archivos para Helisa y expedientes 10 años; copia diaria de la base retenida 35 días, mensual retenida 5 años y archivo continuo con pérdida máxima de 15 minutos; recuperación en 4 horas; archivos versionados sin borrado físico; prueba de restauración trimestral; exportación anual a formato abierto y copia en la sede.
RNF-12	Cada requerimiento con criterio de aceptación verificable y datos de prueba (semilla con Cofema septiembre 2026 y casos negativos); entornos de desarrollo, pruebas y producción separados.
RNF-13	Firma electrónica simple con evidencia (identidad, integridad por hash, hora, lugar, dispositivo) conforme a la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012; acuerdo de uso de firma electrónica en los contratos de servicio; verificación pública por QR desde la fase 1.

ID	REQUERIMIENTO
RNF-14	Datos en el celular cifrados (SQLCipher) con llave en el almacén seguro del sistema; PIN o biometría; baja remota del dispositivo con borrado local; fotos y firmas eliminadas del celular tras confirmación del servidor.
RNF-15	Observabilidad: errores de app y servidor centralizados sin datos personales; monitoreo de disponibilidad cada 5 minutos; alertas automáticas de la sección 7; documento de operación (restaurar respaldo, rotar secretos, dar de baja un celular, reabrir un cierre).
RNF-16	Cuentas de nube, dominio, correo y tiendas a nombre de Comserva con el equipo como administrador delegado; secretos fuera del repositorio; código en repositorio al que Comserva tiene acceso.
RNF-17	**Codificación y normalización de textos** v6: los archivos para Helisa se escriben en Windows-1252 (ANSI), que es el origen que espera el asistente de importación (el 21 de octubre un archivo en UTF-8 mostró «AUTORIZACIÃ“N» en la previsualización). Antes de generar, el sistema normaliza cada texto según la plantilla: mayúsculas; tildes y eñes conservadas o reemplazadas; caracteres fuera de la codificación reemplazados y avisados; sin saltos de línea ni el carácter separador dentro de un campo (el asistente no tiene calificador de texto); recorte a la longitud máxima del campo; decimales con el símbolo que confirme la importación de prueba y fechas dd/mm/aaaa. Una prueba automática genera un archivo con tildes, eñes y el separador dentro de un texto y verifica el resultado byte a byte.
RNF-18	**Integración con Helisa Conekta (solo modalidad 1B)** v6: JSON en UTF-8 sin caracteres especiales, como pide la ayuda oficial de Helisa; firma de seguridad en cada envío y llave guardada como secreto, rotable; llamadas solo desde el servidor, nunca desde la app; mínimo de datos (sin correos ni teléfonos si no hacen falta); cola con reintentos e idempotencia; respeto de los topes de 100.000 registros al mes y 5.000 al día (el volumen de Comserva queda muy por debajo); monitoreo de la integración dentro de RNF-15; si el servicio solo existe en http, Comserva acepta el riesgo por escrito. Una caída de Conekta nunca detiene la operación: los archivos planos son la contingencia.

15. Criterios de aceptación

App móvil

- Un operario inicia jornada, crea, firma y cierra una visita en modo avión; la constancia tiene número definitivo y se comparte; al volver la señal sube sola y el servidor confirma el hash del PDF. (APP-02, APP-13, APP-14, DOC-05)
- Sin firma del operario, o sin firma del cliente y sin motivo registrado, la visita no cierra. Una recolección sin kilos no cierra; una visita sin residuos sí, con 0 kg y motivo. (APP-10, APP-11)
- Una visita cerrada no se puede editar desde ninguna pantalla; el operario puede anularla dentro de 30 minutos y la nueva queda enlazada con la anulada. (APP-18, OFI-11)
- El total de kilos es la suma de las pesadas por categoría; el operario nunca digita un total. (APP-06)
- Dos celulares, incluso del mismo operario, en modo avión durante una semana nunca generan el mismo consecutivo. (OFI-08, RNF-02)
- Con el reloj del celular adelantado 2 horas la visita queda marcada para revisión; adelantado 2 días la app no deja firmar. (APP-14)
- Un recibo de caja emitido sin visita, por un abono de $50.000 a la FVE 25756 de Cofema, aparece en el recaudo del día con firma del pagador y, al cerrar la jornada, en la declaración de entrega; el saldo de referencia de la factura baja a $2.194.935. (APP-16, APP-17, CAJ-01, CIE-09)
- A un cliente sin factura registrada la app no le emite recibo de caja: muestra el aviso y no consume consecutivo; en cuanto Facturación registra la FVE del cliente y el celular sincroniza, el recibo se puede emitir. (APP-16, CIE-05)
- Un recibo de «pago total de cartera» de un cliente con dos facturas con saldo aplica el valor a las dos y no admite un valor mayor que la suma de los saldos. (APP-16)
- Con señal, el correo con la constancia llega a la sede en menos de un minuto y el envío queda registrado. (DOC-06)

Cierre, documentos y Helisa

- Con las cuatro visitas de Cofema de septiembre de 2026 el cierre da 413,85 kg (121,35 biológicos, 225 anatomopatológicos, 67,5 RAEES) y la liquidación $2.244.935, igual a la FVE 25756. (CIE-02, CIE-03)
- Un cliente solo por kilo con 108,50 kg en el periodo, a $3.991,60 el kilo e IVA del 19 %, se liquida en $433.088,60 + $82.286,83 = $515.375,43, igual a la FVE 25997; uno con cobro fijo de $25.000 + IVA se liquida en $29.750. (OFI-03, CIE-03) v6
- Un cliente sin código de Helisa, o un componente de tarifa sin concepto en la tabla de equivalencias, aparece como bloqueo en el pre-cierre y no entra en ningún

archivo ni envío hacia Helisa: la validación lo lista con la causa; al completar la equivalencia, el cliente ya se puede exportar. (OFI-16, CIE-01) v6

- Un comentario con tildes, eñes y el carácter separador sale en el archivo en Windows-1252, sin el separador dentro del campo, y se ve correcto en la previsualización del asistente de Helisa durante la importación de prueba. (RNF-17) v6
- Los kilos de la planilla mensual, el acta y el reporte de cierre son iguales para cada cliente; el acta imprime las siete categorías aunque estén en cero. (CIE-04, CIE-08)
- Una visita del 27 de septiembre cae en el periodo de octubre; una del 24 sincronizada el 28, con el cliente ya cerrado, aparece en la bandeja de visitas fuera de cierre. (CIE-06)
- Un cliente con tarifa nueva desde el 15 de octubre se liquida en octubre con la tarifa nueva (vigente al corte del 26) y en septiembre con la anterior. (OFI-03, CIE-03)
- Una visita incluida en un cierre no entra en otro; un cierre facturado no se reabre y la corrección aparece como ajuste del periodo siguiente. (CIE-05, CIE-07)
- El pre-cierre lista la visita que un celular tiene sin transmitir y el cliente pendiente de validar; cerrar con bloqueos deja el nombre de quien autorizó. (CIE-01)
- Con el cierre de Cofema de septiembre de 2026, el archivo de pedidos generado con la plantilla vigente contiene un pedido con las líneas del esquema (básico 1 × $74.790; kilos adicionales 393,85 × $4.600; comentario del mes), sin cuentas ni IVA, con 24 campos por línea, en Windows-1252 y separado por «|»; se importa en Helisa sin errores en la lista de errores; Lucrecia elabora la FVE llamando el pedido (F3) y su total coincide con el RH ($2.244.935 ± $1); al registrar la FVE el cierre pasa a facturado y el archivo a importado. (HEL-01, HEL-04, CIE-05) v6
- Un cliente solo por kilo produce un pedido con una línea de servicio (kilos del periodo × precio del kilo) y el comentario, y la FVE elaborada desde él coincide con el RH (± $1), como la FVE 25997. Un cliente con dos sedes facturables produce dos pedidos, cada uno con el código de su sede en Helisa, y dos FVE. (HEL-01, CIE-02, OFI-16) v6
- La FVE de un pedido se registra igual por las tres vías: digitada en el panel; cargada desde el listado exportado de Helisa (si Helisa lo permite; lo que no empareja por NIT, valor y pedido queda en revisión); y, en la modalidad 1B, leída por Conekta. Una FVE con diferencia mayor a $1 frente al RH queda marcada. (CIE-05, API-05) v6
- Modalidad 1B: el mismo pedido de Cofema enviado por Conekta queda en Helisa igual que el importado por archivo y ya no se puede incluir en un archivo; su FVE se lee por la API; el recibo de $500.000 insertado por la API deja la FVE con saldo de $1.744.935 en la cartera leída de Helisa; si la API no responde, el mismo pedido sale en archivo plano sin duplicarse. (API-01 a API-08) v6
- Un recibo de abono de $500.000 a esa factura produce un archivo RC con débito a caja y crédito a cartera 1305 en los dos libros (F y N), con el documento cruce de la factura (`FVE25756` o el formato que defina Julio); importado en Helisa, el cruce

deja la factura con saldo de $1.744.935, igual al saldo de referencia del sistema; al registrar el recibo definitivo (RC1 o RC2) el recibo pasa a cruzado. (HEL-02, CAJ-03)

- Cambiar en el configurador el separador del pedido, el formato de fecha y la cuenta de caja del recibo, aprobar la versión 2 y regenerar produce archivos distintos sin tocar el código; la plantilla de pedido no admite cuentas y la de movimiento contable no se aprueba sin cuentas en los dos libros; el archivo anterior no importado queda anulado y la versión usada aparece en la bitácora. (HEL-03, HEL-04)
- Un archivo con un cliente sin código de Helisa, un pedido cuyo total no coincide con el RH (± $1) o un recibo cuya factura no tiene FVE no se puede descargar: la validación lista el documento y la causa. (HEL-01, HEL-02)
- Si Facturación marca un archivo como rechazado y pega la lista de errores de Helisa, los cierres vuelven a cerrado y los recibos a entregado, y la regeneración produce un archivo nuevo con consecutivo siguiente. (HEL-04)
- Si el documento Pedido no se puede habilitar, el reporte A trae, por cliente y en el orden de facturación, los conceptos, cantidades, valores unitarios y el total esperado, y Lucrecia puede facturar con él; en operación normal, el mismo reporte sirve de hoja de trabajo con el número de pedido y la casilla «facturada». (HEL-05)
- El código QR de una constancia compartida sin señal lleva a una página que muestra el documento como vigente, con el mismo hash del archivo guardado; tras anularla, la misma página dice «anulada» y cita el reemplazo. (DOC-05)
- La cartilla de terceros de un cliente nuevo se importa en Helisa sin errores y el código del cliente queda registrado en la tabla de equivalencias; en la modalidad 1B el cliente se crea por la API. (HEL-06, API-02)
- C1: un cliente al día descarga su acta en el portal; uno en mora ve el mensaje con la factura pendiente y la fecha de actualización de la cartera. (POR-03)

Trazabilidad v6

- Con Cofema, septiembre de 2026 (cuatro visitas, 413,85 kg, $2.244.935, FVE 25756), la cadena muestra las cuatro constancias, el cierre, el RH, el pedido, la FVE, el recibo de $500.000 y su cruce, cada uno con fecha y hora, usuario y hash; el enlace de cada eslabón lleva al siguiente. (TRZ-01)
- Antes de importar el pedido, el eslabón aparece como «pedido sin importar»; después, como «falta registrar la FVE», y el recibo de caja no se puede emitir; al registrar la FVE, el pendiente desaparece y el recibo se habilita. (TRZ-02, APP-16)
- Buscar el número del pedido, el de la FVE, el de la planilla, el de una constancia, el del recibo o el nombre del archivo RC abre la misma cadena, en el eslabón buscado. (TRZ-03)
- La matriz de septiembre filtrada por «con saldo» muestra a Cofema con $1.744.935 después del abono; filtrada por «sin FVE» o por «pedido sin importar» no la muestra. (TRZ-04)

- El expediente de Cofema de septiembre trae todos los documentos de la cadena y un índice cuyos hashes coinciden con los de la verificación pública por QR. (TRZ-05, DOC-05)
- La bitácora de la cadena muestra quién cerró, quién generó y descargó cada archivo y quién registró la factura y el recibo definitivo, con fecha y hora. (TRZ-06, OFI-15)

Aceptación de cada fase

FASE	SE CONSIDERA ACEPTADA CUANDO
Fase 0	Acta de definición firmada; documento Pedido habilitado en el Helisa de Comserva (o constancia escrita de que no se puede); formatos oficiales de pedido y de recibo recibidos; tabla de equivalencias y cuentas del recibo validadas por Julio; importación de prueba con Cofema de septiembre de 2026 hecha, con su previsualización y su lista de errores; decisión escrita sobre Conekta. v6
Fase 1	(a) Los criterios anteriores se cumplen en una sesión conjunta con los datos de Cofema de septiembre de 2026; (b) se completa **un ciclo real de corte en paralelo** (del día siguiente a un corte hasta el corte siguiente) con al menos cinco clientes (Cofema entre ellos, al menos uno que pague en efectivo y, si existen, uno solo por kilo y uno de cobro fijo) y dos operarios registrando en la app y en papel; (c) el RH y el archivo de pedidos coinciden con la suma manual de Lucrecia para esos clientes; el archivo se importa en Helisa sin errores y las FVE elaboradas desde los pedidos coinciden con el RH, con diferencias máximas de $1 por redondeo (si Pedido no se pudo habilitar, el reporte de contingencia los reemplaza y se deja constancia); se mide el tiempo real de la facturación una a una y los errores, como insumo de la compuerta hacia la Fase 2; (d) todas las visitas del piloto se transmitieron antes del cierre y al menos un recibo de caja del piloto se importó y cruzó en Helisa (por archivo o, en la modalidad 1B, por Conekta); (e) la matriz de trazabilidad del periodo del piloto muestra completa la cadena de cada cliente, sin pendientes sin explicar; (f) la gerencia firma el acta de aceptación en 5 días hábiles tras la demostración; sin observaciones escritas en ese plazo, se entiende aceptada. Durante el piloto el papel sigue siendo el documento oficial; con la aceptación firmada se retira el talonario.
Fase 1 modalidad 1B	Además de lo anterior: en el piloto, los pedidos, la lectura de las FVE y los recibos de al menos tres clientes van por Conekta y coinciden con lo que da el archivo plano; la cartera leída de Helisa coincide con el saldo de referencia o sus diferencias quedan explicadas; se prueba una vez la contingencia con archivos sin duplicar documentos. v6
C1	Acta firmada electrónicamente por el gerente descargada desde el portal por un cliente al día y retenida para uno en mora; reporte ambiental y consolidado anual generados; acta de aceptación firmada.
C2	Cierre de caja de un mes conciliado; mensaje de WhatsApp con PDF recibido por un cliente de prueba desde el número de Comserva con la plantilla aprobada; acta de aceptación firmada.

16. Roles y permisos

ACCIÓN	OPERARIO	FACTURACIÓN	GERENCIA	ADMIN. TÉCNICO	CLIENTE
Iniciar jornada, registrar visitas, firmas y novedades	Sí	No	No	No	Firma en el celular
Emitir recibo de caja y declarar entrega de efectivo	Sí	No	No	No	Lo recibe
Crear cliente o sede en campo (pendiente)	Sí	Valida o fusiona	Valida o fusiona	No	No
Clientes, sedes, catálogos, plantillas	No	Sí	Sí	No	No
Cambiar la tarifa vigente de un cliente	No	Propone	Aprueba (o recibe notificación)	No	No
Parámetros, series, dispositivos, usuarios	No	Ve	Sí	Sí (sin anular documentos)	No
Pre-cierre, cerrar cliente o periodo, revisar y corregir el RH, generar y descargar los archivos de pedidos y de recibos (o enviarlos por Conekta en la modalidad 1B), registrar la FVE y el recibo definitivo, marcar importado o rechazado	No	Sí	Ve	No	No
Elaborar cada factura en Helisa llamando el pedido (F3) y enviarla a la DIAN (fuera del sistema, como hoy) v6	No	Sí, en Helisa	No	No	La recibe
Bandeja de envíos a Conekta: reenviar, verificar un envío incierto o pasarlo a archivo plano (modalidad 1B) v6	No	Sí	Ve	Sí	No
Configurar la conexión con Conekta: URL, Id y llave (modalidad 1B) v6	No	No	Ve	Sí	No
Editar plantillas de archivos planos; aprobar una versión	No	Edita	Aprueba	Edita (sin aprobar)	No
Editar la tabla de equivalencias con Helisa; aprobar una versión (tras la validación de Julio) v6	No	Edita	Aprueba	Edita (sin aprobar)	No

ACCIÓN	OPERARIO	FACTURACIÓN	GERENCIA	ADMIN. TÉCNICO	CLIENTE
Cerrar con bloqueos; reabrir un cierre no facturado; aprobar ajustes	No	Solicita	Sí, con motivo	No	No
Confirmar entrega de efectivo y consignación	No	Sí	Ve	No	No
Marcar «al día» o «en mora»; marcar pagos por otro medio para el saldo de referencia (C1)	No	Sí	Ve	No	No
Firmar y emitir actas (C1)	No	Prepara	Sí (o suplente designado)	No	Descarga si está al día
Anular visita, recibo o acta	Lo propio ≤ 30 min; luego solicita	Sí, con motivo	Sí, con motivo	No	No
Ver recaudo, reportes, auditoría	Solo lo suyo	Sí	Sí	Técnica	No
Consultar la trazabilidad, la matriz del periodo y la bitácora; descargar expedientes v6	Solo sus visitas y recibos	Sí	Sí	Técnica (sin descargar expedientes)	No
Acceso a datos de producción para soporte	Equipo de desarrollo solo con autorización registrada y para incidentes; queda en auditoría.				
Ver histórico	Solo lo suyo	Todo	Todo	No	Solo lo suyo

Canal: operario en la app; Facturación, Gerencia y administrador en el panel; cliente por correo, WhatsApp y portal (C1). Falta confirmar si la gerencia cuenta entre los «tres usuarios internos» y quién será suplente de firma.

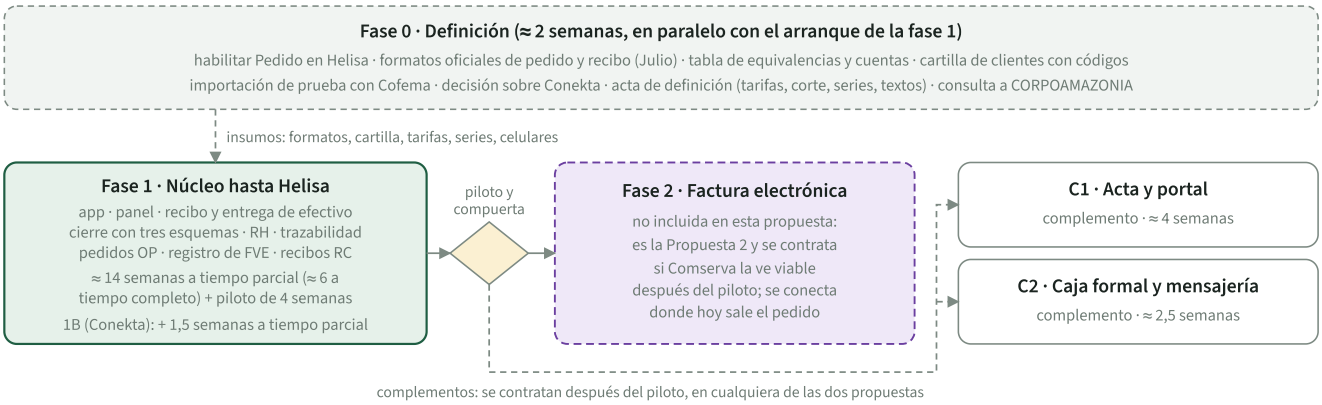
17. Fases, complementos, entregables y compuertas

En la v6 cambia la numeración de las fases v6. Las dos propuestas comparten la **Fase 0** (definición) y la **Fase 1** (núcleo hasta Helisa, que es la Propuesta 1). La **Fase 2** (facturación electrónica) solo existe en la Propuesta 2 y se conecta donde la fase 1 entrega la salida de facturación, sin rehacer el resto. El acta y el portal, y la caja formal y la mensajería, que eran las fases 2 y 3 de la v5, pasan a ser **complementos** que se pueden contratar después en cualquiera de las dos propuestas.

EN LA V5	EN LA V6	QUÉ INCLUYE
Fase 0 · Definición (semanas 1 a 3)	Fase 0 Definición	≈ 2 semanas en paralelo con el arranque de la fase 1: habilitar Pedido en Helisa, formatos oficiales de Julio, tabla de equivalencias y cuentas, cartilla de clientes con códigos, importación de prueba con Cofema, decisión sobre Conekta, acta de definición y consultas.
Fase 1 · Campo y oficina, con los archivos planos FV y RC	Fase 1 Núcleo hasta Helisa (= Propuesta 1)	Campo, oficina, cierre con tres esquemas de tarifa, RH, salida hacia Helisa (pedidos y recibos) y trazabilidad; con o sin Conekta; piloto de un ciclo.
No existía	Fase 2 Facturación electrónica (solo Propuesta 2)	El sistema emite la factura electrónica por medio de un proveedor tecnológico autorizado por la DIAN; Helisa queda para la contabilidad.
Fase 2 · Acta y portal	C1 Acta y portal (complemento)	Acta con firma del gerente, saldo de referencia y regla «al día», portal del cliente, ajustes a periodos facturados, reporte ambiental y consolidado RESPEL.
Fase 3 · Caja y mensajería	C2 Caja formal y mensajería (complemento)	Cierre de caja formal y conciliación, WhatsApp por la API de Meta, reportes operativos, entregas a dispositores.

Calendario indicativo (equipo de tres personas; se fija en la propuesta económica): Fase 0 en paralelo, ≈ 2 semanas; Fase 1, ≈ 14 semanas a tiempo parcial (≈ 6 a tiempo completo) más 4 semanas de piloto de un ciclo de corte, es decir, ≈ 18 semanas a tiempo parcial (≈ 10 a tiempo completo) hasta el acta de aceptación. La modalidad 1B suma ≈ 1,5 semanas a tiempo parcial (≈ 0,7 a tiempo completo). Los complementos, si se contratan: C1 ≈ 4 semanas y C2 ≈ 2,5 semanas a tiempo parcial.

La cartilla de terceros (HEL-06), que en la v5 era de la fase 2, sube a la fase 1 porque Helisa exige que el cliente exista con su código antes de importar cualquier documento (en la modalidad 1B, el cliente se crea por Conekta).



Las semanas son indicativas (equipo de tres personas a tiempo parcial) y se fijan en la propuesta económica. La salida de la fase 1 es el piloto aprobado, no la fecha.
La fase 1 arranca con lo visto el 21 de octubre y el configurador; no espera los formatos oficiales para empezar, pero sí para la importación de prueba.

Fases, complementos y compuertas de la v6. La salida de la fase 1 es el piloto de un ciclo aprobado y el acta firmada. **Compuerta hacia la Fase 2:** al terminar el piloto se mide el tiempo real de la facturación una a una y los errores; si Comserva ve viable quitar ese paso, contrata la Fase 2 (Propuesta 2), que se conecta donde hoy sale el archivo de pedidos sin rehacer lo demás. Los complementos C1 y C2 se pueden contratar después en cualquiera de las dos propuestas.

Lo que la fase 1 deja listo para una Fase 2

- Catálogo de conceptos de Helisa por componente de tarifa (sería el catálogo de productos de la factura electrónica).
- Datos fiscales del cliente: tipo de persona, tipo de documento y DV, responsabilidades del RUT, régimen de IVA, municipio con código DANE y correo de recepción de facturas.
- Motor de movimiento contable (el del recibo), que en una Fase 2 contabilizaría también las facturas.
- Estados del cierre preparados para «facturado por el sistema».
- Liquidación con redondeo idéntico al de Helisa, probada con las FVE 25756 y 25997.

Orden de trabajo de la fase 1

1. Repositorio, entornos, base de datos (schema.sql), semilla de Cofema, integración continua.
2. API: autenticación, dispositivos, catálogos, clientes y sedes, tarifas, series y rangos, sincronización idempotente.
3. Panel: catálogos, clientes y tarifas con sus tres esquemas, carga desde Excel y desde la cartilla de clientes de Helisa, tabla de equivalencias, usuarios, parámetros, series y dispositivos.
4. App: jornada, visita (tres resultados), pesadas, novedades, evidencia, aviso, firmas, constancia en el celular, cola sin señal.
5. App: recibo de caja, entrega de efectivo, historial y anulación; panel: bandeja, recaudo, confirmación de entregas.

6. Cierre: pre-cierre (con los bloqueos de códigos de Helisa), cierre por cliente o sede facturable, liquidación de los tres esquemas, planilla y RH, visitas fuera de cierre.
7. Salida hacia Helisa: catálogo de campos; configurador con plantillas de pedido y de movimiento contable; archivo de pedidos (OP); registro de la FVE (digitación y carga del listado de Helisa); movimiento contable del recibo (RC) en los dos libros; registro del recibo definitivo; bandeja de archivos y rechazos; reporte de contingencia (reporte A). En la modalidad 1B, además: cliente de la API Conekta con firma, cola, reintentos e idempotencia; inserción de clientes, pedidos y recibos; lectura de FVE y cartera; bitácora y contingencia con archivos.
8. Trazabilidad: cadena por cliente y periodo, pendientes, búsqueda por número, matriz del periodo, expediente y bitácora.
9. Documentos: plantillas, hash y verificación por QR, correo automático, impresión de contingencia.
10. Pruebas con Cofema y con la FVE 25997, casos negativos (sin código de Helisa, textos con tildes y separador); prueba de modo avión de 72 horas con los celulares reales; revisión de seguridad.
11. Despliegue en producción a nombre de Comserva, capacitación, acta de inicio de series, piloto en paralelo de un ciclo, acta de aceptación.

18. Decisiones recomendadas

Para no frenar el desarrollo se arranca con la opción recomendada; Comserva puede cambiarla en la fase 0.

DECISIÓN	RECOMENDACIÓN	ALTERNATIVA	DECIDE
Corte y cierre	Periodo del 27 al 26 (parámetro); cierre por cliente desde el día 20 y general el 26.	Un único cierre el 26	Lucrecia
Qué recibe el cliente	Constancia por visita en el momento (celular) y por correo; planilla mensual al cerrar; acta en el portal (C1).	Solo la planilla al final del mes	Gerencia
Series	Planilla continúa 22642-26; constancia serie nueva; recibo continúa 35652; acta continúa 25677; rangos por dispositivo, sin números provisionales; acta de inicio de series.	Series nuevas con prefijo para todo	Gerencia (confirmar «-26»)
Animales y Explosivos	En el catálogo, marcadas sin tratamiento; no entran al acta hasta definirlo; el cierre alerta.	Quitarlas de la app	Gerencia
Firma del gerente en el acta	Firma electrónica: aprobación en el panel con su usuario y segundo factor, registro de fecha, hora, IP y hash impreso en el acta con la imagen de su firma y QR; firma por lote; suplente designado.	Firma digital certificada (ONAC), cotizada aparte	Gerencia, con su asesor
Entrega del acta y cartera	El acta se genera siempre; su publicación en el portal sigue la política de cartera (al día = sin facturas vencidas) con liberación manual.	Entregar siempre con la factura (como dice el contrato modelo)	Gerencia, previa revisión legal
Recibo de caja y efectivo	Fase 1 con entrega de efectivo mínima; arqueo formal en el complemento C2.	Todo en el complemento C2	Equipo y gerencia
Envío al cliente	Fase 1: compartir desde el celular + correo automático + enlace de consulta. Complemento C2: API de Meta directa (sin BSP de cuota fija).	Solo correo; o BSP con bandeja (US$59–69/mes)	Gerencia
Integración con Helisa v6	Modalidad **1A** (archivos planos: pedidos OP y movimiento contable RC) como base. Un pedido por cliente o sede facturable y periodo (mensual), salvo que se confirme la «factura en sitio». Líneas del pedido según el esquema de tarifa (básico y kilos adicionales; kilos; valor fijo); un concepto por categoría solo si Julio lo pide. Cartilla de terceros en la fase 1. El proceso contable completo, incluida la factura una a una, queda en Helisa.	Modalidad 1B con Conekta (fila siguiente); o la Fase 2 de la Propuesta 2 si Comserva quiere que el sistema emita la factura	Gerencia, con Julio para los formatos y los códigos

DECISIÓN	RECOMENDACIÓN	ALTERNATIVA	DECIDE
¿Conekta sí o no? v6	Arrancar en 1A y decidir en la fase 0. Conekta conviene si Comserva confirma por escrito que paga $211.680 al mes según helisa.com (IVA por confirmar), que su Helisa cumple la condición del hosting de Helisa y que quiere dejar de subir archivos y de digitar las FVE. **No quita la factura una a una.**	Quedarse en 1A (sin costo recurrente adicional) y activar la 1B más adelante sin rehacer nada (+ 1,5 semanas a tiempo parcial)	Gerencia
Registro de la FVE sin Conekta v6	Cargar el listado o exportación de facturas del periodo desde Helisa (si Julio confirma que se puede exportar con número, cliente, total y documento origen) y digitar solo lo que no empareje.	Digitar todas las FVE	Lucrecia, con Julio
Camino hacia la factura electrónica v6	Medir en el piloto el tiempo real de la facturación una a una y los errores y, con ese dato, decidir la Fase 2 (Propuesta 2), que se cotiza aparte.	Contratar la Propuesta 2 completa desde el inicio	Gerencia
Recibo de caja sin factura	No se emite: la app lo bloquea y explica; el pago se recibe cuando exista la factura o se deja constancia sin recibo.	Permitir «anticipo sin factura» como recibo sin aplicación, que se cruza después (exige otra línea en el archivo RC)	Gerencia y Lucrecia
Valor en el RH	Calculado desde la tarifa al cerrar; corrección por Facturación con motivo y auditoría antes de generar el archivo.	Valor digitado libremente en el RH	Lucrecia
Esquemas de tarifa v6	Los tres esquemas vistos en las facturas reales (básico + kilos incluidos + kilo adicional, solo por kilo, cobro fijo mensual) desde la fase 1; el esquema por visita solo si Comserva lo confirma.	Solo básico + kilos incluidos (v5)	Lucrecia, con Julio
Trazabilidad v6	Módulo visible desde la fase 1: cadena por cliente y periodo, pendientes, búsqueda por número, matriz del periodo y expediente descargable.	Solo la auditoría por entidad (v5)	Equipo y gerencia
Fases y complementos v6	Fase 0 y fase 1 comunes; el acta y el portal (C1) y la caja formal y la mensajería (C2) como complementos que se contratan después del piloto.	Fases 2 y 3 de la v5 dentro del mismo contrato	Gerencia
Interlocutor de Helisa v6	Julio César Vera Silva para formatos, cuentas, equivalencias e importación de prueba; Proasistemas solo si hay que habilitar módulos o licencias.	Camilo (soporte de Helisa)	Gerencia
Tecnología	Expo (React Native) + TypeScript de punta a punta; NestJS + PostgreSQL; React para panel y portal; Gotenberg para PDF; un VPS con Coolify; R2 para archivos (ver Arquitectura v1).	Flutter para la app, si el equipo la domina	Equipo

DECISIÓN	RECOMENDACIÓN	ALTERNATIVA	DECIDE
Celulares	Android 8 o superior; iPhone solo por orden de cambio.	Soporte iOS desde el inicio	Gerencia
Histórico	No se migra; se arranca en cero con series congeladas. Carga de totales mensuales anteriores cotizable aparte.	Digitar el histórico	Gerencia

19. Garantía, soporte, propiedad y costos recurrentes

Garantía y soporte

- **Garantía de corrección:** 90 días desde el acta de aceptación de cada fase, sin costo, para fallas reproducibles frente a los criterios de aceptación.
- **Soporte y mantenimiento posterior:** contrato mensual opcional en horario hábil, respuesta en 1 día hábil, resolución de incidentes críticos en 3 días hábiles, actualizaciones de seguridad y de versiones de Android, respaldos y monitoreo. Se cotiza aparte del desarrollo (bolsa de horas o porcentaje anual).
- **No cubre:** nuevas funciones, cambios normativos que exijan rediseño, cambios o fallas de Helisa, celulares, red o proveedores de nube.
- **Responsabilidad:** el equipo no responde por facturas, actas o recibos derivados de tarifas, catálogos o kilos registrados por Comserva; la responsabilidad total se limita al valor pagado por la fase afectada.

Propiedad intelectual y datos

Se recomienda pactar por escrito una de dos opciones (la Ley 23 de 1982, art. 20, limita la cesión tácita): **A)** cesión de los derechos patrimoniales del código a Comserva al pago final, reservando al equipo el derecho de reutilizar componentes genéricos (sincronización, PDF, utilidades); o **B)** licencia perpetua, no exclusiva e intransferible de uso para Comserva con el código en depósito para continuidad si el equipo deja de prestar soporte. En ambos casos los datos, PDF y documentos son propiedad exclusiva de Comserva, el repositorio es accesible para Comserva, las librerías de terceros siguen sus licencias de código abierto y existe cláusula de salida: exportación completa en 15 días y borrado de copias con constancia.

Cuentas y costos recurrentes (a cargo de Comserva, a su nombre)

COMPONENTE	PROVEEDOR SUGERIDO	COSTO APROXIMADO	FASE
Servidor (VPS 2 vCPU, 8 GB) con respaldos	Hostinger KVM 2 (pago anticipado) o DigitalOcean 4 GB	US$15–24 / mes	1
Almacenamiento de PDF, firmas y fotos	Cloudflare R2 (10 GB gratis)	US$0–2 / mes	1
Dominio .com.co y TLS	Registrador; certificado gratuito	US$18–27 / año	1

COMPONENTE	PROVEEDOR SUGERIDO	COSTO APROXIMADO	FASE
Correo transaccional y buzón del dominio	Brevo o Resend (gratis); Zoho Mail (gratis)	US$0	1
Monitoreo y errores	UptimeRobot, Sentry (planes gratuitos)	US$0	1
Google Play Console (organización)	Google	US$25 una vez	1
Apple Developer (solo si hay iPhone)	Apple	US$99 / año	opcional
WhatsApp Business Platform	Meta Cloud API directa (plantillas de utilidad ≈ US$0,0008 por mensaje en Colombia) o Twilio (+US$0,005)	< US$5 / mes	C2
Soporte de Helisa para habilitar el documento Pedido (si requiere licencia o parametrización), parametrizar el recibo y acompañar la importación de prueba v6	Proasistemas (soporte por consumo) · taller de importación; o Julio, según lo acuerde Comserva	$99.960 / hora · $40.000 el taller; habilitar Pedido: por confirmar	0 y 1
Helisa Conekta (solo modalidad 1B, opcional) v6	Proasistemas (Helisa); contrato anual a nombre de Comserva; un mes adicional por pago anual anticipado	$211.680 / mes según helisa.com (IVA no indicado)	1 (1B)
Helisa en el hosting de Helisa, condición de Conekta (solo si la instalación actual no la cumple; por confirmar) v6	Proasistemas (Helisa Hosting)	≈ $60.000 por usuario / mes	1 (1B)

Total recurrente típico de la fase 1 en la modalidad 1A: entre $55.000 y $90.000 al mes (TRM 3.175), más IVA si el proveedor lo factura. En la **modalidad 1B** se suman $211.680 al mes de Conekta (≈ $2.540.160 al año, más IVA si aplica) y, solo si la instalación actual no cumple la condición, el hosting de Helisa (≈ $60.000 por usuario al mes, por confirmar): en total, entre ≈ $267.000 y ≈ $302.000 al mes sin hosting adicional. El plan de facturación electrónica que Comserva paga hoy a Helisa no cambia en esta propuesta. Los valores en dólares varían con la tasa de cambio.

Estructura de la propuesta económica

El precio no va en este documento: va en la propuesta económica, que se estructura así: (1) desarrollo por fase con precio cerrado, entregables y criterios de aceptación; (2) costos de terceros a cargo de Comserva (tabla anterior); (3) soporte mensual opcional; (4) forma de pago por hitos: 30 % a la firma, 30 % al entregar el APK y el panel con catálogos cargados, 30 % al acta de aceptación de la fase 1 tras el piloto, 10 % al cierre de la garantía; (5) vigencia de la propuesta de 30 días; (6) valores sin IVA, con nota sobre retenciones según la naturaleza jurídica del equipo; (7) cambios de alcance a tarifa por hora publicada; (8) la integración con Helisa consiste en los archivos de pedidos y de recibos configurables (modalidad 1A) o su envío por Conekta (modalidad 1B, cotizada como bloque aparte), y en el registro de lo que Helisa devuelve; la factura electrónica sigue en Helisa; cualquier archivo adicional (notas crédito, retenciones) u otra conexión en línea es orden de cambio; (9) precio de la Fase 0 + Fase 1; los complementos C1 y C2 se cotizan aparte, y la Fase 2 de facturación electrónica corresponde a la Propuesta 2.

20. Riesgos

RIESGO	EFECTO	MITIGACIÓN
CORPOAMAZONIA o un cliente no acepta la firma en pantalla	La constancia digital no sirve como soporte	Consulta escrita en la fase 0; piloto en paralelo con papel; impresión de contingencia; firma electrónica con evidencia y acuerdo de uso en los contratos; opción de firma certificada cotizada aparte.
La factura una a una no reduce bastante el trabajo de Lucrecia (≈ 240 FVE en cuatro semanas, por confirmar) v6	Comserva percibe poco valor en la Propuesta 1 y presiona para incluir la facturación electrónica dentro del mismo precio	Decirlo desde la propuesta: el sistema quita la suma de kilos, el cálculo y la digitación de líneas, no los clics por factura; hoja de trabajo (reporte A) para facturar en orden; medir el tiempo real en el piloto; con Conekta, al menos se elimina digitar la FVE; Fase 2 (Propuesta 2) como extensión con precio aparte.
Expectativa de que Conekta «lo resuelve todo» v6	Comserva paga la API esperando que la factura salga sola	Explicar por escrito qué hace y qué no: inserta clientes, pedidos y recibos y lee FVE y cartera, pero no emite facturas; costo recurrente y condición de hosting confirmados por escrito antes de elegir la 1B.
Limitaciones técnicas de Conekta: JSON sin caracteres especiales (tildes y eñes), servicios documentados en `http://` sin cifrado, campos que la ayuda muestra como imágenes, topes de 100.000 registros al mes y 5.000 al día v6	Textos alterados, datos que viajan sin cifrar o envíos rechazados	Normalizar textos antes de enviar; pedir a Helisa una dirección segura o la aceptación escrita del riesgo; llamadas solo desde el servidor y con el mínimo de datos; conexión de pruebas al empezar el bloque; archivos planos siempre disponibles como contingencia.
Comserva no puede habilitar el documento Pedido en su Helisa (licencia, módulo o parametrización), o tiene un costo v6	La fase 1 se queda sin entrada en Helisa para la factura	Preguntarlo el viernes 23 de octubre; habilitarlo en la fase 0 con Julio; mientras tanto, reporte de cierre de contingencia (reporte A); si no se puede, replanificar la integración o considerar la Fase 2 (Propuesta 2), que no depende de Pedido.
Los formatos oficiales de Julio no llegan o llegan incompletos (el compromiso no tiene fecha) v6	Archivos que Helisa rechaza; retraso de la importación de prueba	Solicitud escrita con fecha; desarrollo con lo visto el 21 de octubre y el configurador; la importación de prueba es compuerta de la fase 0.
Esquemas de tarifa distintos al básico (solo por kilo, cobro fijo) v6	Liquidaciones que no cuadran con Helisa en el piloto	Los tres esquemas en la fase 1; prueba con la FVE 25997 y con una FVE de $35.700; esquema confirmado por cliente en la carga inicial.

RIESGO	EFECTO	MITIGACIÓN
Códigos de cliente de Helisa y clientes creados varias veces por sede v6	Documentos rechazados o facturados al punto equivocado	Exportar la cartilla de clientes de Helisa y cruzarla en la carga inicial; cartilla de terceros en la fase 1; regla «sin código de Helisa no se exporta».
Conceptos y listas de precio mal relacionados v6	IVA o contabilización errados en Helisa	Tabla de equivalencias validada por Julio; archivo de prueba; versión aprobada por Gerencia.
Helisa en un servidor TSplus administrado por Julio, con unas 20 empresas v6	Hay que subir los archivos al servidor remoto; cualquier instalación o API depende de un tercero; no se sabe si la instalación cumple la condición de hosting que exige Conekta	Acordar el procedimiento de carga y el acceso; contratos de Helisa (y de Conekta, si se elige) a nombre de Comserva.
Dos libros (contable y tributario) en el recibo v6	Recibos importados en un solo libro o con cuentas sin equivalencia	Formato oficial de Julio; recibo de prueba importado y revisado en los dos libros.
Decisión dividida en Comserva (Julio prefiere que el sistema facture; logística ve más viable el archivo; decide quien designe la empresa) v6	Propuesta que no se aprueba o se renegocia	Dos propuestas con alcance, tiempos y beneficios claros; reunión de socialización con quien decide.
«Unión Temporal Comserva» en la misma instalación de Helisa v6	Si algunos contratos se facturan desde ella, harían falta dos empresas emisoras	Preguntarlo el viernes 23 de octubre.
«Factura en sitio» (por visita) v6	Cambiaría el modelo mensual de liquidación	Preguntar qué significa; por ahora fuera del alcance base.
Diferencias entre lo que se oyó y lo que se vio el 21 de octubre (por ejemplo, la transcripción dice «F5» y la pantalla muestra F3; nombres mal transcritos) v6	Instrucciones equivocadas en el manual o en la configuración	Usar lo que muestra la pantalla; confirmar con Julio por escrito; los formatos oficiales mandan sobre lo observado.
Datos personales de terceros en el material de la reunión (los ejemplos de Julio eran de otra empresa) v6	Riesgo legal si se publican o se usan como datos de prueba	No reproducir esas pantallas; usar solo recortes de encabezados sin datos; pedir formatos y ejemplos anonimizados; datos de prueba solo de Cofema y ficticios.
Plantilla mal configurada (cuenta equivocada, documento duplicado)	Asientos errados en Helisa	Aprobación de la versión por Gerencia con Julio o el contador; vista previa y archivo de prueba; validaciones de códigos, cuadre y terceros; cada documento en un solo archivo vigente; lista de errores de Helisa registrada; importación real solo tras la prueba.

RIESGO	EFECTO	MITIGACIÓN
Recibo de caja bloqueado porque la factura aún no está registrada	Un cliente quiere pagar y el operario no puede emitir recibo	Registro de la FVE el mismo día en que se elabora en Helisa (en la modalidad 1B, lectura automática diaria); la app muestra el motivo; decisión de la gerencia sobre pagos sin factura (sección 18).
Tarifas, corte o reglas de redondeo sin confirmar	Facturas mal calculadas	Todo es parámetro; prueba contra las FVE 25756 y 25997; sesión con Lucrecia antes de cargar tarifas; tolerancia de $1 y reporte de diferencias.
Visitas que llegan tarde o anulaciones después de facturar	Cierres que no cuadran con Helisa	Bandeja de visitas fuera de cierre, estados del cierre, ajustes del periodo siguiente y nota crédito en Helisa.
Celular perdido o cambiado con visitas sin transmitir	Pérdida de registros firmados	Sincronización al cerrar cada visita; alerta a las 2 horas; cifrado; baja remota; rangos por dispositivo; números no usados anulados.
Categorías sin unificar (Animales, Explosivos)	El acta no cuadra con la planilla	Catálogo único con marca «en el acta»; alerta en el cierre; decisión de la gerencia en la fase 0.
Control del efectivo a medias	El segundo dolor del cliente sigue abierto	Entrega de efectivo en la fase 1; alertas; cruce con el recibo de Helisa.
Celulares de gama baja o Android viejo	Fallas en campo	Mínimo Android 8; prueba con los celulares reales en la fase 0; diseño para campo.
Costo de WhatsApp oficial	Gasto mensual no previsto	Fase 1 sin API; en el complemento C2, Meta directo: centavos por mensaje; sin BSP de cuota fija.
Datos personales y biometría	Sanción de la SIC o reclamo de un titular	Solo imagen de la firma; aviso versionado; política; contrato de encargo; GPS solo al cerrar; enmascarado de documentos.
Insumos del cliente que no llegan	Retraso del piloto	Lista de insumos con fechas en el acta de definición; cada semana de retraso desplaza la entrega.

21. Preguntas abiertas y plan de arranque

Para la reunión del viernes 23 de octubre de 2026 (1:00 p. m., ≈ 30 min) v6

Prioridad A: definen las propuestas.

1. ¿Se puede habilitar el documento **Pedido** en el Helisa de Comserva? ¿Requiere licencia o pago? ¿Qué código de tipo de comprobante tendría («OP»)? ¿Quién lo habilita y cuándo?
2. Formato oficial del **pedido**: columnas obligatorias, tipos, longitudes, separador («;» o «|»), codificación (ANSI o UTF-8), decimales de cantidad y precio; ¿el número del pedido lo pone el archivo? ¿Cuándo y por qué medio llega el formato que ofreció Julio?
3. Formato oficial del **recibo** (movimiento contable): nombre exacto de la columna de cruce, RC1 o RC2, cuentas de caja, de cada banco y de cartera 1305; ¿cómo van los dos libros: dos filas (F y N) o equivalencias automáticas?
4. **Conceptos de Helisa** para la factura de residuos: ¿un concepto por categoría en kilos o «recolección» + «kilogramos adicionales»? Códigos, lista de precio y texto del comentario del mes.
5. ¿**Cuántas facturas** emiten al mes y en qué fechas? (Consecutivo visto: FVE 25756 el 23 de septiembre y FVE 25981 a 25997 del 2 al 21 de octubre.) ¿Cuántas son de residuos y cuántas de productos u otros conceptos?
6. **Esquemas de tarifa**: ¿cuántos clientes pagan solo por kilo (como la FVE 25997, a $3.991,60), cuántos un valor fijo ($25.000, $30.000 o $33.600 + IVA) y cuántos básico + kilos incluidos?
7. **API**: ¿Comserva confirma por escrito que pagaría Helisa Conekta ($211.680 al mes según helisa.com)? ¿A nombre de quién quedaría? ¿Se puede instalar en el servidor TSplus?
8. ¿Qué quiso decir Julio con «la **factura en sitio**»? ¿Algún cliente exige factura por servicio en lugar de mensual?
9. ¿Aceptan trabajar **por fases** (primero la fase 1 y la facturación electrónica después, si la fase 1 funciona)? ¿Con qué criterio decidirían?
10. ¿**Cuánto tarda hoy** elaborar cada factura en Helisa y quién lo hace? Es la línea base para medir en el piloto y decidir sobre la Fase 2. v6

Prioridad B.

11. ¿Qué clientes tienen varias sedes con **código adicional** en Helisa? ¿Nos exportan la cartilla de clientes (NIT, código, razón social, correo de facturación)?
12. Vendedor (828002730), centro de costo (0101), negocio (1) y bodega: ¿son iguales para todos los documentos?
13. ¿Qué pasa si se importa un documento de un cliente que no existe en Helisa? ¿Se crea con la cartilla de terceros o por la API?

14. ¿Quién elabora las facturas en Helisa: Lucrecia o Julio? ¿Lucrecia estuvo en la reunión? ¿Sigue Camilo como soporte?
15. ¿Cuál es el rol formal de Julio (contador de Comserva o implementador de Helisa)? ¿Quién firma la plantilla de cuentas?
16. ¿Quién decide en Comserva («la gerente» o «el ingeniero Ballesteros») y cuándo sería la reunión de socialización?
17. ¿Algún contrato se factura desde la **Unión Temporal Comserva**?
18. Recibo: ¿se importa a cartera y a bancos al mismo tiempo? ¿Los pagos por transferencia se registran en el sistema o solo en Helisa?

Prioridad C (del recorderito del 21 de octubre; siguen abiertas): corte del 20 o del 26; visitas que llegan después de facturar; los 20 kg incluidos de Cofema; básico o cobro fijo en un mes sin visitas; retenciones; pagos antes de la factura; consecutivos en papel y hojas anuladas; tratamiento de Animales y Explosivos.

Pendientes con Julio César Vera Silva v6

Julio ofreció enviar la estructura del pedido y del recibo en Excel (por medio de Emerson o de Ronaldo; sin fecha) y suministrar las cuentas en una plantilla «servicio → cuenta». Lo que necesitamos, en orden:

1. Estructura oficial de **importación de pedidos** de Helisa 4.12.2.0, campo por campo (nombre y orden, tipo, longitud, obligatorio u opcional, valores permitidos, fecha, decimales, separador, codificación, fila de títulos), sin datos de pacientes ni de clientes reales.
2. Qué hay que hacer para **habilitar Pedido** en Comserva, qué código tendrá y si el número del pedido lo asigna el archivo o Helisa.
3. **Conceptos** de Comserva con su código, IVA y tipo (exportación de Helisa), en especial «RECOLEC. TRANSP Y DISPOS. FINAL RESIDUOS BIOLOGICOS» y «KILOGRAMOS ADICIONALES».
4. **Listas de precios** y su regla de uso: ¿todos los clientes usan la lista 2 «BASICA 30000»? Si el archivo trae el valor unitario, ¿Helisa lo respeta?
5. **Cartilla de clientes** con NIT, DV, código del cliente, códigos adicionales por sede, lista de precios, forma de pago y plazo, correo de facturación.
6. **Valores fijos** de cada documento (vendedor, centro de costo, negocio, bodega) y cómo se manejan al facturar la forma de pago, el plazo, las retenciones y el IVA.
7. Estructura oficial de **importación de movimiento contable** para el recibo, con un ejemplo real anonimizado: RC1 o RC2, número del recibo, columna o columnas de la factura que se cruza, códigos de forma de pago o de banco, módulos que hay que marcar.
8. **Cuentas del recibo en los dos libros** con su equivalencia: caja, cada cuenta bancaria, cartera 1305, anticipos de clientes y retenciones que practiquen los clientes al pagar.

9. La **plantilla «servicio → cuenta»** que ofreció, en los dos libros. En esta propuesta no hace falta para la factura (las cuentas las pone Helisa); sirve si después se contrata la Fase 2.
10. **Prueba conjunta**: importar un pedido y un recibo de prueba con Cofema de septiembre de 2026 (413,85 kg; básico $74.790; 393,85 kg adicionales a $4.600; total $2.244.935; abono de $500.000) en una empresa de prueba o sin guardar, y compartir la previsualización y la lista de errores; y saber si Helisa exporta la lista de FVE del periodo (número, fecha, cliente, total y documento origen).

Con Lucrecia

- ¿Factura cada cliente al completar sus visitas del mes (desde el 20) o todo junto el 26? Si una visita llega después de facturado el cliente, ¿nota crédito, factura adicional o mes siguiente?
- ¿Si no hay visitas en el mes se factura el básico o el valor fijo? ¿Los 20 kg de Cofema son correctos? ¿Hay quien pague por visita?
- ¿Qué clientes retienen (retefuente, ICA, IVA) y cómo quiere que «al día» los trate? ¿Días de gracia?
- Recibo de caja: ¿qué paga el cliente en efectivo (mes anterior, abono, anticipo)? ¿Puede cubrir varias facturas? ¿Hay pagos antes de que exista la factura y cómo quiere tratarlos, dado que el recibo exige factura? ¿Sigue llamándose «provisional»?
- ¿Cómo corrige hoy una factura con error (nota crédito)? ¿Cuántos recibos hace al mes? ¿Cuánto tarda en elaborar cada factura en Helisa?

Con la gerencia

- ¿Qué significa el sufijo «-26» del número 22641-26? ¿Quién lleva hoy las series de planilla, acta y recibo y qué hacen con hojas anuladas? ¿CORPOAMAZONIA revisa la continuidad?
- ¿Ha habido exigencias escritas de CORPOAMAZONIA o de los planes de gestión de los clientes sobre el formato o la firma física? ¿Quién es el asesor ambiental? ¿Qué informes y plazos exige la licencia 0038?
- Tratamiento y dispositor de Animales y Explosivos; dirección oficial (Km 6 o Km 8); ¿quién puede firmar por el cliente y aceptan preregistrar responsables por sede?
- ¿Cuántos clientes activos, sedes, visitas al mes y recibos en efectivo? ¿Cuánto efectivo recauda un operario en un día? ¿A quién se entrega y cómo se consigna?
- ¿Un NIT con varias sedes? ¿Planilla, acta y factura por sede o por NIT? ¿Qué es «Campo/Base» en el acta de Cofema?
- ¿Cuántos celulares, de quién (empresa o personales), marca, modelo, Android y plan de datos? ¿Algún iPhone?
- ¿El gerente firma las actas una por una o por lote? ¿Quién lo reemplaza? ¿Fecha del acta: la de la firma o la del corte?

- ¿Aceptan un ciclo completo en paralelo (app y papel) antes de retirar el talonario? ¿Quién firma las actas de aceptación?
- ¿Tienen política de tratamiento de datos, dominio y correo corporativo? ¿Activos totales superan 100.000 UVT (RNBD)? ¿Los conductores tienen certificado vigente de mercancías peligrosas?
- ¿Qué certificados reciben de Incihuila y Sur Ambiental y con qué periodicidad? ¿Cada cuánto despachan y con qué documento?
- ¿Cuánto gastan al año en talonarios e impresión y cuántas horas al mes dedica Lucrecia a sumar, digitar y facturar? (Para el costo-beneficio.)
- Después de la entrega, ¿quieren soporte mensual? ¿Prefieren pagar por hitos o en cuotas?

Insumos que pedimos a Comserva para arrancar

1. Lista de clientes y sedes (NIT, DV, razón social y razón social según Helisa, **código del cliente y de cada sede facturable en Helisa**, dirección, municipio, contacto, teléfono, WhatsApp, correo, frecuencia, día preferido) en la plantilla de Excel que entregamos, o la cartilla de clientes exportada de Helisa.
2. Tarifa de cada cliente con su **esquema** (básico + kilos incluidos + kilo adicional, solo por kilo o cobro fijo), IVA, plazo y condición de pago, vigencia.
3. Formatos oficiales, tabla de equivalencias y cuentas de Julio (ver «Pendientes con Julio»).
4. Operarios con documento, cargo y vencimiento del certificado de mercancías peligrosas; placas de los vehículos; celulares (marca, modelo, Android).
5. Últimos consecutivos en papel (planilla, recibo, acta) para el acta de inicio de series.
6. Logo en buena calidad, textos legales de cada formato, dirección oficial, cuentas bancarias, firma del gerente.
7. Día de corte y día de inicio de facturación; lista de responsables autorizados por sede si existe.
8. Dominio y acceso al DNS, o autorización para registrar uno a nombre de Comserva; tarjeta para las cuentas de nube y Play Console.

Próximos pasos

COMPROMISO	RESPONSABLE	CUÁNDO
Reunión de cierre para aterrizar las dos propuestas (preguntas de esta sección)	Equipo y Comserva, con Julio	Viernes 23 de octubre de 2026, 1:00 p. m.
Enviar las estructuras de pedido y de recibo y la plantilla de cuentas	Julio César Vera Silva	Por confirmar (idealmente antes del viernes)

COMPROMISO	RESPONSABLE	CUÁNDO
Propuesta económica de las dos propuestas	Equipo de desarrollo	Después del viernes 23 de octubre
Socialización con quien decide en Comserva, con apoyo de Julio para mostrar el ahorro	Comserva	Después de la propuesta económica (fecha por confirmar)
Habilitar el documento Pedido e importar el pedido y el recibo de prueba de Cofema	Comserva con Julio y el equipo	Fase 0
Confirmación escrita del pago de Helisa Conekta, a nombre de quién y si la instalación cumple la condición de hosting (solo si se elige la modalidad 1B) v6	Comserva, con Julio	Fase 0
Consulta escrita a CORPOAMAZONIA sobre firma en pantalla y formatos	Gerencia de Comserva	Fase 0
Entregar los insumos de arranque	Comserva	Antes de cargar datos reales
Arrancar la fase 1 con los datos de prueba (SPEC.md)	Equipo de desarrollo	Al aceptar la propuesta

22. Fuentes

Nuevas en la v6 v6

- Reunión del 21 de octubre de 2026 con Comserva y Julio César Vera Silva (1:10 a 1:47 p. m., Google Meet): grabación de pantalla y transcripciones automáticas; pantallas del Helisa de Comserva (versión, tipos de documento, conceptos, lista de facturas, FVE 25997, menú de la factura con «Documento previo Pedidos», datos generales, Exportar/Importar, importación de movimiento contable) e importación de pedidos en otra empresa que administra Julio. Este documento no reproduce datos personales de terceros vistos en esas pantallas.
- Investigación del equipo del 22 de octubre de 2026: impacto de la reunión frente a la v5, formatos de pedido y de recibo, Helisa (API, importaciones, facturación electrónica), normativa DIAN y proveedores tecnológicos.
- Helisa (Proasistemas), páginas oficiales consultadas el 22 de octubre de 2026:
  - Helisa Conekta (funciones y precio): https://helisa.com/producto/helisa-conekta/
  - Condiciones generales del servicio Helisa Conekta: https://helisa.com/condicione-generales-del-servicio-helisa-conekta/
  - Especificaciones técnicas de la API: https://helisa.com/ayudas/api/Ayuda/especificaciones-tecnicas/especificaciones-tecnicas.html
  - Inserción de pedidos: https://helisa.com/ayudas/api/Ayuda/estructura-de-envio/insercion-de-pedidos.html
  - Inserción de documentos: https://helisa.com/ayudas/api/Ayuda/estructura-de-envio/insercion-de-documentos.html
  - Inserción y actualización de clientes: https://helisa.com/ayudas/api/Ayuda/estructura-de-envio/insercion-y-actualizacion-de-clientes.html
  - Lectura del detalle de facturas electrónicas: https://helisa.com/ayudas/api/Ayuda/estructura-de-envio/lectura-detalle-de-facturas-electronicas.html
  - Consulta del estado de cartera del cliente: https://helisa.com/ayudas/api/Ayuda/estructura-de-envio/consulta-estado-de-cartera-de-cliente.html
  - Helisa Facturación Electrónica (planes por número de documentos): https://helisa.com/producto/facturacion-electronica/
  - Servicio Helisa Hosting: https://helisa.com/producto/servicio-helisa-hosting/
  - Centro de ayudas: https://helisa.com/ayudas-helisa/
- DIAN, consultadas el 22 de octubre de 2026:
  - Resolución 000165 de 2023 (sistema de facturación electrónica: habilitación, numeración, proveedores tecnológicos, contingencia, conservación):

https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/resolucion_dian_0165_2023.htm

- Resolución 000227 de 2025 (resolución única; compila la 165 de 2023): https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/resolucion_dian_0227_2025.htm
- Oficio 013246 de 2025 (modalidades: software propio o adquirido, servicio gratuito de la DIAN o proveedor tecnológico; habilitación): https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/oficio_dian_13246_2025.htm
- Anexo técnico de la factura electrónica de venta, versión 1.9: https://www.dian.gov.co/impuestos/factura-electronica/Documents/Anexo-Tecnico-Factura-Electronica-de-Venta-vr-1-9.pdf
- Documentación técnica de facturación electrónica: https://www.dian.gov.co/impuestos/factura-electronica/documentacion/Paginas/documentacion-tecnica.aspx

De versiones anteriores

- Indicaciones de Comserva del 19 de octubre de 2026 sobre el alcance: RH como formato de captura con valor, archivo plano del RH para generar la factura electrónica en Helisa, recibo de caja solo con factura y archivo plano del recibo para el cruce en Helisa, archivos configurables, alcance limitado a los archivos planos.
- Reunión de descubrimiento del 16 de octubre de 2026 (grabación y transcripción hasta el minuto 29:57 de 30:57).
- Formatos del cliente: formulario RHPS 22641-26, recibo de caja provisional 35651, acta GD.FM.01 N.º 25676, factura FVE 25756, modelo de contrato (de otro cliente), un CSV de movimiento contable exportado de Helisa (de otra empresa).
- Borrador del 16 de octubre, levantamiento v2, v3 y v4 del 18 de octubre, especificación del 15 de octubre, guía de sesión con Lucrecia, resumen del proyecto.
- Revisiones independientes de la v3 (operativa, técnica, legal y comercial) e investigación con fuentes oficiales del 18 de octubre de 2026 sobre Helisa, normativa, mensajería y tecnología.
- Helisa (Proasistemas): ayuda oficial de Transferencia de Datos (Importar Movimiento Contable, Cartillas de Terceros, Exportar), Manual de Usuario Helisa NIIF, páginas de producto (Norma Internacional, Gestión Ventas, Facturación Electrónica, Cloud, Hosting, Conekta y sus condiciones y especificaciones técnicas), modalidades de soporte; listado DIAN de proveedores tecnológicos (ATEB Colombia S.A.S.); wiki de Numera.
- Normativa: Resolución 591 de 2024 y su Manual; Resolución 1164 de 2002 (derogada); Decreto 351 de 2014 y Decreto 780 de 2016; Decreto 4741 de 2005 y Decreto 1076 de 2015; Resolución 1362 de 2007 y Resolución 839 de 2023; Decreto

1609 de 2002 y Decreto 1079 de 2015; Resolución 1223 de 2014 (Mintransporte) y su modificación de 2024; Ley 527 de 1999 y Sentencia C-662 de 2000; Decreto 2364 de 2012 y Decreto 1074 de 2015; Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y Decreto 90 de 2018; Decreto 2649 de 1993 arts. 123–124; Resolución DIAN 165 de 2023; ET arts. 632, 714 y 771-5; Ley 962 de 2005 art. 28; Decreto 1154 de 2020; Ley 23 de 1982 art. 20; Resolución DIAN 238 de 2025 (UVT 2026).

- Meta: WhatsApp Business Platform (precios, mensajes no plantilla, límites de mensajería, plantillas, medios); Twilio, 360dialog, Resend, Brevo, Amazon SES.
- Tecnología: Expo SDK 58, Flutter 3.47, WebKit (política de almacenamiento, Safari 26), Google Play (tarifa, pista interna, verificación de desarrolladores), Apple Developer y TestFlight, PostgreSQL 18, Node.js, SheetJS, Gotenberg, Coolify, Cloudflare R2, Hetzner, DigitalOcean, Hostinger.
- Referencias económicas: TRM Superfinanciera (17–19 oct 2026: $3.174,67) y UVT 2026 ($52.374).

Levantamiento de requerimientos Comserva v6 · Propuesta 1 · RH digital hasta Helisa (pedidos y recibos) · 22 de octubre de 2026 · RH digital Comserva · Confidencial. Este documento reemplaza a la v5 y se acompaña del comparativo de propuestas (v6), el flujo de una hoja (v6), los mockups v6, la Arquitectura técnica v1, el esquema de base de datos (schema.sql y schema_v5_archivos_planos.sql) y la especificación de desarrollo (SPEC.md v1.1).